

MANUAL · VERSÃO DE 10 POLEGADAS · EM PREPARAÇÃO

Samba Solar Track

O controlador que orienta o seu módulo solar para o sol e o põe em segurança durante uma tempestade.

Waveshare ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1 com a placa RearCircuitBoard_10
A variante principal do Samba Solar Track. Este manual descreve a montagem, a placa, as ligações, a bateria, a primeira gravação do firmware e a verificação do hardware. O firmware para este board foi iniciado e gravado num board de teste (arranca e o Wi-Fi funciona), mas ainda não foi testado no aparelho; a placa existe como projeto 0.12 e ainda não foi fabricada nem medida.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Samba Solar Track

Manual · versão de 10 polegadas

DE EN FR ES NL **PT** PL

ÍNDICE

1 O que é o Samba Solar Track?
2 Segurança em primeiro lugar
3 O que é necessário
4 O sensor solar
5 A placa RearCircuitBoard_10
6 Ligação e cablagem
7 A bateria e o bloqueio de carga
8 Software e utilização (em preparação)
9 Primeira colocação em funcionamento do hardware
10 Termos explicados de forma simples
11 Anexo
12 Licença e direitos de autor

Em preparação: por favor, ainda não reproduza

Tudo neste manual é um projeto. A placa RearCircuitBoard_10 (projeto 0.12, estado de 9 de novembro de 2026) só foi verificada no computador: as verificações de regras do KiCad não indicam erros e os dados de fabrico para a JLCPCB estão prontos. Nada foi fabricado, montado ou medido; todos os valores são calculados ou retirados de folhas de dados. As medidas da parede traseira são **pressupostos** até o aparelho ser medido. Antes de uma encomenda, são necessárias medições no board entregue (anexo 11 E). Ainda não existe um firmware com o qual o board de 10,1 polegadas possa controlar um tracker; foi iniciado (capítulo 8).

1 O que é o Samba Solar Track?

Um módulo solar produz mais energia quando o sol incide perpendicularmente sobre ele. O Samba Solar Track roda e inclina o módulo ao longo do dia para que isso aconteça sempre que possível, e coloca-o na horizontal durante uma tempestade.

Segue o sol

Um sensor com quatro fotossensores deteta onde está o sol. Dois atuadores orientam o módulo de acordo.

Protege durante tempestades

Um anemómetro vigia o vento. Durante uma tempestade, o módulo coloca-se na horizontal e fica assim até o tempo acalmar.

Ecrã grande

O ecrã tátil de 10,1 polegadas é o aparelho principal. Uma bateria integrada mantém-no a funcionar se os 24 V falharem.

Poupa a mecânica

Fins de curso, pausas na mudança de sentido e uma vigilância do tempo de curso evitam danos.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Os componentes do sistema

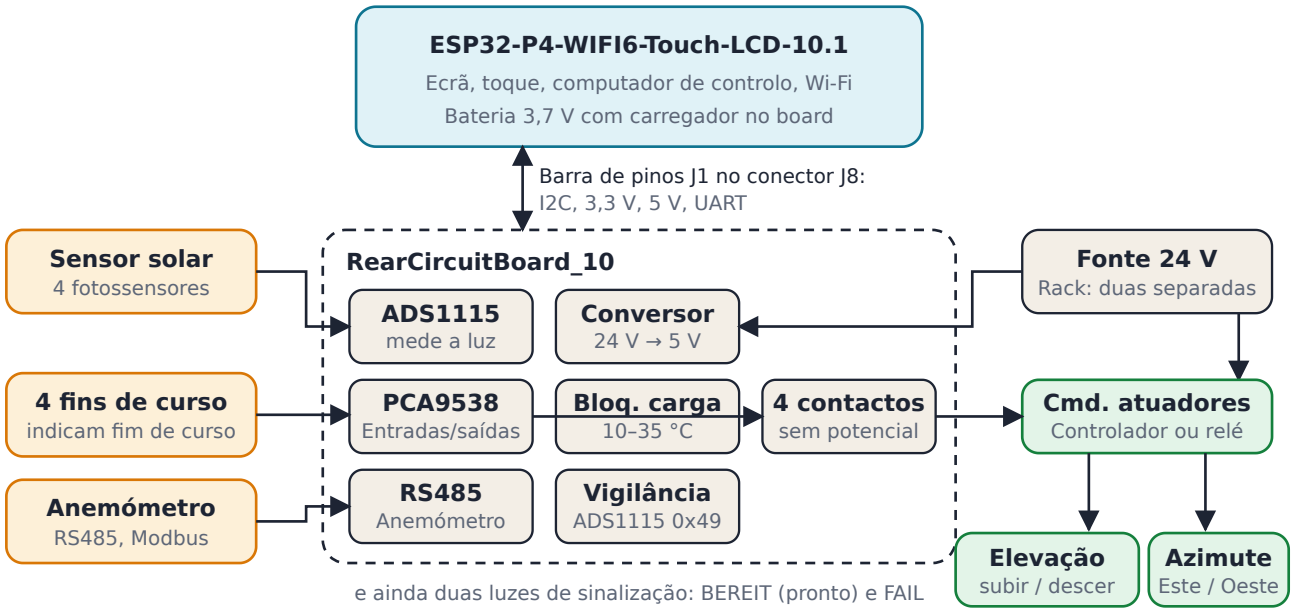


Fig. 1 – Vista geral do sistema da versão de 10 polegadas. Amarelo: sensores. Azul: o computador de controlo. Verde: tudo o que move o módulo. No rack, duas fontes de alimentação separadas de 24 V alimentam o comando dos atuadores (HLG-600H-24 na caixa de comando, também para o HallTapBoard) e a placa RearCircuitBoard_10 (fonte pequena junto ao tablet); a placa alimenta o board e a sua bateria com 5 V. Uma fonte comum continua permitida como variante (capítulo 6, Fig. 6).

Os dois eixos

O módulo move-se em duas direções. A **elevação** é a inclinação: de manhã e ao fim do dia o sol está baixo, ao meio-dia está alto. O **azimute** é a rotação de este para oeste, seguindo o percurso do sol no céu.

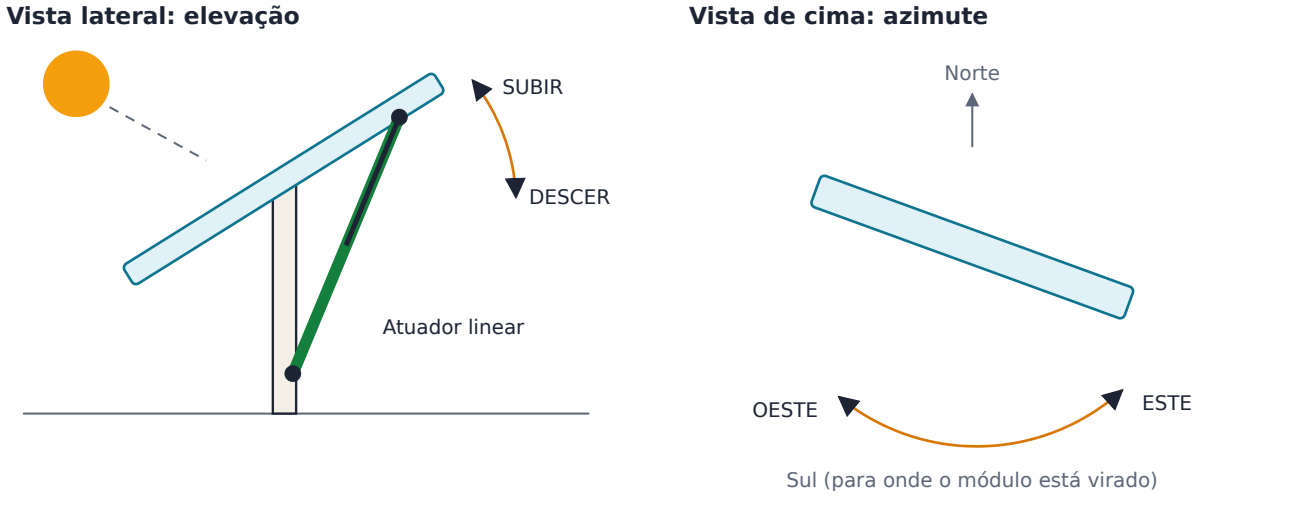


Fig. 2 – Esquema de princípio dos dois eixos. A sua mecânica pode ter outro aspeto. O importante é apenas: um atuador linear por eixo, capaz de se mover nos dois sentidos.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

ℹ️ **Um ou dois eixos?**
O Samba Solar Track existe em dois modos de operação: **só vertical** (um eixo, a elevação) ou como **tracker completo** com elevação e azimute. O modo é escolhido no ecrã ao ligar pela primeira vez (em preparação, ver capítulo 8).

2 Segurança em primeiro lugar

O controlador move peças pesadas com atuadores potentes e tem uma bateria. Leia estes pontos antes de ligar qualquer coisa.

⛔ **Perigo de esmagamento**
Um atuador linear empurra com várias centenas de newtons e não para se houver uma mão no caminho. Trabalhe na mecânica apenas com a fonte de alimentação de 24 V desligada (com duas fontes, a dos atuadores). O automático pode arrancar sozinho a qualquer momento.

ℹ️ **Para que serve a placa**
A placa RearCircuitBoard_10 é uma placa de extensão para o Samba Solar Track. Sozinha não tem qualquer função. Precisa de um board Waveshare compatível com ecrã (para a placa RearCircuitBoard_10, o ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1), de uma alimentação externa de 24 V em corrente contínua, bem como de sensores e atuadores. Estes não fazem parte da placa (não incluídos no fornecimento). A própria placa só é alimentada com 24 V. Os atuadores podem funcionar com 12 ou 24 V, desde que em cada contacto de comutação haja no máximo 30 V e 1 A (capítulo 6).

⛔ **Só tensão reduzida de segurança, nunca tensão de rede**
A placa RearCircuitBoard_10 destina-se exclusivamente a tensão reduzida de segurança (SELV): em nenhuma das suas ligações pode haver mais de 30 V em corrente contínua. O controlador recebe 24 V em corrente contínua e os atuadores funcionam tipicamente com 12 ou 24 V. A tensão de rede (230 V) nunca pode ser ligada à placa, aos seus terminais ou aos seus contactos de comutação. Os contactos de comutação (PhotoMOS) não são relés de rede: comutam sinais de comando e bobinas de relé até 30 V e 1 A, mas nenhum motor nem aparelho ligado à rede elétrica. A fonte de alimentação que transforma 230 V em 24 V é um aparelho comprado pronto, com uma saída aprovada para SELV (verificar na folha de dados); com duas fontes, isto aplica-se a ambas. Os trabalhos em 230 V devem ser feitos por um eletricista qualificado.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

⚠️ **Soldar e ligar por conta própria: nota sobre responsabilidade**

Na variante de montagem “smd”, você solda os terminais, as barras de pinos J16 e J21 e a barra de pinos J1; na variante de montagem “voll” (completa), apenas J1 (anexo 11 B). Depois liga você mesmo a fonte de alimentação, os sensores e os atuadores. Na medida permitida por lei, não se assume qualquer responsabilidade por danos causados por soldadura incorreta, inversão de polaridade ou ligação errada de componentes externos. A responsabilidade que a lei não permite excluir (por exemplo em caso de dolo, negligência grosseira ou segundo a lei de responsabilidade pelo produto) não é afetada. Isto é uma nota, não um aconselhamento jurídico.

⚠️ **Instalar um fusível**

Coloque na linha positiva de cada atuador um fusível adequado ao atuador (o valor está na respetiva folha de dados). Um motor bloqueado consome várias vezes a sua corrente normal. Na fonte de alimentação comum, cada linha recebe o seu próprio fusível diretamente na fonte: os atuadores 25 A, o controlador 2 A (capítulo 6).

⚠️ **A proteção contra tempestade não substitui uma construção estável**

O controlador coloca o módulo na horizontal, mas não consegue compensar uma falha de energia. Deteta um anemómetro que deixou de responder. Não deteta um que dá valores errados (por exemplo, um rotor de conchas preso). A mecânica tem de resistir a uma tempestade mesmo numa posição desfavorável.

💡 **O que o controlador protege por si**

Em caso de qualquer erro, todos os contactos de comutação abrem e os atuadores param. Um cabo de fim de curso partido tem o mesmo efeito que uma posição final atingida. Se o anemómetro deixar de responder, o automático coloca o módulo na horizontal por precaução. A tempestade tem prioridade sobre tudo, também sobre os seus dedos no ecrã. O firmware para o board de 10,1 polegadas que implementa isto está em preparação (capítulo 8).

⛔ **Bateria só com uma firmware que verifica o bloqueio – por sua conta e risco**

O board de 10,1 polegadas tem uma bateria (3,7 V). O seu carregador no board não verifica a temperatura. Por isso, a placa RearCircuitBoard_10 bloqueia ela própria a carga quando na parede traseira estiver mais frio do que 10 °C ou mais quente do que 35 °C (capítulo 7). Como alguns erros de soldadura raros podem anular este bloqueio sem que se note, desde 3.11.2026 a firmware verifica continuamente o bloqueio e avisa no cabeçalho (capítulo 8). Com esta firmware pode ligar a bateria (decisão de 3.11.2026); mas o bloqueio no hardware ainda não foi medido num aparelho fabricado, e a firmware não consegue impedir a carga por si própria. O risco é seu. Faça antes o teste de frio e de calor do capítulo 9.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

⚠️ **Fonte de alimentação 24 V, nunca acima de 30 V de forma permanente**
Utilize uma fonte de alimentação de 24 V em corrente contínua com no máximo 5 % de desvio (ou seja, 22,8 a 25,2 V); uma fonte ajustável deve ser regulada para 24,0 V. A placa absorve picos de tensão curtos, mas não uma tensão permanente acima de 30 V: nesse caso o díodo de proteção D6 conduz e é destruído acima de cerca de 33 V, normalmente em curto-circuito; assim protege o resto da placa. O fusível F1 não dispara de forma segura com uma fonte com limitação de corrente. D6 tem de ser substituído depois.

⚠️ **Local de instalação seco, não acima de 3050 m**
Instale o controlador apenas num local seco, onde não se possa formar condensação na placa, e não acima de 3050 m de altitude. O próprio board está especificado para 0 a 60 °C. A tampa da caixa tem de ser dificilmente inflamável (UL94 V-0).

3 O que é necessário

A eletrónica é composta pelo board de ecrã pronto e pela placa própria RearCircuitBoard_10, que fica na sua parede traseira.

PEÇA	PARA QUÊ	NOTA
Waveshare ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1	Ecrã, toque, computador de controlo, Wi-Fi	Exatamente este modelo (1280 × 800, em caixa metálica, com bateria de 3,7 V). Nada é alterado no board nem na bateria.
RearCircuitBoard_10	Alimentação, medição, saídas de comutação, ligação do anemómetro, bloqueio de carga	Placa própria, fabricada e montada pela JLCPCB (capítulo 5, lista de peças no anexo).
Sensor solar	Deteta onde está o sol	Obrigatório: detetor de solar tracker comprado pronto, com quatro saídas analógicas e cabo de 3 m. Sem construção própria (capítulo 4).
Anemómetro com saída RS485	Mede o vento	Obrigatório: RS485 (Modbus-RTU), só velocidade do vento ou velocidade do vento com direção do vento. Outras saídas (impulsos, 0–10 V, 4–20 mA) não funcionam.
Atuadores lineares	Movem o módulo	Com controlador e entrada de botão ou com dois relés de potência por eixo (capítulo 6). Obrigatório: fins de curso próprios no circuito do motor.
4 fins de curso	Sinalizam as posições finais	Com contacto normalmente fechado (NC)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

PEÇA	PARA QUÊ	NOTA
Fontes de alimentação 24 V CC	Única alimentação do controlador; no rack, uma segunda para os atuadores	24 V ± 5 %. No rack, duas fontes separadas: Mean Well HLG-600H-24 (IP67, 600 W / 25 A) na caixa de comando para o controlador síncrono, atuadores e HallTapBoard, e uma fonte pequena (SELV, a partir de 2 A) junto ao tablet só para o controlador (capítulo 6). A placa gera a partir daí 5 V para o board e a bateria; não precisa de uma fonte USB. Uma fonte comum para tudo continua permitida como variante.
Cabos e fusíveis	Da fonte de alimentação aos atuadores, ao controlador e ao HallTapBoard	Para cada saída, um cabo próprio com fusível próprio na fonte: atuadores a partir de 4 mm² com 25 A, controlador 2 × 1,5 mm² até 15 m com 2 A.
2 luzes para a caixa (opcional)	Mostram por fora se tudo está a funcionar	Um LED verde e um LED RGB de ânodo comum, ambos **sem** resistência em série integrada.
Caixa traseira impressa em 3D	Cobre a placa	Projeto próprio na pasta `cover/` do projeto, não maior do que o ecrã, com 50 mm ou 40 mm de profundidade (à escolha), com 6 furos para bucins PG 11 na parte inferior.
Mecânica	Fixação e dissipação de calor	4 espaçadores M2,5 × 12 + 6 com rosca macho e fêmea e uma porca cada, 4 parafusos M2,5 × 6 (se a rosca for demasiado pouco profunda, M2,5 × 5), 4 anilhas M2,5 (DIN 433, diâmetro exterior 5 mm) sob as cabeças dos parafusos e até 8 mais para os espaçadores, só se necessário. Para o caminho térmico, um espaçador de latão M3 × 12 ou M3 × 13 e pads térmicos de 0,5, 1,0 e 1,5 mm. O que for necessário mostra-o a verificação na primeira montagem (capítulo 5, capítulo 7).

4 O sensor solar

O sensor é o olho do tracker. É comprado pronto e indica, para cada um dos quatro pontos cardeais, a luminosidade nessa direção.

Como funciona

No sensor há quatro fotossensores, um para este, oeste, sul e norte. Quando o sol está exatamente à frente do sensor, os quatro recebem a mesma luz. Quando se desloca para o lado, o sensor desse lado fica mais claro e o oposto mais escuro. O controlador compara sempre dois sensores opostos e move-se na direção do mais claro até ambos voltarem a ficar iguais.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

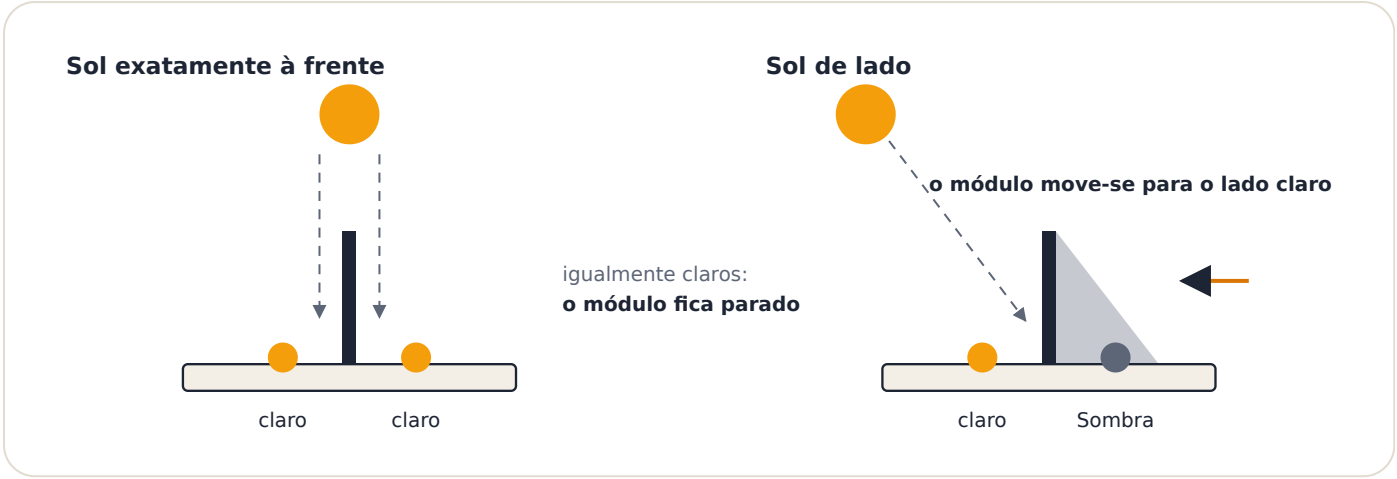


Fig. 3 – O princípio, representado de forma simplificada com dois sensores opostos e um anteparo entre eles. O fabricante não indica como o sensor comprado está construído por dentro.

COMPARAÇÃO	SIGNIFICADO	O CONTROLADOR MOVE
Norte mais claro do que sul	O sol está mais alto do que a direção do módulo	SUBIR
Sul mais claro do que norte	O sol está mais baixo	DESCER
Este mais claro do que oeste	O sol está mais a este	para ESTE (só com dois eixos)
Oeste mais claro do que este	O sol está mais a oeste	para OESTE (só com dois eixos)

Ligação e cores dos fios

O sensor tem um cabo de três metros com cinco fios: um para a alimentação e quatro para os sinais. Não há um fio de massa próprio. O circuito fecha-se através de quatro pequenas resistências na placa RearCircuitBoard_10. A alimentação passa por um limitador de corrente, para que um curto-circuito no cabo comprido não perturbe o controlador.

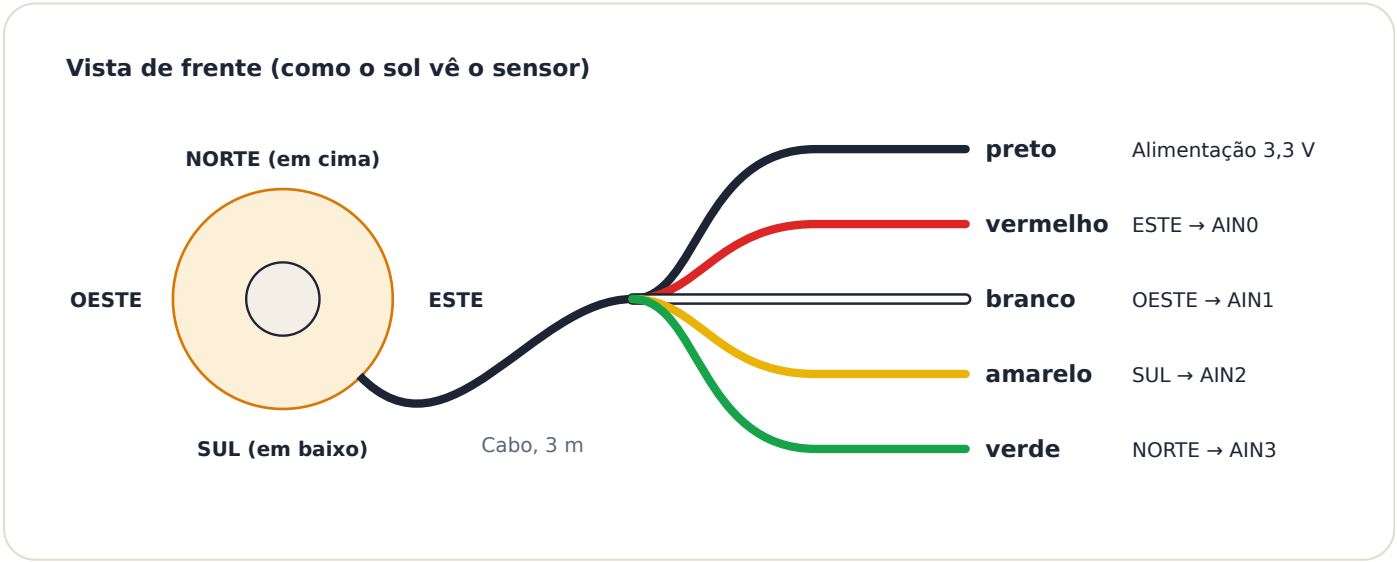


Fig. 4 – O sensor solar e os seus cinco fios. AIN0 a AIN3 são as entradas do circuito de medição na placa RearCircuitBoard_10.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Montagem

1. **Fixar no módulo**
   O sensor fica fixo no módulo e aponta exatamente na mesma direção que a superfície do módulo. Move-se, portanto, juntamente com o módulo.

2. **Orientar**
   O lado NORTE aponta para a aresta superior do módulo, o lado ESTE para este.

3. **Visão livre**
   Nada pode fazer sombra sobre o sensor, nem a moldura do módulo nem o anemómetro.

4. **Passar e ligar o cabo**
   Levar o cabo até ao controlador e ligar os cinco fios aos terminais da placa RearCircuitBoard_10 conforme a Fig. 4.

Suporte para perfil 40 × 40

Para estruturas de perfil de alumínio 40 × 40 existe um suporte adequado para o sensor solar. Não faz parte do Samba Solar Track; mais tarde estará na loja em várias versões, em breve como suporte acabado (sem sensor) por 14,99 €. No Samba-Solar-Rack, o sensor solar fica no suporte de sensor P15 sobre a travessa central P11, no meio do quadro basculante; a posição e o percurso do cabo estão no manual de cablagem.



Fig. 4a – Foto: o sensor solar no suporte.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

🧩 **Ainda a verificar no aparelho**

O fabricante fornece apenas um esquema de ligação. Por isso, três coisas são pressupostos: que a saída de uma direção é máxima quando o sol está nessa direção; que NORTE corresponde à aresta superior do módulo; e qual o nível dos sinais com sol pleno. A colocação em funcionamento verifica as três. Se uma direção não estiver certa, pode ser trocada nas configurações, sem mudar os fios.

ℹ️ **Pensado pelo fabricante para o seu próprio controlador**

O fabricante indica que o sensor se adequa sobretudo ao seu próprio controlador. Para outros sistemas, indica exatamente o circuito que o Samba Solar Track utiliza: alimentação de 3,3 V e 200 Ω para a massa em cada saída.

ℹ️ **Blindagem do cabo do sensor**

Na placa RearCircuitBoard_10, o terminal J2 tem um sexto polo para a blindagem do cabo do sensor prolongado. Ligar a blindagem apenas aí, no controlador, e não no sensor.

5 A placa RearCircuitBoard_10

O board de 10,1 polegadas está numa caixa metálica. A placa RearCircuitBoard_10 fica no exterior da sua parede traseira e está ligada ao board por uma barra de pinos comprida.

A barra de pinos J1 com 40 pinos fica na face inferior da placa. Passa por uma ranhura da parede traseira e encaixa no conector fêmea J8 do board. Por ela passam os dados (I2C), os 3,3 V do board, os 5 V para o board e a ligação ao anemómetro. Não há cabos entre a placa e o board.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

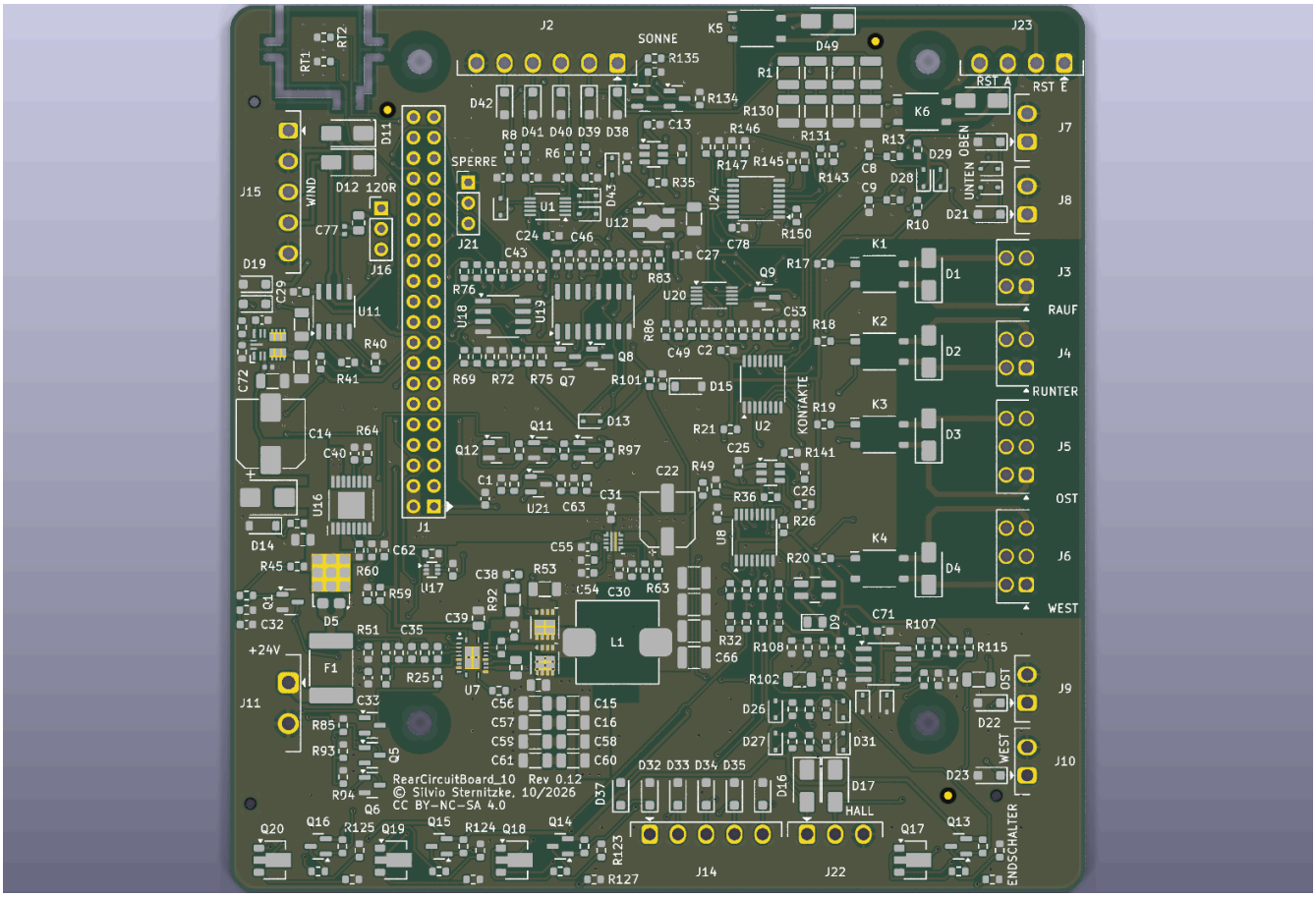


Fig. 5 – Projeto 0.12 da placa RearCircuitBoard_10 vista de cima (imagem do projeto KiCad, sem corpos dos componentes). Todos os terminais ficam na borda, os cabos saem para fora: à direita os fins de curso da elevação, as quatro saídas de comutação e por baixo os fins de curso do azimute (desde 3.11.2026 já não em cima), em cima o sensor solar, em baixo as luzes e, à direita destas, a entrada de impulsos HALL (J22, preparada); à esquerda, o anemómetro e os 24 V. Desde 3.11.2026 a placa mede 106 × 110 mm (antes 100 × 102 mm): a margem adicional à direita e em baixo leva a proteção dos fins de curso e das luzes contra 24 V; por baixo do sensor solar estão os seus díodos de proteção, em cima à direita as oito resistências de medição. Desde o projeto 0.12 (9.11.2026), em cima à direita, junto ao furo H2, fica o terminal J23 para os contactos de reset do controlador síncrono («RST E», «RST A»). Junto de cada terminal, exceto J14, a serigrafia indica para que serve.

O que está na placa

BLOCO	O QUE FAZ
Entrada de 24 V	Terminal J11, fusível rearmável F1, proteção contra inversão de polaridade D5, proteção contra sobretensão D6 e um fusível eletrónico U16. Este desliga ao fim de 4 ms em caso de sobrecarga e volta a tentar após cerca de meio segundo. Um interruptor térmico U17 desliga-o acima de 110 °C.
Conversor de 5 V	Um conversor abaixador (LM5146 com dois transístores) gera cerca de 5,05 V a partir de 24 V. Fornece 4 A em contínuo, o suficiente para o board e para carregar a bateria. Em caso de curto-circuito, desliga e volta a ligar ciclicamente (hiccup).
Fusível 5 V	O fusível eletrónico U15 protege os 5 V para o board (limite de 4,4 a 5,3 A) e não deixa passar corrente no sentido inverso para o conversor.
Corte por sobretensão	Se, devido a um defeito, os 5 V subirem acima de cerca de 6 V, uma autorretenção desliga a entrada de 24 V e mantém-na desligada até que você desligue os 24 V durante pelo menos 30 segundos.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

BLOCO	O QUE FAZ
Bloqueio de carga	Baixa os 5 V para cerca de 4 V enquanto a carga da bateria não for permitida (capítulo 7). Jumper J21: 2-3 = funcionamento, 1-2 = forçar o bloqueio.
Medição da luz	Circuito de medição ADS1115 (endereço 0x48) com resistências de medição e proteção contra sobretensão para as quatro saídas do sensor solar; alimentação própria de 3,3 V do sensor, com limitação de corrente.
Vigilância	Segundo ADS1115 (endereço 0x49): temperatura na parede traseira, os 5 V no board e se a carga está autorizada. Só leitura, não comuta nada.
Saídas de comutação e fins de curso	PCA9538 (0x70) com quatro contactos PhotoMOS livres de potencial e quatro entradas de fim de curso.
Luzes de sinalização	Segundo PCA9538 (0x71) com as luzes BEREIT e FAIL na placa e no terminal J14; além disso, os sinais dos limitadores de corrente e as entradas “24 V presentes” e “5 V presentes”.
Anemómetro	Terminal J15 para os dois sensores de vento com os quatro fios: no polo 1, uma alimentação própria de cerca de 11,5 V com limitação de corrente (regulador U23 com díodos de proteção D18 e D19), nos polos 3 e 4 o circuito RS485 THVD2410 com díodos de proteção; resistência de terminação através do jumper J16.
Entrada de impulsos HALL	Terminal J22 para dois contactos livres de potencial (canal A e B), destinado ao HallTapBoard planeado. Por canal, um pull-up para 5 V, um díodo de proteção no terminal, um filtro e um comparador (U22) com histerese; este passa o sinal com 3,3 V para GPIO29 e GPIO30 do board. O firmware de 10 polegadas avalia a entrada quando em VALORES estiver ativado “Leitura Hall presente” (capítulo 8; apenas compilado e testado no computador).
Contactos de reset (a partir do projeto 0.12)	Terceiro PCA9538 (endereço 0x72) com mais dois contactos PhotoMOS livres de potencial, K5 e K6, no terminal J23: RST elevação e RST azimute. Construído da mesma forma que as saídas de comutação, com um díodo de proteção sobre cada contacto. Com isto, o firmware reinicia o controlador síncrono após uma falha de energia (capítulo 8).

💡 **Seguro por si só**

Depois de ligar e após cada reinício, todos os pinos do PCA9538 ficam por um momento “abertos” (alta impedância). Nessa altura, todos os contactos estão abertos (as quatro saídas de comutação e, a partir do projeto 0.12, os dois contactos de reset em J23) e as luzes apagadas, até o firmware as comutar. Se o board estiver desligado pelo seu interruptor deslizante, os contactos ficam igualmente abertos.

O que o firmware espera da placa

Estas indicações são necessárias para o firmware de 10 polegadas (em preparação). Estão aqui para que a placa e o firmware sejam compatíveis (regra H7).

CIRCUITO	ENDEREÇO	EXPECTATIVA
ADS1115 (sensor solar)	0x48	AIN0 este, AIN1 oeste, AIN2 sul, AIN3 norte, cada um com 200 Ω (2 × 100 Ω) para GND, 22 kΩ em série, díodo de proteção no terminal e díodo limitador na entrada.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

CIRCUITO	ENDEREÇO	EXPECTATIVA
ADS1115 (vigilância)	0x49	Alimentado pela alimentação própria de 3,3 V da placa; sem 5 V (por exemplo, a funcionar com a bateria) não está acessível, e o controlador apenas emite um aviso. AIN0 sensor de temperatura RT2, AIN1 metade dos 3,3 V, AIN2 metade da tensão na barra fêmea J8 do board, AIN3 autorização do bloqueio de carga. A firmware mede as quatro entradas uma após a outra, um ciclo a cada 0,8 segundos, e verifica assim o bloqueio de carga (capítulo 8).
PCA9538 (saídas de comutação)	0x70	IO0–IO3 contactos SUBIR, DESCER, ESTE, OESTE (LOW = contacto fechado), IO4–IO7 fins de curso (LOW = fechado = movimento permitido). Após um reset, todos os pinos são entradas.
PCA9538 (luzes)	0x71	IO0 BEREIT (pronto), IO1–IO3 FAIL vermelho, verde, azul (LOW = aceso); IO4/IO5 falha dos limitadores de corrente (LOW = falha); **IO6 “24 V presentes” (LOW = presentes)**, **IO7 “5 V presentes” (HIGH = presentes, também com o bloqueio de carga)**. Utilizar IO6 e IO7 apenas como entradas, nunca como saída HIGH.
PCA9538 (contactos de reset, a partir do projeto 0.12)	0x72	IO0 contacto RST elevação (J23 polos 1–2), IO1 contacto RST azimute (J23 polos 3–4), **LOW = contacto fechado**. Após um reset ou ao ligar, todos os pinos são entradas, ou seja, os dois contactos estão abertos. IO2–IO7 não são usados, têm cada um 10 kΩ para GND na placa, e o firmware configura-os como saída LOW. A entrada RESET tem uma resistência própria de 10 kΩ para 3,3 V (R150). Se 0x72 não responder (placa 0.11), só o reset através de J23 fica «indisponível»; isto não é um erro, tudo o resto continua a funcionar.
Entrada de impulsos J22 (U22)	– (sem I2C)	GPIO29 = canal A (J1.19), GPIO30 = canal B (J1.21), como entradas do contador de impulsos (PCNT) do ESP32-P4. O seu driver ativa o pull-up interno; isso não perturba, porque na placa existem 10 kΩ para 3,3 V e o comparador comanda a linha. Contacto fechado = HIGH (sinal Hall HIGH), aberto ou sem ficha = LOW; um nível constante não conta nada. Após um reset, sem problemas. É contado cada flanco dos dois canais (quadratura), filtro de perturbações 5 µs, esperados 200 a 400, no máximo cerca de 1 000 impulsos por segundo e canal (**pressuposto**). Só é avaliado quando “Leitura Hall presente” estiver ativado.
Acesso remoto	–	O interruptor “Comando remoto bloqueado” pertence ao firmware (capítulo 8); a placa não altera nada nisso.

Fixação

⚠️ **Montar com cuidado a ilha de cobre em cima à esquerda**

A pequena ilha de cobre com o sensor de temperatura está separada do resto da placa por ranhuras, para que o calor desta quase não a alcance. Está presa por um dedo (1,9 × 2,5 mm) e apoiada à esquerda e à direita por uma ponte estreita de material de placa de circuito impresso (implementado em 11.10.2026: duas pontes). Mesmo assim: segurar a placa pela margem, baixá-la a direito e não fazer pressão sobre a ilha. Pressionar as almofadas térmicas apenas ligeiramente. Se a ilha mesmo assim partir, o sensor deixa de medir e o bloqueio de carga da bateria não atua como previsto; nesse caso, a placa não pode ser utilizada com a bateria ligada.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

1

Substituir os parafusos

Desaparafusar, um de cada vez, os quatro parafusos que seguram a placa de circuito impresso do board por fora através da parede traseira, e substituir cada um por um espaçador M2,5 com rosca macho e fêmea. A rosca macho não pode ser mais comprida do que o parafuso antigo. No espaçador M2,5 × 12 + 6 coloca-se uma porca M2,5 na rosca macho, sem anilha: assim enrosca até ao fim, e a porca assenta na parede traseira. Depois medir com a haste de profundidade do paquímetro a profundidade da rosca fêmea de um espaçador e anotar o valor (determina o comprimento dos parafusos no último passo). *Esperado:* Os quatro espaçadores seguram a placa de circuito impresso tão firmemente como antes os parafusos. Do exterior da parede traseira até ao topo dos espaçadores são 13,9 mm (medido no aparelho, 05.11.2026).

2

Verificação na primeira montagem: posicionar J1 primeiro sem anilhas

Ainda não soldar a barra de pinos J1. Inseri-la por baixo na placa, de modo que o seu suporte de plástico encoste à face inferior (segurá-la em cima, por exemplo, com fita adesiva). Omitir o espaçador de latão e as almofadas neste passo. Colocar a placa sem anilhas sobre os espaçadores, pressionando apenas diretamente sobre J1, e enroscar os parafusos, cada um com uma anilha sob a cabeça, apenas ligeiramente. Depois medir a distância g da face inferior do suporte até ao topo de J8; os pinos entram e = 15,5 mm − g em J8. *Esperado:* A placa assenta plana nos quatro espaçadores, J1 encaixa a direito e sem tensão em J8, e g é de 12,3 a 12,5 mm, ou seja, os pinos entram 3,0 a 3,2 mm (cálculo; são admissíveis 2,5 a 4,0 mm, ou seja, g de 11,5 a 13,0 mm).

3

Anilhas nos espaçadores só se necessário

Se J1 tocar no fundo de J8 (a placa não assenta então nos espaçadores) ou se os pinos entrarem mais de 3,7 mm, colocar em cada espaçador uma anilha M2,5 segundo DIN 433 (0,5 mm de espessura, 5 mm de diâmetro exterior) e repetir o passo anterior. Duas anilhas por espaçador são demais: os pinos entram então apenas 2,0 a 2,2 mm. A forma pequena DIN 433 foi escolhida porque, mesmo deslocada, fica dentro do anel sem cobre à volta do furo (6,5 mm); uma anilha comum de 6 mm poderia chegar a pistas da face inferior. *Esperado:* Os pinos entram 2,5 a 4,0 mm; em todos os espaçadores está o mesmo número de anilhas (nenhuma ou uma).

4

Soldar J1

Só agora retirar novamente a placa e soldar J1 a direito, com o suporte encostado à face inferior. *Esperado:* Todos os pinos sobressaem o mesmo por baixo da placa; o suporte encosta sem folga.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

5 Colocar a almofada térmica e o espaçador

Colocar uma almofada térmica (6 × 6 mm) na parede traseira, por baixo da ilha de cobre em cima à esquerda da placa, pôr em cima o espaçador de latão M3 e, sobre este, a segunda almofada. Qual a combinação, decide-o também a primeira montagem. Com 13,9 mm de distância entre a placa e a parede traseira (caixa de 50 mm, sem anilhas nos espaçadores) servem ou o espaçador de 12 mm com uma almofada de 1,0 mm e outra de 1,5 mm (as almofadas ficam comprimidas cerca de 24 %) ou o espaçador de 13 mm com duas almofadas de 0,5 mm (cerca de 10 %, no limite inferior). Com uma anilha por espaçador (14,4 mm) servem, por exemplo, o espaçador de 12 mm com duas almofadas de 1,5 mm (20 %) ou o espaçador de 13 mm com duas almofadas de 1,0 mm (30 %). Com 9 mm (caixa de 40 mm) servem o espaçador de 6 mm e duas almofadas de 1,5 mm; com outra distância, a escolha depende da distância medida (capítulo 7). *Esperado:* O espaçador fica na vertical por baixo dos quatro traços da serigrafia da face inferior.

6 Pegar na placa pela margem e alinhá-la

Pegar na placa, com os componentes virados para fora, apenas pela margem, não na zona da ilha de cobre em cima à esquerda. Segurá-la sobre a parede traseira e verificar de lado que o espaçador fica exatamente por baixo dos quatro traços. *Esperado:* Nenhum dedo nem ferramenta toca na ilha; o espaçador fica por baixo dos traços.

7 Encaixar a placa

Empurrar a barra de pinos comprida J1, a direito e sem a inclinar, através da ranhura da parede traseira para dentro do conector fêmea J8; pressionar apenas diretamente sobre J1, nunca sobre a ilha. As almofadas são assim apenas ligeiramente comprimidas. *Esperado:* Os quatro furos da placa ficam sobre os espaçadores, e a placa assenta nos espaçadores (ou nas anilhas) e na almofada; nenhuma anilha escorregou.

8 Aparafusar

Aparafusar a placa aos espaçadores com quatro parafusos M2,5 × 6, cada um com uma anilha sob a cabeça, apenas moderadamente apertados (a rosca dos espaçadores é de latão). Sem anilhas nos espaçadores, o parafuso entra cerca de 3,9 mm no espaçador; com uma anilha por espaçador, cerca de 3,4 mm. Isto só serve se a rosca fêmea for suficientemente profunda (medida no primeiro passo: sem anilhas pelo menos cerca de 4,2 mm, com uma cerca de 3,7 mm; **pressuposto**, a profundidade não está indicada em lado nenhum). Se for menos profunda, usar parafusos M2,5 × 5; sem anilhas entram cerca de 2,9 mm. A cabeça do parafuso e a anilha podem ter no máximo 7 mm de diâmetro; também aqui se usa a anilha M2,5 segundo DIN 433 de 5 mm, sobre a qual a cabeça (4,5 mm) assenta por completo. *Esperado:* A placa assenta plana nos quatro espaçadores e não abana; a barra de pinos encaixa na barra fêmea J8 do board sem tensão; o espaçador fica firme entre as almofadas e não escorrega.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

⚠️ **A partir do projeto 0.12: furo H2 só com a ficha J23 retirada**
O terminal J23 fica em cima à direita, muito perto do furo H2; as suas pistas passam a pouco menos de 5 mm do centro do furo. Por isso, só apertar ou desapertar o parafuso em H2 com a ficha de J23 retirada.

🧩 **Medido, verificado com teste de encaixe e ainda em aberto**
Os pinos da barra J1 devem entrar 2,5 a 4,0 mm no conector fêmea J8. **Medido** no aparelho (05.11.2026): os espaçadores com porca, sem anilha, dão 13,9 mm do exterior da parede traseira até à face inferior da placa. **Posição J1/J8 verificada no aparelho com teste de encaixe (06.11.2026):** uma amostra impressa da placa assentou sem anilhas nos espaçadores; o seu bloco sobre J1 ficou bem alinhado sobre J8. Daí **calculado** (não medido com paquímetro): J8 fica cerca de 0,9 a 1,1 mm abaixo do exterior da parede traseira, com uma precisão de cerca de 0,2 mm (exatidão dimensional da impressão). Os pinos ficam 18 mm abaixo da placa. **Pressupostos:** a profundidade útil de J8 (cerca de 4,2 mm segundo o modelo 3D da Waveshare) e a profundidade da rosca fêmea dos espaçadores (medir antes de aparafusar). Se levam anilhas nos espaçadores e qual o caminho térmico, só se decide na primeira montagem com a placa fabricada. Os quatro furos preparados da parede traseira («reserved mounting holes») ficam por baixo da placa e permanecem livres.

ANILHAS POR ESPAÇADOR	DISTÂNCIA PAREDE TRASEIRA–PLACA	PINOS EM J8	RESERVA ATÉ AO FUNDO DE J8	PARAFUSO M2,5 × 6 ENTRA	AVALIAÇÃO
nenhuma	13,9 mm (medido)	3,0–3,2 mm	1,0–1,2 mm	3,9 mm	segundo o teste de encaixe, provavelmente adequado
uma	14,4 mm	2,5–2,7 mm	1,5–1,7 mm	3,4 mm	no limite inferior
duas	14,9 mm	2,0–2,2 mm	2,0–2,2 mm	2,9 mm	demasiado justo, não usar

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

ℹ️ **Caixa traseira**

A caixa para a parte de trás é um projeto próprio para impressão 3D (pasta `cover/`): do tamanho da parede traseira do ecrã (245,2 × 164 mm). Há duas profundidades à escolha; cada uma tem ficheiros próprios com `_50mm` ou `_40mm` no nome:

- **50 mm de profundidade:** A placa fica 13,9 a 14,9 mm acima da parede traseira do ecrã (barra de pinos J1 21 mm, espaçadores M2,5 × 12 + 6 com porca, anilhas em cima só se necessário); segundo o cálculo ficam 9,6 a 10,6 mm de ar até ao fundo da caixa; neste espaço passam os cabos até aos bucins. Os bucins ficam no meio da face lateral.
- **40 mm de profundidade:** A placa fica 9 mm acima da parede traseira (barra de pinos J1 15 mm, C52461). Para isso servem espaçadores M2,5 × 6 + 6 com porca e anilha na rosca macho (medido pelo utilizador: 8,9 mm de distância); um número JLCPCB para estes espaçadores está **em aberto**. Os bucins ficam a meia altura da parede. Com 13,9 a 14,9 mm de distância, a placa não cabe nesta caixa (segundo o cálculo ficam no máximo 0,6 mm de ar até ao fundo; com 14,9 mm, J11 entra 0,4 mm no fundo).

Atenção, não trocar as barras de pinos: a barra longa de 21 mm (C51353) pertence apenas à distância de 13,9 a 14,9 mm (caixa de 50 mm). Com 9 mm de distância, os seus pinos entrariam cerca de 9 mm no conector fêmea J8 em vez de 3 mm (calculado com uma parede traseira de 1,5 mm, **pressuposto**) e danificariam o J8 da placa principal. Para 9 mm usar apenas a barra de 15 mm (C52461).
Os cabos entram por baixo através de seis bucins PG 11 (furo de 18,9 mm). A caixa está construída de forma que a imagem fica direita quando os bucins estão em baixo e os buracos de fechadura em cima (estado em 28.10.2026; com a caixa anterior, a imagem ficava de pernas para o ar; **pressuposto** até à montagem na nova caixa). É fixada com parafusos M2,5 nos oito furos da margem da parede traseira e fica pendurada na parede por dois buracos de fechadura ocultos (parafuso Ø 4 mm). Imprime-se com o fundo para baixo. Para a Creality K2 Plus com Hyper PETG-CF existem projetos de impressão prontos, para cada profundidade um para o bico de 0,4 mm e outro para o de 0,6 mm (por exemplo `Rueckgehaeuse_ESP32-P4_10.1_50mm_K2Plus_HyperPETG-CF_0.4mm.3mf`, assim como `_40mm_…` e `…_0.6mm.3mf`): 5 paredes, 6 camadas superiores e 6 inferiores, enchimento gyroid, suportes só a partir da mesa de impressão. Os buracos de fechadura imprimem-se sem suportes. Os furos para os bucins não levam suporte e podem ceder ligeiramente em cima; nesse caso, alargá-los. Antes de imprimir, verificar a pré-visualização no programa de impressão (**pressuposto**: não verificado no programa de impressão). Segundo os cálculos, a placa cabe lá dentro; só um teste de encaixe mostra se as porcas dos bucins têm distância suficiente, por dentro, às fichas da placa (**pressuposto**).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

6 Ligação e cablagem

Todos os terminais da placa são de encaixar: os fios vão para uma ficha solta e a ficha encaixa na placa. Assim, a placa pode ser trocada sem soltar fios.

A cablagem completa no Samba-Solar-Rack com dois atuadores, controlador síncrono BST-KZQ-15A-2 e HallTapBoard é descrita passo a passo no manual de cablagem (verkabelung.html, PDF `Samba-Solar-Track-Verkabelung-10Zoll.pdf`). Este capítulo explica os terminais da placa e os circuitos por trás deles.

> 🧩 **Configurações no ecrã**
> Onde este capítulo refere configurações no ecrã (por exemplo em VALORES), estas estão incluídas no firmware para o board de 10,1 polegadas, mas ainda não foram verificadas no aparelho (capítulo 8).

Os terminais da placa

TERMINAL	SERIGRAFIA	ATRIBUIÇÃO (POSIÇÃO DO POLO 1 COM A VISTA DA PLACA COMO NA FIG. 5)
J2	SONNE	Polo 1 à direita. 1 = 3,3 V (preto), 2 = este (vermelho), 3 = oeste (branco), 4 = sul (amarelo), 5 = norte (verde), 6 = blindagem. Cada condutor suporta 12 V em permanência; 24 V num condutor de medição (2 a 5) destroem duas resistências da placa (aviso abaixo).
J3, J4	RAUF, RUNTER	Saídas de comutação da elevação: duas filas com 2 × 2 pinos, um contacto livre de potencial entre dois pinos em diagonal (Fig. 12)
J5, J6	OST, WEST	Saídas de comutação do azimute: duas filas com 2 × 3 pinos, contacto entre os dois pinos exteriores em diagonal (Fig. 12)
J7, J8	OBEN, UNTEN	Fins de curso da elevação (aresta direita, em cima): 1 = sinal, 2 = GND. Desde 3.11.2026 cada condutor suporta 24 V em permanência.
J9, J10	OST, WEST	Fins de curso do azimute (aresta direita, em baixo, sob a saída de comutação WEST; até 3.11.2026 em cima, junto a J2): 1 = sinal, 2 = GND. Cada condutor suporta 24 V em permanência.
J11	+24V	Polo 1 em cima. 1 = +24 V, 2 = negativo (ficha maior, passo 5,08 mm)
J14	(sem serigrafia; designador «J14», à esquerda de HALL)	Polo 1 à esquerda. 1 = positivo das duas luzes, 2 = vermelho, 3 = verde, 4 = azul (FAIL), 5 = negativo da luz BEREIT. Desde 3.11.2026 cada polo suporta 24 V em permanência; cada luz é comutada por um dreno de corrente (7 a 8 mA, também para luzes verdes, azuis e brancas com até 3,3 V de tensão direta).
J15	WIND	Polo 1 em cima. Sensores de vento (passo 3,81 mm): 1 = +12 V (vermelho, cerca de 11,5 V da placa), 2 = GND (preto), 3 = A (amarelo), 4 = B (verde), 5 = blindagem
J16	120R	Jumper da resistência de terminação: 1-2 = ligada, 2-3 = desligada
J21	SPERRE	Jumper do bloqueio de carga: 2-3 = funcionamento, 1-2 = forçar o bloqueio (só para teste)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

TERMINAL	SERIGRAFIA	ATRIBUIÇÃO (POSIÇÃO DO POLO 1 COM A VISTA DA PLACA COMO NA FIG. 5)
J22	HALL	Polo 1 à esquerda. Entrada de impulsos para o HallTapBoard (ver abaixo): 1 = canal A, 2 = canal B, 3 = GND e blindagem; só contactos livres de potencial, sem alimentação
J23	RST E, RST A	A partir do projeto 0.12. Polo 1 à direita. 1–2 = contacto RST elevação, 3–4 = contacto RST azimute; cada um livre de potencial, no máximo 30 V e 1 A. Aos terminais RST e COM do controlador síncrono (ver abaixo). Só montar se for ligar o reset através de J23.

⛔ **Encaixar as fichas com todo o rigor e sem desvio**

Cada ficha pertence exatamente ao seu terminal, rente, com todos os pinos dentro da ficha e sem desvio de um pino. Especialmente na extremidade superior de J7, na extremidade de J10 e nas duas extremidades de J14, uma ficha com mais polos pode ficar a sobressair do terminal sem que se note. Nesse caso, há fios em pinos errados: uma ficha de três polos em J7 pode deixar uma entrada de fim de curso num estado indefinido, e a ficha de seis polos do sensor na extremidade de J14 liga um fio do sensor ao polo positivo das luzes. A placa já não tem proteção própria contra isto; conta apenas o seu cuidado.

Por isso, sempre assim: Desligar a alimentação dos atuadores antes de encaixar ou retirar fichas. Marcar cada ficha exatamente como o seu terminal. Encaixar primeiro J2, J14 e J15, e as fichas das saídas de comutação por último. Antes de ligar pela primeira vez e após cada troca de fichas, fazer o passo de verificação do capítulo 9 (passo 3).

ℹ️ **Contra o que as fichas estão, mesmo assim, protegidas**

A ficha dos 24 V é maior (passo 5,08 mm) e não encaixa em nenhum outro terminal; o terminal J11 tem paredes laterais, por isso também não pode ser encaixada desviada. As fichas das saídas de comutação têm duas filas e não encaixam em nenhum terminal de uma fila. Se uma ficha de uma fila for encaixada numa fila de J3 a J6, toca no máximo num pino de contacto e não comuta nada. Fichas trocadas de RAUF e RUNTER ou de OST e WEST também não comutam nada: o atuador não se move. Tudo isto foi deduzido dos desenhos do fabricante e será verificado no protótipo.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

⚠️ **Estas trocas continuam possíveis**

As fichas de dois polos dos fins de curso (J7 a J10) são iguais entre si: se forem trocadas, um atuador passa além da posição final até ser parado pelo tempo máximo de curso. As fichas de dois polos também encaixam em J2, J14 e J15, a ficha do anemómetro também em J2 e J14, a ficha das luzes também em J2. Nesse caso, o sensor solar dá valores errados, as luzes mostram informação errada ou o anemómetro é considerado em falha. O terminal J15 (WIND) é o único com passo de 3,81 mm em vez de 3,5 mm: a sua ficha não encaixa em nenhum outro terminal, e nenhuma outra ficha do controlador encaixa em J15. Assim, nenhum sensor e nenhuma luz recebe por engano os 11,5 V de J15.1 (**pressuposto** até ao teste de encaixe no protótipo). As fichas de dois polos também encaixam em J22 (HALL).

J23 (a partir do projeto 0.12) não está protegido contra troca: é o único terminal de quatro polos, mas a sua ficha encaixa, a sobressair, em J2 e J14, e uma ficha de dois polos dos fins de curso encaixa em J23. Por isso, marcar a ficha bem visível com «J23 RST» e verificá-la com a imagem antes de ligar pela primeira vez.

⛔ **Sensor solar J2: nunca 24 V, cabo instalado à parte**

Desde 3.11.2026, os fins de curso (J7 a J10), as luzes (J14), o anemómetro (J15) e a entrada de impulsos (J22) suportam 24 V em permanência em cada condutor, por exemplo por um condutor trocado no cabo. **O sensor solar em J2 só em parte:** cada condutor de J2 suporta em permanência 12 V, por exemplo por confusão com a alimentação dos sensores de vento em J15. 24 V num condutor de medição (polos 2 a 5) destroem as duas resistências de medição desse condutor na placa (R1 a R4 e R130 a R133), nada mais; esse canal passa então a dar valores errados até as duas resistências serem substituídas. 24 V no polo 1 (3,3 V) ou no polo 6 (blindagem) não causam danos. Mesmo assim, instala o cabo do sensor separado de todas as linhas de 24 V (acionamentos, fonte de alimentação), nunca ligues um condutor de 24 V a J2 e verifica cada condutor em J2 segundo a tabela acima antes de ligar pela primeira vez.

Alimentação: duas fontes no rack, uma comum como variante

O controlador só precisa de uma fonte de energia: 24 V em corrente contínua no terminal J11. A placa gera a partir daí 5 V e fornece-os ao board através da barra de pinos J1. Não precisa de um cabo para o board.

Desde 3.11.2026 aplica-se à montagem no Samba-Solar-Rack: **duas fontes de alimentação separadas**. Uma Mean Well **HLG-600H-24** (IP67, saída fixa 24 V ± 1 %) fica diretamente na caixa de comando do rack (ambas no lado de fora do pé direito, decisão do utilizador; o manual de montagem do rack coloca-as à esquerda) e alimenta só o controlador síncrono BST-KZQ-15A-2, os atuadores e o HallTapBoard; a linha para o HallTapBoard não precisa de fusível próprio, porque o fusível rearmável F1 do HallTapBoard a protege. Uma **fonte pequena de 24 V** (SELV, a partir de 2 A) junto ao tablet alimenta só o terminal J11. Os sensores de vento são alimentados pela própria placa através de J15 (12 V do regulador U23). **Os polos negativos das duas fontes nunca são ligados:** os impulsos Hall passam por optoacopladores, os contactos de comutação são livres de potencial. A cablagem completa no Samba-Solar-Rack com dois atuadores, controlador síncrono

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

BST-KZQ-15A-2 e HallTapBoard é descrita passo a passo no manual de cablagem (verkabelung.html, PDF `Samba-Solar-Track-Verkabelung-10Zoll.pdf`).

Variante com fonte comum (decisão de 12.10.2026, continua permitida, Fig. 6): uma fonte potente de 24 V perto dos atuadores, no rack na caixa de comando. A partir daí, cada consumidor recebe a sua **própria linha com fusível próprio** (cablagem em estrela): os atuadores uma linha curta e grossa, o controlador uma mais fina com até 15 m, o HallTapBoard uma pequena. Assim, a corrente dos motores nunca passa pela linha do controlador, e a tensão deste mantém-se estável quando os atuadores arrancam. O fusível de 0,5 a 1 A para o HallTapBoard pertence só a esta variante.

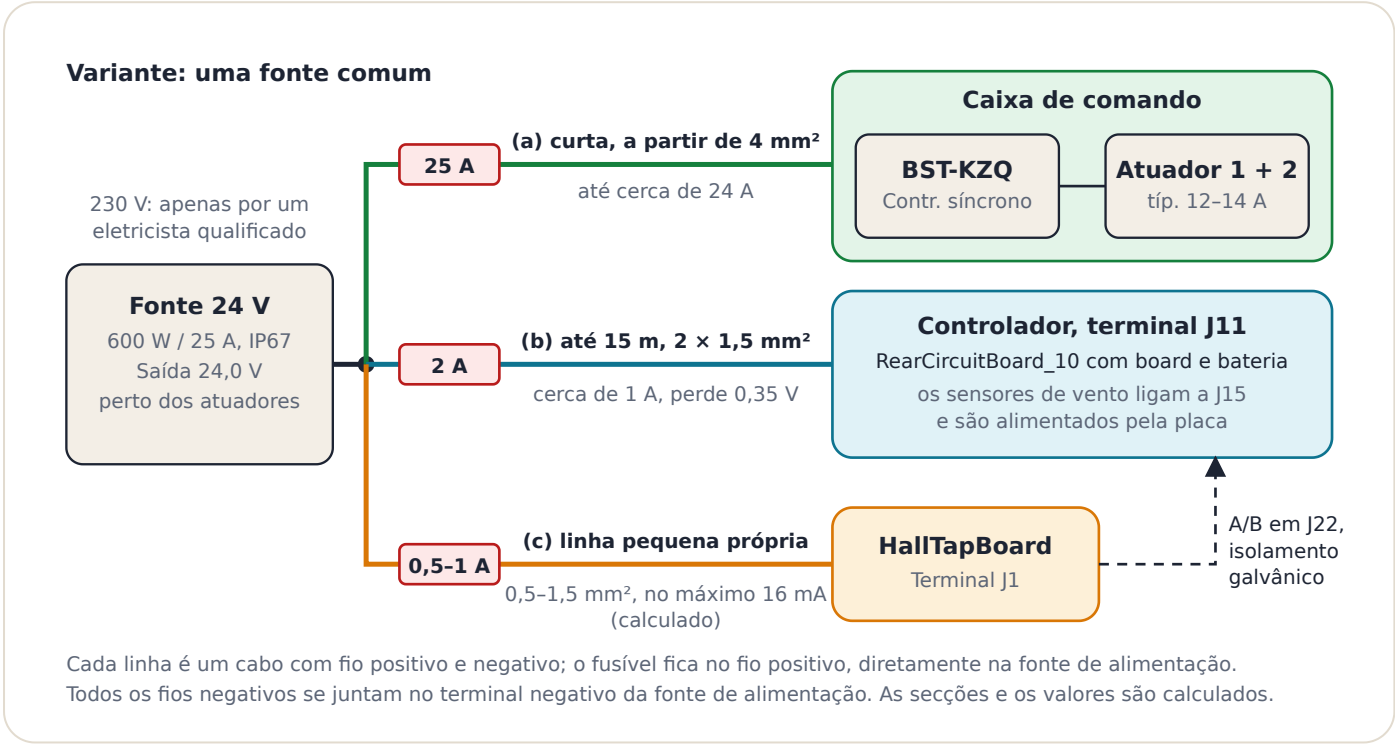


Fig. 6 – Variante com fonte comum (decisão de 12.10.2026, continua permitida): uma fonte de 24 V perto dos atuadores, com cablagem em estrela. (a) Atuadores e controlador síncrono através de uma linha curta e grossa, (b) o controlador através de uma linha própria até 15 m, (c) o HallTapBoard através de uma linha pequena própria com fusível de 0,5 a 1 A. A montagem no rack com duas fontes separadas (desde 3.11.2026) está desenhada no manual de cablagem.

1 Deixar tudo sem tensão

As fontes de alimentação ficam desligadas até todos os passos seguintes estarem concluídos. O lado de 230 V é ligado por um eletricista qualificado. *Esperado:* Não há tensão na saída da fonte de alimentação.

2 Ajustar a tensão de saída

Depois da ligação feita pelo eletricista, ligar a fonte uma vez sem consumidores e medir a tensão de saída com o multímetro. Se tiver um ajuste, regular para **24,0 V**. Depois, voltar a desligar. *Esperado:* 22,8 a 25,2 V; regular uma fonte ajustável para 24,0 V (uma fonte com saída fixa como a HLG-600H-24 fornece, segundo a folha de dados, 24 V ± 1 %; a placa está dimensionada para 24 V ± 5 %).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

3

Colocar os fusíveis

No rack (duas fontes): diretamente na fonte dos atuadores, colocar um porta-fusível de 25 A no fio positivo para o controlador síncrono (em racks com um só atuador, o valor do respetivo manual de montagem); a linha para o HallTapBoard fica sem fusível próprio (F1 no HallTapBoard). Na variante com fonte comum, três porta-fusíveis nos fios positivos: 25 A para os atuadores, 2 A para o controlador, 0,5 a 1 A (lento, **sugestão**) para o HallTapBoard. *Esperado:* Cada linha que precisa de fusível tem o seu; nenhuma linha fina fica ligada depois do fusível de 25 A.

4

Passar a linha para o controlador

Dois fios de 1,5 mm² (possível a partir de 0,75 mm²) da fonte do controlador até ao terminal J11: no rack a partir da fonte pequena junto ao tablet (curta), na variante com fonte comum até 15 m. Marcar positivo e negativo nas duas extremidades. Não derivar num terminal comum juntamente com a linha dos atuadores. *Esperado:* A linha começa nos terminais da fonte e termina na ficha de J11.

5

Fios na ficha de J11

Positivo no contacto 1, negativo no contacto 2. Aparafusar os fios na ficha retirada e só depois encaixar. *Esperado:* Os dois fios ficam firmes e não sobressai metal nu.

6

Encaixar a ficha

Encaixar a ficha em J11 até ao batente. *Esperado:* Fica firme entre as paredes laterais.

PONTO	O QUE SE APLICA
Fontes de alimentação	24 V em corrente contínua, saída aprovada para SELV. No rack: para os atuadores a Mean Well **HLG-600H-24** (IP67, 600 W / 25 A, saída fixa 24 V ± 1 %) na caixa de comando; no Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus com o controlador síncrono BST-KZQ-15A-2, os atuadores precisam em conjunto tipicamente de 12 a 14 A, no máximo cerca de 24 A (limite de sobrecorrente do controlador síncrono de fábrica, especificação de encomenda do rack; até 15 A por atuador). Para o controlador, uma fonte pequena a partir de 2 A junto ao tablet; precisa de cerca de 1 A (com carga da bateria). Na variante com fonte comum, um aparelho com **600 W / 25 A** para tudo.
Comportamento em sobrecarga	Variante com fonte comum: uma fonte de apenas 500 W só é adequada se, em sobrecarga, limitar a corrente e continuar a fornecer energia (limitação de corrente, CV+CC). Um aparelho que em sobrecarga desliga e reinicia (hiccup) corta a cada pico de arranque também a alimentação do controlador; o board passa então a funcionar com a bateria.
Tensão	Saída fixa 24 V ± 1 % (HLG-600H-24); só um aparelho regulável deve ser ajustado para 24,0 V. A placa está dimensionada para 24 V ± 5 % (22,8 a 25,2 V); em J11 chegam, após 15 m de linha, cerca de 23,65 V, e sem carga os 24,0 V completos. **Nunca acima de 30 V de forma permanente.** Com apenas 20 V, o fusível F1 não chega, com calor, para a corrente total.
Linhas de deteção	Se a fonte de alimentação tiver ligações para linhas de deteção (remote sense), estas ficam na fonte, como descrito na folha de dados. Nunca as levar até aos atuadores: nesse caso, a fonte compensaria a perda na linha dos motores e elevaria demasiado a tensão em J11.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

PONTO	O QUE SE APLICA
Local de instalação	À sombra, na vertical, com os cabos para baixo (no rack, num suporte próprio no lado de fora do pé direito, diretamente junto à caixa de comando E1; diferente do manual de montagem do rack por decisão do utilizador). Com calor, uma fonte fornece menos (redução de potência, curva na folha de dados).
Fusível F1	Rearma sozinho. Se tiver disparado, desligar os 24 V, eliminar a causa e esperar cerca de um minuto.
Após um corte por sobretensão	Desligar os 24 V durante pelo menos 30 segundos e depois voltar a ligar. Se a placa voltar a desligar, está avariada.
PC na tomada “UART”	O PC alimenta também o board através de USB. Abaixo de 10 °C, não ligar nenhum cabo USB: a bateria seria então carregada apesar do bloqueio de carga (capítulo 7).
Anemómetro	Não se liga à fonte de alimentação nem a um terminal de distribuição. Os dois sensores de vento ligam-se com os quatro fios ao J15 do controlador; a placa alimenta-os ela própria (Anemómetro em RS485). A sua corrente passa pela linha para o controlador.
Atuadores	Não passa corrente de motor pela placa. Os atuadores e o controlador síncrono recebem a sua própria linha curta a partir da fonte, com o fusível de 25 A: no rack a partir da HLG-600H-24 na caixa de comando, na variante com fonte comum a partir desta.

Queda de tensão na linha dos atuadores (calculada com fio de ida e de retorno, cobre). Como valor de referência, à corrente máxima não se deve perder mais de cerca de 1 V (**pressuposto**, o fabricante não indica nenhum valor). Por isso, a fonte de alimentação fica junto dos atuadores: a linha comprida para o controlador transporta apenas cerca de 1 A.

SECÇÃO E COMPRIMENTO	A 14 A	A 20 A
4 mm², 2 m	0,25 V	0,35 V
4 mm², 3 m	0,37 V	0,53 V
4 mm², 5 m	0,61 V	0,88 V
6 mm², 5 m	0,41 V	0,58 V
6 mm², 10 m	0,82 V	1,17 V
4 mm², 15 m (para comparação: fonte de alimentação longe)	1,84 V	2,62 V

ℹ️ **Duas fontes, duas massas – o HallTapBoard continua sempre isolado**
No rack, os polos negativos das duas fontes nunca são ligados entre si, nem através da blindagem de um cabo: os impulsos Hall passam por optoacopladores, os contactos de comutação são livres de potencial. Na variante com fonte comum, os fios negativos de todas as linhas juntam-se no terminal negativo da fonte. Entre a massa do controlador e a massa do controlador síncrono há então apenas uma pequena diferença: no máximo cerca de 0,2 V no fio negativo do controlador e cerca de 0,26 V no fio negativo dos atuadores (3 m, 4 mm², 20 A), calculado. Mas esta diferença salta a cada arranque dos motores. Por isso, o HallTapBoard continua a separar os dois lados com optoacopladores. Não crie uma segunda ligação entre a massa do controlador e a caixa de comando, por exemplo através da blindagem de um cabo.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

⚠️ **O que o controlador sabe sobre as fontes de alimentação**

A entrada “24 V presentes” da placa mede a tensão em J11. No rack (duas fontes) indica assim só a fonte do controlador. Se a fonte dos atuadores falhou, se o fusível dos atuadores disparou ou se a linha para o controlador síncrono está interrompida, **não** o mostra; isso deve ser detetado pela leitura Hall (HallTapBoard em J22, em desenvolvimento). Na variante com fonte comum, mostra também quando a fonte falha (ou a linha para o controlador ou o seu fusível). A firmware lê a entrada, mostra uma falha no cabeçalho («FALTA 24 V / VERIFICAR FONTE», capítulo 8) e no browser e regista-a no log; sobre o controlo não atua.

⚠️ **Se uma fonte de alimentação falhar**

Se a fonte do controlador falhar, o board continua a funcionar com a sua bateria (capítulo 7); os atuadores param quando a sua fonte falha (na variante com fonte comum, ambas as coisas ao mesmo tempo). Os contactos de comutação continuam a comutar, mas não movem nada. Sem fins de curso, a firmware pode assim memorizar uma posição final errada e uma inclinação errada; por isso, com tempestade, falha do anemómetro e estacionamento, volta a mover para a posição plana (capítulo 8). Se a fonte falhar durante uma tempestade, o módulo fica onde está. Nenhum controlador consegue compensar isso.

Sensor solar no ADS1115

Cada uma das quatro saídas do sensor solar fornece um sinal que aumenta com a luminosidade. Uma resistência de 200 Ω para a massa, indicada pelo fabricante do sensor, transforma-o numa tensão. O circuito de medição ADS1115 mede-a: quanto mais claro, mais alta.

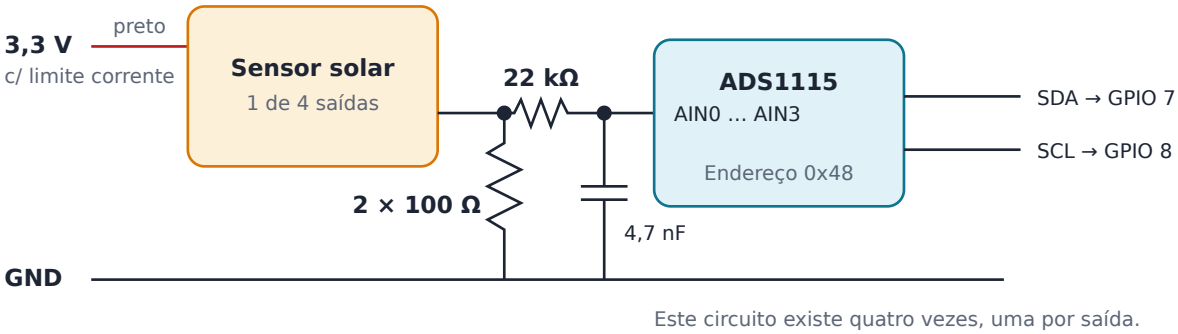


Fig. 7 – Uma saída do sensor solar no circuito de medição. O pequeno condensador atenua perturbações no cabo comprido. Qual o fio para cada entrada mostra a Fig. 4.

As quatro saídas de comutação

A placa RearCircuitBoard_10 emite comandos de movimento através de quatro **contactos de comutação**: RAUF, RUNTER, OST e WEST. Cada contacto é livre de potencial, ou seja, apenas um

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

interruptor com duas ligações, sem ligação ao resto da eletrónica. Suporta até 30 V e 1 A; acima de 33 V conduz o díodo de proteção sobre o contacto. Isto chega para sinais de comando e bobinas de relé, não para um motor. Por isso, a corrente do motor nunca passa pela placa.

A forma de ligar os contactos depende do atuador. Há duas variantes, e você pode escolher **separadamente para cada eixo** qual utiliza:

🎛️

Variante A: controlador com entrada de botão

O atuador tem um aparelho de comando próprio com ligações para dois botões. Os contactos da placa substituem os botões. Exemplo: controlador de sincronismo para dois atuadores (Fig. 10).

🔁

Variante B: relés de potência externos

O atuador tem apenas dois fios de motor. Os contactos da placa comutam dois relés de potência que invertem a polaridade do motor (Fig. 8).

EIXO	CONTACTOS DA PLACA	VARIANTE A	VARIANTE B
Elevação	RAUF (IO0), RUNTER (IO1)	RAUF em UP e COM, RUNTER em DOWN e COM	RAUF comuta o relé 1, RUNTER comuta o relé 2
Azimute	OST (IO2), WEST (IO3)	OST em UP e COM, WEST em DOWN e COM	OST comuta o relé 1, WEST comuta o relé 2

💡 **Não há nada a configurar no software para isto**

Para o controlador, as duas variantes são iguais: fecha um contacto enquanto deve haver movimento e abre-o para parar. A escolha é feita apenas pela cablagem. A elevação e o azimute também podem estar ligados de forma diferente. Por eixo, só é preciso ajustar o tempo máximo de curso e a indicação de se há fins de curso ligados (capítulo 8).

Variante B: relés de potência externos (inversão de polaridade)

Um atuador linear move-se num sentido quando o positivo está no fio A e no outro quando o positivo está no fio B. Dois relés de potência com contacto comutado trocam os polos. Ficam fora da placa RearCircuitBoard_10, por exemplo como módulo de relés pronto no quadro de comando. As suas bobinas são ligadas e desligadas pelos contactos de comutação da placa.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

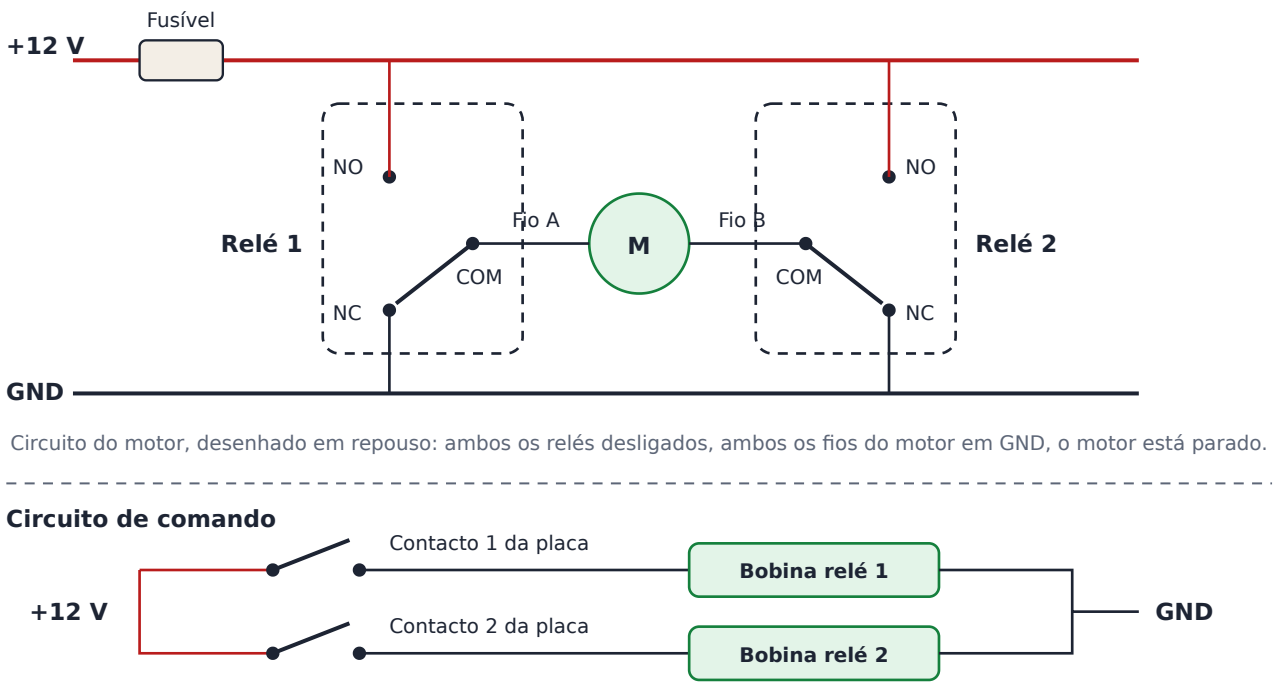


Fig. 8 – Circuito de inversão de polaridade para um eixo com dois relés de potência externos. Em cima, o circuito do motor; em baixo, o circuito de comando: os dois contactos da placa (RAUF e RUNTER, ou OST e WEST) comutam as bobinas dos relés. NO = aberto em repouso, NC = fechado em repouso, COM = contacto comum.

RELÉ 1	RELÉ 2	FIO A	FIO B	MOTOR
desligado	desligado	GND	GND	parado (travado)
ligado	desligado	+12 V	GND	move-se no sentido 1
desligado	**ligado**	GND	+12 V	move-se no sentido 2
ligado	ligado	+12 V	+12 V	parado. Sem curto-circuito, mas nunca acontece no firmware.

💡 **Porquê exatamente este circuito?**
Mesmo que os dois relés atuassem ao mesmo tempo, não haveria curto-circuito da fonte de alimentação. O circuito é seguro por si só, e o firmware evita adicionalmente esse caso.

⚠️ **Utilizar relés com díodo de roda livre**
Ao desligar uma bobina de relé surge um pico de tensão que pode destruir o contacto de comutação da placa. Utilize relés ou módulos de relés com díodo de roda livre integrado, ou solde um díodo em paralelo com a bobina. A tensão da bobina pode ser no máximo 30 V, por exemplo 12 V ou 24 V.

Atribuição no PCA9538

No modo “só vertical”, as saídas e as entradas de fim de curso do azimute ficam sem uso.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

PINO	FUNÇÃO	DIREÇÃO
IO0	Contacto elevação RAUF	Saída
IO1	Contacto elevação RUNTER	Saída
IO2	Contacto azimute OST	Saída
IO3	Contacto azimute WEST	Saída
IO4	Fim de curso elevação em cima	Entrada
IO5	Fim de curso elevação em baixo	Entrada
IO6	Fim de curso azimute este	Entrada
IO7	Fim de curso azimute oeste	Entrada

Fins de curso

Um fim de curso fica no fim do percurso e é acionado quando o módulo lá chega. Utiliza-se o **contacto normalmente fechado (NC)**: normalmente o circuito está fechado e, na posição final, abre.

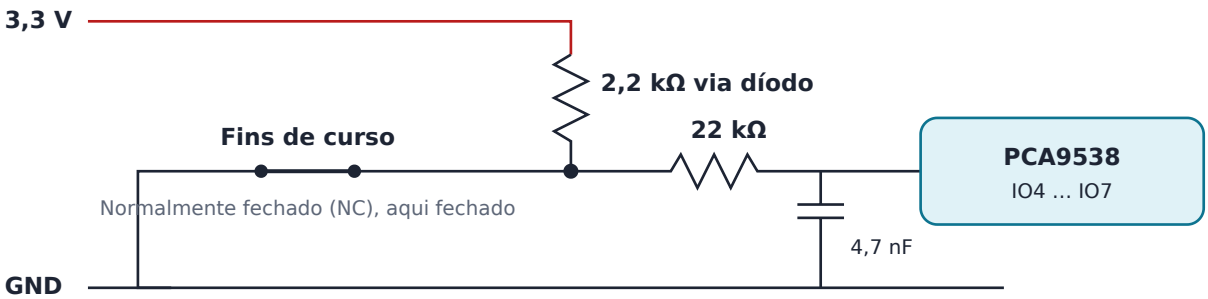


Fig. 9 – Uma entrada de fim de curso. Fechada, a entrada está em GND (LOW): movimento permitido. Se o interruptor abrir ou o cabo partir, a resistência puxa a entrada para HIGH: movimento bloqueado.

💡 **Impulsos de perturbação não podem anular uma posição final**
Numa linha comprida, um impulso de perturbação pode fazer a entrada parecer "fechada" por um instante. Por isso, o controlador reage de forma assimétrica: se o interruptor abrir, bloqueia de imediato. O sentido só volta a ser liberado quando o interruptor tiver estado fechado sem interrupção durante uma décima de segundo.

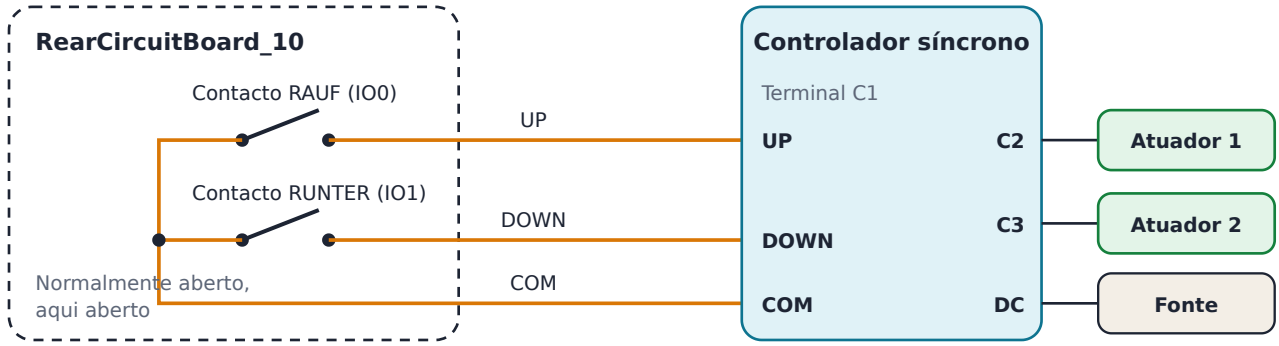
ℹ️ **Atuador com fim de curso integrado?**
Muitos atuadores lineares desligam sozinhos no fim do curso. Nesse caso, pode dispensar fins de curso externos e definir no ecrã, em VALORES, "Fim de curso … instalado" como *NÃO* para esse eixo. O controlador assume então que a posição final foi atingida quando termina o tempo máximo de curso.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Variante A: controlador com entrada de botão

Alguns atuadores trazem um aparelho de comando próprio, ao qual se podem ligar dois botões. O exemplo mais importante é o controlador de sincronismo. Um módulo grande é muitas vezes levantado por dois atuadores lineares ao mesmo tempo. Para não empenar, ambos têm de se mover exatamente à mesma velocidade. Disso encarrega-se um **controlador de sincronismo**: alimenta os dois atuadores e ajusta-os continuamente. Para a elevação, prevê-se provavelmente um conjunto destes com dois atuadores de 3500 N.

O controlador tem uma entrada para dois botões, SUBIR e DESCER (terminal C1 com os fios UP, DOWN e COM). O Samba Solar Track “carrega” nestes botões com dois contactos de comutação da placa RearCircuitBoard_10. A corrente do motor passa apenas pelo controlador.



Contacto RAUF fechado: os dois atuadores estendem-se. Ambos os contactos abertos: paragem.

Fig. 10 – Ligação ao controlador de sincronismo. Dois contactos de comutação da placa substituem os botões SUBIR e DESCER. Comutam apenas um sinal de comando.

A mesma cablagem aplica-se ao azimute quando também aí funciona um controlador com entrada de botão: nesse caso, os contactos OST (IO2) e WEST (IO3) vão para a entrada de botão desse controlador.

⛔ **Encomendar apenas em modo momentâneo**

O controlador existe em duas versões. Para o Samba Solar Track tem de ser o **modo de impulso (modo momentâneo)**: os atuadores só se movem enquanto o contacto estiver fechado. No modo de encravamento (autorretenção), basta um impulso curto e os atuadores vão até ao fim. Se o controlador falhar nessa altura, já ninguém os para. O firmware não suporta esta versão. Isto aplica-se a qualquer controlador com entrada de botão, tanto na elevação como no azimute.

PONTO	O QUE FAZER
Contactos	Os contactos de comutação da placa já são contactos normalmente abertos livres de potencial. Contacto RAUF (IO0) em UP e COM, contacto RUNTER (IO1) em DOWN e COM.
Tempo de curso	Recalcular o “Tempo máx. de curso elevação” e defini-lo em VALORES: curso dividido pela velocidade, mais 20 %. Exemplo: 300 mm de curso a 5 mm/s dão 60 segundos; definem-se 72 segundos.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Fins de curso	Os atuadores desligam sozinhos no fim do curso. Sem fins de curso adicionais, defina em VALORES “Fim de curso elevação instalado” como *NÃO*.
Sentido de movimento	Se o módulo descer com RAUF, trocar os fios UP e DOWN.
Comando à distância	O comando por rádio e o punho de comando do controlador funcionam à margem do Samba Solar Track. Quem os utiliza pode perturbar a proteção contra tempestade. O melhor é utilizá-los apenas para a configuração.

🧩 **Ainda a verificar no aparelho**

Três coisas não resultam da descrição do produto e são, por isso, pressupostos: se o controlador, após uma falha de energia, precisa primeiro de um movimento de reset através do punho de comando, como reage a dois contactos fechados ao mesmo tempo (o firmware nunca fecha os dois) e que tensão existe no terminal C1.

⛔ **Obrigatório: fins de curso no circuito do motor**

Um componente na saída de comutação pode envelhecer com os anos de tal forma que o contacto deixa de abrir completamente. O controlador não deteta isso. Por isso, os atuadores têm de ter fins de curso próprios no circuito do motor, que interrompam eles mesmos a corrente do motor no fim do curso. Na variante B, é necessário também um fusível no circuito das bobinas dos relés.

Reset do controlador síncrono: J23 ou J5

O controlador síncrono dos Samba-Solar-Racks (**BST-KZQ-15A-2**) tem um terminal de comando com quatro ligações: **COM · RST · DN · UP**. UP e DN atuam como as teclas SUBIR e DESCER, RST como a tecla Reset. Cada entrada é comutada contra COM, e apenas com contactos livres de potencial, sem tensão externa. Para o reset há dois caminhos:

CAMINHO	QUANDO	CONTACTO EM RST E COM	AJUSTE (CAPÍTULO 8)
J23	Placa a partir do projeto 0.12; com «só vertical» e com «vertical + horizontal»	Elevação: J23 polo 1 (RST) e polo 2 (COM); azimute: J23 polo 3 (RST) e polo 4 (COM) no controlador síncrono do azimute	Reset controlador síncrono elevação ou azimute = J23
J5	só com «só vertical»: a saída ESTE do azimute fica então livre. J23 não precisa de ser montado.	o contacto de J5 (ESTE, os dois pinos exteriores em diagonal, Fig. 12)	Reset controlador síncrono elevação = J5

No rack com quatro condutores: O cabo para o controlador síncrono só precisa de quatro condutores para mover e para o reset: UP, DN, RST e COM. COM é levado só uma vez e, no lado do controlador, ligado em ponte em J3, J4 e J23 polo 2; os três contactos são livres de potencial, por isso podem ter um lado em comum. Assim, SUBIR (J3) corresponde a UP e COM, DESCER (J4) a DN e COM, RST E (J23 polos 1 e 2) a RST e COM. Sem J23, com «só vertical», RST vai para J5 em vez de J23, e a ponte de COM fica, do mesmo modo, em J5. Como os condutores entram nas fichas passo a passo está no manual de cablagem (verkabelung.html, capítulo 9).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

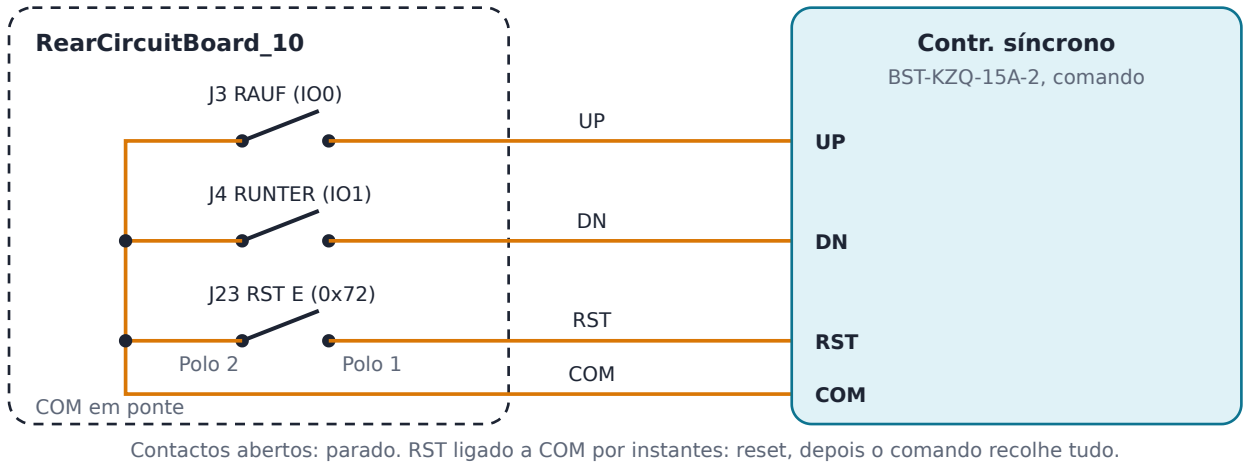


Fig. 10a – Mover e reset com quatro condutores: J3 (SUBIR) em UP, J4 (DESCER) em DN, J23 polo 1 (RST E) em RST; o segundo lado dos três contactos (em J23, o polo 2) está em ponte no controlador e vai como um só condutor para COM. Com «só vertical» sem J23, o contacto J5 (ESTE) assume o papel de J23.

⚠️ **Marcar a ficha de J23**

J23 não está protegido contra troca (ver acima). Marcar a ficha com «J23 RST». Nunca aplicar tensão a um terminal RST: o controlador síncrono espera um contacto livre de potencial, e o contacto da placa suporta no máximo 30 V.

🧩 **Ainda a verificar no aparelho**

O fabricante não indica durante quanto tempo RST tem de estar ligado a COM. O firmware fecha o contacto durante 5 segundos (**pressuposto**, a verificar na primeira montagem no rack). A placa projeto 0.12 não foi fabricada; J23 só foi verificado no computador.

Anemómetro em RS485

O anemómetro liga-se com os quatro fios ao terminal **J15** da placa (1 = +12 V, 2 = GND, 3 = A, 4 = B, 5 = blindagem). O circuito RS485 para isso está na placa; o board em si não tem nenhum. A placa também alimenta os sensores ela própria: em J15.1 há cerca de 11,5 V de um regulador próprio com limitação de corrente (U23). Não precisa de uma fonte de alimentação própria nem de uma derivação na fonte. Estão previstos os sensores da ACOVMELST: o sensor de velocidade do vento (endereço 3 de fábrica) e, para o tipo com direção do vento, também o sensor de direção do vento (endereço 4 de fábrica). Ambos ficam ligados lado a lado ao mesmo terminal.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

⛔ **Ligar apenas sem tensão**

O fabricante avisa: se o anemómetro for ligado sob tensão, pode queimar. Primeiro desligar o controlador (retirar a ficha J11), depois ligar os fios à ficha de J15 e encaixá-la. Segundo o fabricante, os sensores suportam 5 a 12 V (na sua tabela, 5 a 24 V); a placa fornece cerca de 11,5 V.

PONTO	O QUE FAZER
Fios	Segundo a folha de dados: vermelho = positivo, preto = negativo, amarelo = A, verde = B.
Alimentação	Vermelho (positivo) em J15.1, preto (negativo) em J15.2. A placa fornece em J15.1 cerca de 11,5 V, com limitação de corrente; em conjunto, os sensores podem consumir de forma permanente no máximo 0,3 A (dois sensores precisam de cerca de 0,12 A, **pressuposto**). Um curto-circuito no cabo não causa danos; o anemómetro é então considerado em falha.
A e B	Amarelo (A) em J15.3, verde (B) em J15.4. No tipo com direção do vento, os fios dos dois sensores ligam-se em paralelo aos mesmos contactos: vermelho com vermelho, preto com preto, A com A e B com B. Se forem trocados, nada se estraga; o anemómetro simplesmente não responde. Mesmo que no cabo os 24 V ou os 11,5 V de J15.1 cheguem a A ou B, o circuito não sofre danos.
Blindagem	Ligar a blindagem do cabo em J15.5, apenas no controlador.
Ligar os fios à ficha	Descarnar cada fio 7 a 8 mm (folha de dados da ficha KF2EDGK-3.81-5P, passo 3,81 mm: condutores AWG 28 a 16, até 1,5 mm², parafuso M2 com no máximo 0,2 N·m). No tipo com direção do vento, entram na ficha dois fios por contacto, de preferência numa ponteira dupla (**pressuposto**, não testado). *Esperado:* Cada fio fica firme; em nenhum ponto de aperto sobressai fio nu.
Resistência de terminação	Jumper J16 em 1-2 (ligada) se o controlador estiver no fim da linha; caso contrário, 2-3. A outra extremidade da linha recebe, no último sensor, uma resistência de 120 Ω entre A e B (recomendação do fabricante). Na placa há um condensador em série com a resistência: se por engano um fio de 24 V ficar em A ou B, a terminação não sofre danos. Por isso, um ohmímetro não mostra 120 Ω entre A e B.
Instalação	A seta na base do sensor de direção do vento aponta para norte.

Suporte pendular para o anemómetro

Um anemómetro só mede corretamente quando está na vertical; mas numa mesa basculante move-se tudo o que está no suporte do módulo. Para isso existe um suporte pendular que mantém o anemómetro na vertical em qualquer inclinação da mesa. Não faz parte do Samba Solar Track. Em breve na loja (ainda não disponível): instruções de construção em PDF para montagem própria 19,99 €, conjunto de peças impressas 69,99 €, kit completo 129,99 €.

No Samba-Solar-Rack, dois perfis para os sensores de vento (40 × 40, 410 mm) ficam no lado esquerdo do rack, a 15 cm à esquerda e à direita do P5 esquerdo; encostam à face traseira de P6, são aparafusados aí e ficam nivelados em cima. Em cada perfil pende um sensor de vento no seu pêndulo para fora; és tu que escolhes que sensor vai para que perfil. A 0° ficam cerca de 3 cm até ao chão, a 60° o rack tem cerca de 2,2 m de altura, e atrás do rack são precisos cerca de 0,63 m de espaço a mais. A caixa de ligação E6 fica na face inferior do P6 traseiro do quadro basculante;

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

E6 e todos os cabos passam só pelas faces inferiores. Cada cabo de sensor de vento tem de ter pelo menos 1,9 m. O percurso dos cabos está descrito no manual de cablagem.

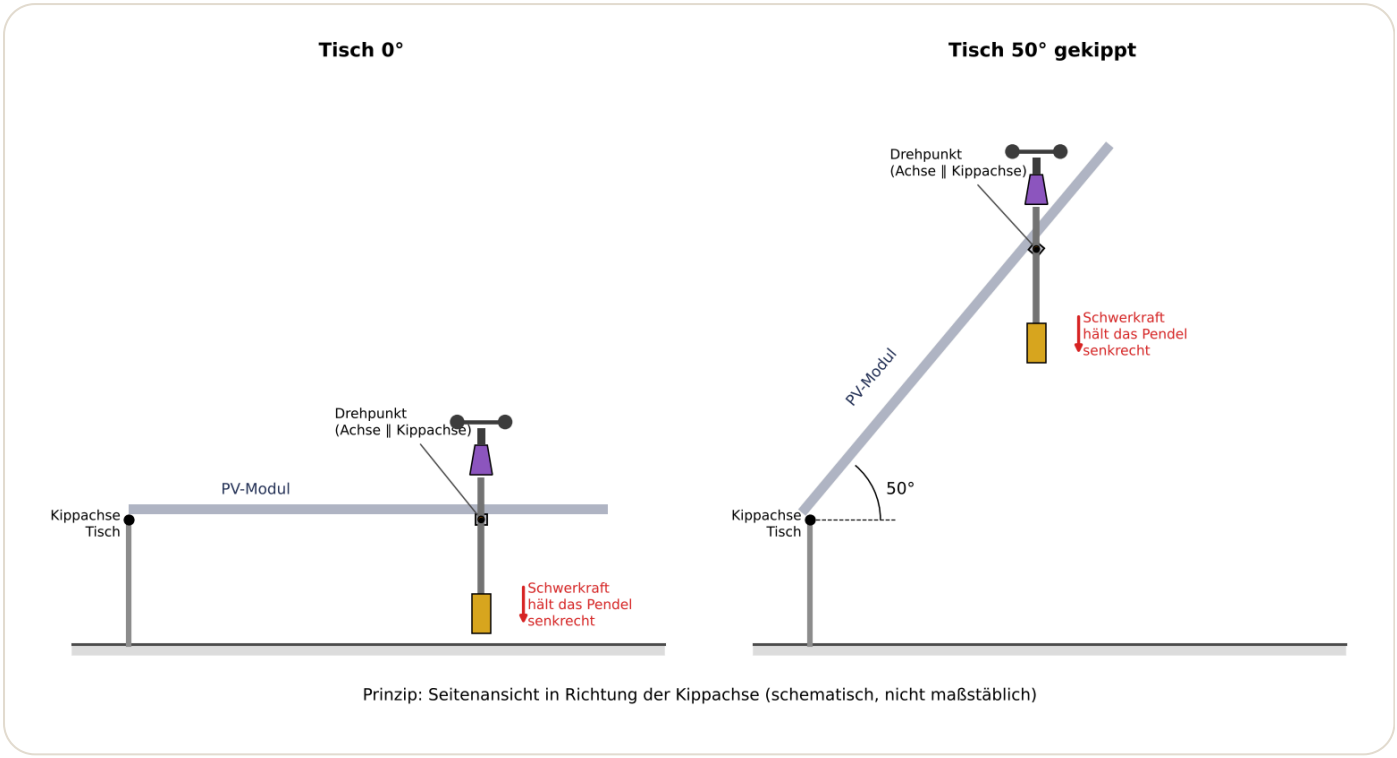


Fig. 10a – O princípio, visto de lado na direção do eixo de basculamento (esquemático, sem escala). À esquerda, a mesa a 0°; à direita, inclinada a 50°: o pêndulo com o anemómetro fica na vertical nos dois casos.

Luzes na caixa

Na placa estão as luzes de sinalização BEREIT (verde) e FAIL (tricolor). Para uma segunda luz no exterior da caixa, ambas estão ligadas ao terminal de cinco polos J14: o polo 1 é o positivo comum das duas luzes (o mais simples é soldá-los juntos na caixa e levar um fio até ao polo 1), os polos 2 a 4 são o vermelho, o verde e o azul da luz FAIL, e o polo 5 é o negativo da luz BEREIT.

PONTO	O QUE FAZER
Que luzes	LEDs comuns **sem** resistência em série integrada; para FAIL, um LED RGB de **ânodo comum**. As resistências em série estão na placa.
Comprimento dos cabos	Apenas cabos curtos dentro da caixa.
Curto-circuito	Não causa danos: a alimentação das luzes está limitada a cerca de 135 mA.
Com o bloqueio de carga	Há apenas cerca de 4 V; as luzes podem então ficar um pouco mais fracas (**pressuposto**).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Entrada de impulsos HALL (J22)

🧩 **Projeto, apenas verificado no computador**
O firmware de 10 polegadas avalia J22 quando em VALORES estiver ativado “Leitura Hall presente” (inclinação com leitura Hall); isto só foi compilado e testado no computador. O HallTapBoard previsto para isso é ainda apenas um projeto (ver abaixo). Sem HallTapBoard, J22 fica livre e a leitura Hall desligada. O circuito só foi verificado no computador, não fabricado nem medido.

O que é isto? J22 é um terminal de encaixar de três polos na aresta inferior da placa, à direita do terminal das luzes (J14, sem serigrafia), com a serigrafia “HALL”. Aqui chegam dois contactos livres de potencial: interruptores sem tensão própria, por exemplo a saída de um optoacoplador. A entrada destina-se ao HallTapBoard previsto. Esta pequena placa deverá captar no controlador síncrono (BST-KZQ-15A-2) os impulsos do sensor Hall do atuador 1 e transmiti-los por optoacopladores, com isolamento galvânico, como dois contactos (canal A e B). O controlador conta quantas vezes estes contactos fecham e abrem e reconhece assim se e quanto o atuador se move (capítulo 8).

O que a placa faz para isso: Aplica ela própria a cada fio uma pequena tensão de teste (5 V através de 4,7 kΩ) e reconhece se o contacto está aberto ou fechado. Um díodo de proteção no terminal, um filtro e um comparador com histerese tornam a entrada insensível a perturbações em linhas compridas. Está dimensionada para 15 m de cabo e até 5 000 impulsos por segundo e canal (**pressuposto**, a taxa de impulsos dos atuadores ainda não foi medida).

POLO DE J22	SINAL	VAI PARA
1	Canal A (contacto contra o polo 3)	GPIO29 do board (J1 pino 19)
2	Canal B (contacto contra o polo 3)	GPIO30 do board (J1 pino 21)
3	GND: retorno comum dos dois contactos e blindagem	Massa da placa

⛔ **Nunca ligar sensores Hall diretamente a J22**
Nunca ligar os sinais Hall dos atuadores diretamente do controlador síncrono a J22. A linha de sensores dos atuadores está prevista apenas para 4 m, a sua massa está ligada ao fio negativo dos atuadores e salta com a corrente do motor (desvio de massa, também com a fonte comum), e uma contagem errada poderia mais tarde levar a que o quadro se torça. A ligação faz-se apenas através do HallTapBoard com os seus optoacopladores.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

⚠️ **Nenhuma tensão em J22**

Em J22 não se liga nenhuma tensão de alimentação nem nenhum sensor que espere receber corrente daqui; a placa não fornece aí alimentação. Se por engano um fio com 24 V chegar ao polo 1 ou 2, a placa aguenta, mesmo de forma permanente, com o board encaixado e ligado. No polo 3 (retorno), pelo contrário, coloca a fonte de tensão externa em curto-circuito.

É assim que se liga o cabo do HallTapBoard a J22, quando o HallTapBoard existir:

1 **Desligar a tensão do controlador**

Desligar a fonte de 24 V (ou retirar o fusível da linha para o controlador). *Esperado:* A luz BEREIT está apagada e o ecrã escuro ou a funcionar com a bateria. Mesmo a funcionar com a bateria, pode continuar a trabalhar sem perigo, porque em J22 há no máximo 5 V.

2 **Preparar o cabo**

Utilizar um cabo blindado com três fios (por exemplo LiYCY 3 × 0,25 mm²), com no máximo 15 m. Descarnar os fios o suficiente para que a ponta nua desapareça por completo no ponto de aperto da ficha (cerca de 6 a 7 mm, **pressuposto**, verificar na ficha) e torcer a blindagem. *Esperado:* três pontas de fio nuas e uma ponta de blindagem torcida, nenhum fio cortado.

3 **Ligar a ficha**

Ficha KF2EDGK-3.5-3P: polo 1 = canal A, polo 2 = canal B, polo 3 = retorno comum **e** blindagem. O polo 1 está marcado na placa com um triângulo; na vista da fig. 5 fica à esquerda; no aparelho montado (rodado 180°, bucins em baixo), visto de trás, à direita. Apertar bem cada parafuso e marcar a ficha com “J22 HALL”. *Esperado:* Cada fio fica firme e nenhum filamento de cobre sobressai.

4 **Ligar o outro lado**

No HallTapBoard, a mesma atribuição: A, B e o retorno comum. **Não** ligar aí a blindagem. *Esperado:* A blindagem está ligada apenas ao polo 3 de J22.

5 **Encaixar a ficha em J22**

No terminal com a serigrafia “HALL”; é o único terminal de três polos. *Esperado:* A ficha assenta rente na base e nenhum pino fica livre.

6 **Excluir curto-circuitos**

Ainda sem tensão, medir com o multímetro (resistência) entre o polo 1 e o polo 3, e entre o polo 2 e o polo 3. *Esperado:* sem curto-circuito (nenhum valor perto de 0 Ω). Um optoacoplador só conduz quando o HallTapBoard está alimentado; sem tensão, o multímetro mostra por isso normalmente uma resistência elevada.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

7 Ligar e medir

Voltar a ligar a fonte de 24 V, com os atuadores parados. Medir a tensão contínua entre o polo 1 e o polo 3, depois entre o polo 2 e o polo 3. *Esperado:* cerca de 5 V com o contacto aberto e cerca de 1 V com o contacto fechado (o HallTapBoard tem 1 kΩ em série com o contacto). Consoante a posição do atuador, pode aparecer qualquer um dos dois valores. Durante um movimento, o valor salta demasiado depressa para o multímetro; este mostra então um valor qualquer entre os dois.

⚠️ **Nenhuma montagem de teste sem a placa principal com 24 V na entrada de impulsos**

Se a placa estiver em cima da mesa sem a placa principal encaixada e um fio de J22 receber 24 V (por exemplo, uma ligação trocada no HallTapBoard), passa corrente pelos pull-ups R102/R103 para a linha de 5 V da placa. Sem a placa principal como carga, segundo o cálculo sobe para cerca de 11 V. Isso põe em perigo os reguladores U12, U5 e U9. Por isso, ligue a entrada de impulsos ao HallTapBoard apenas com a placa principal encaixada.

ℹ️ **Passar o cabo separadamente**

Não passar o cabo no mesmo cabo que as linhas do motor, onde for possível separá-los. Ligar a blindagem apenas ao polo 3 de J22.

🧩 **Ainda em aberto**

A taxa de impulsos dos atuadores, o tempo de comutação dos optoacopladores do HallTapBoard e a capacidade do cabo são **pressupostos** até serem medidos. Com os optoacopladores do HallTapBoard (projeto 0.5), chega com segurança para 1 000 impulsos por segundo, não para os 5 000 para os quais o próprio J22 está dimensionado. Se a ficha e a saída do cabo em baixo junto a J14 cabem na caixa (em baixo ficam cerca de 9 mm) será verificado no protótipo.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

O HallTapBoard na caixa de comando (projeto 0.5, em planeamento)

> 🧩 **Projeto: ainda não construir**
> O HallTapBoard existe como projeto 0.5 de 13 de outubro de 2026, juntamente com uma caixa impressa em 3D. O esquema, a placa, os dados de fabrico e a caixa só foram verificados no computador: as verificações de regras do KiCad não indicam erros e a ferramenta da caixa verifica as suas medidas. Nada foi fabricado, impresso, medido ou testado no rack; todos os valores são calculados ou lidos de folhas de dados. Antes de uma encomenda, é preciso verificar no rack se o controlador síncrono tolera a leitura e com que rapidez chegam os impulsos (plano de testes no README). O firmware de 10 polegadas avalia J22 (capítulo 8), mas também isso só foi compilado e testado no computador.

O que é isto? Uma pequena placa (70 × 40 mm) para a caixa de comando, ao lado do controlador síncrono BST-KZQ-15A-2. “Escuta” os condutores Hall do atuador 1, pouco antes da sua ficha CH1, sem os perturbar, e transmite-os através de dois optoacopladores como dois contactos livres de potencial (A e B) para J22 da placa RearCircuitBoard_10. Os dois lados da placa estão galvanicamente isolados: à esquerda fica tudo o que pertence ao controlador síncrono e ao lado de 24 V dos atuadores; à direita, apenas os dois contactos para o controlador. Entre eles há uma faixa de 7 mm sem cobre, a distância de isolamento (serigrafia “TRENNUNG”). Os três terminais ficam todos numa **única** aresta, a aresta inferior; aí entram na caixa os três cabos através de três bucins. Em cima à esquerda há dois LEDs lado a lado: à esquerda o amarelo D9 com a serigrafia “24V”, à direita o verde D4 com “5V OK”. O amarelo acende logo que os 24 V chegam à placa com a polaridade correta. O verde só acende se, além disso, o regulador de tensão da placa fornecer os seus 5 V; só então a leitura funciona. Se só o amarelo acender, os 24 V estão presentes, mas há algo errado na placa (tabela “O que as luzes mostram” abaixo).

Seguro em caso de erro: Desde o projeto 0.4, a alimentação está construída de forma que um único componente avariado ou uma fonte mal ligada (polaridade invertida, até 30 V em permanência, picos de tensão curtos) não sobrecarrega nenhum outro componente. Ou a placa continua a funcionar, ou o fusível rearmável F1 desliga-a. Para isso, tem um regulador de tensão que suporta até 40 V, um díodo de proteção nos 5 V e duas resistências em série antes de cada luz. Desde o projeto 0.5, há também duas resistências (20 kΩ no total) antes de cada um dos dois díodos de proteção em J2: se um destes díodos entrar em curto, o sinal Hall no controlador síncrono mantém-se, em vez de ficar em curto-circuito. Isto é calculado, não testado (tabela de falhas no README).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

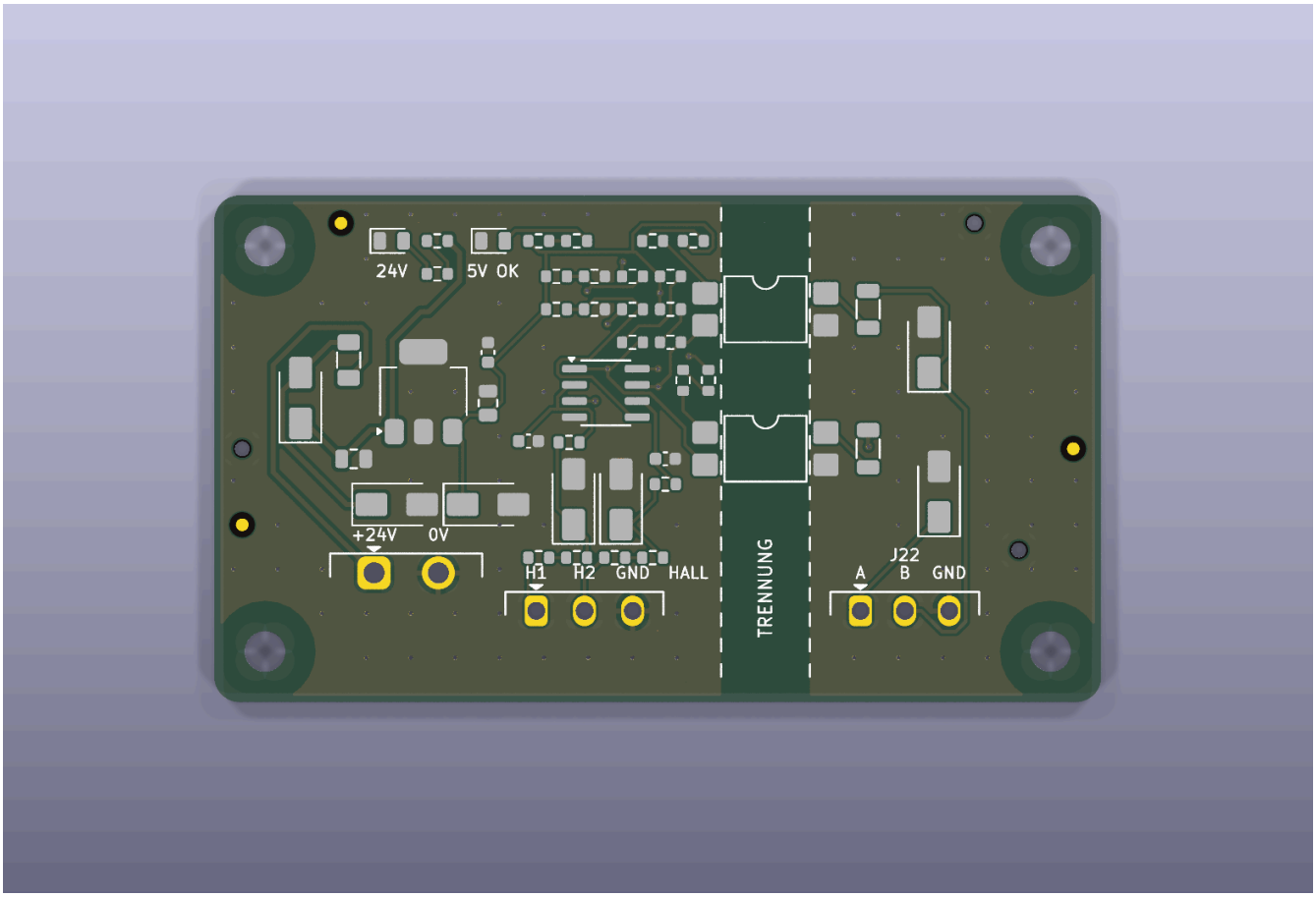


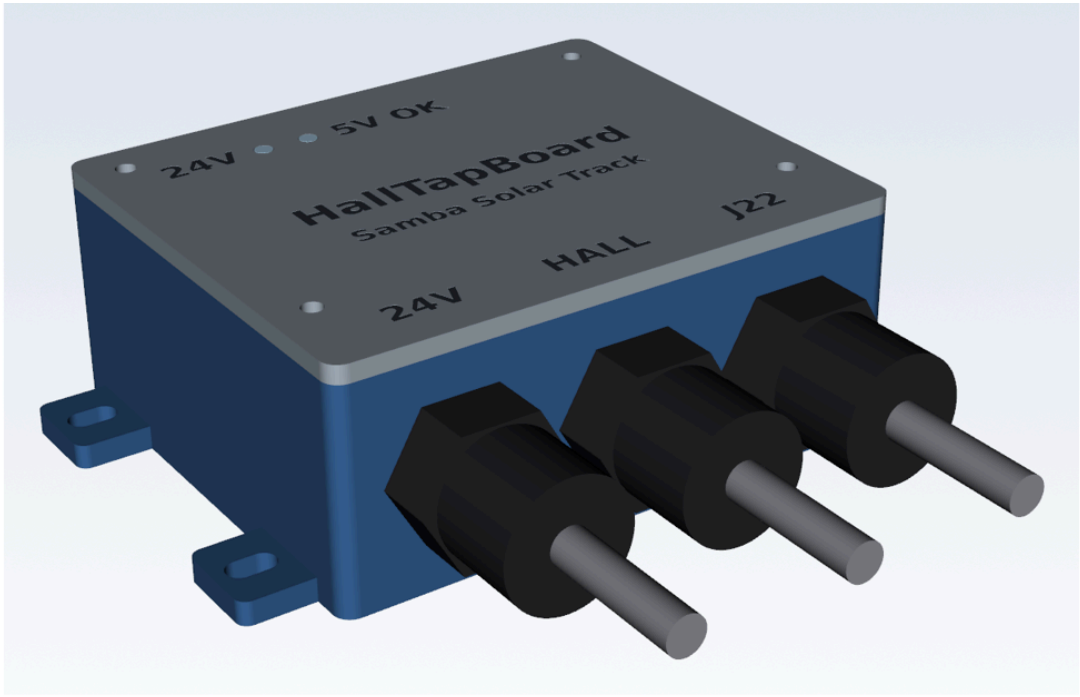
Fig. 11 – Projeto 0.5 do HallTapBoard visto de cima (imagem do projeto KiCad, sem corpos dos terminais). Em baixo, a partir da esquerda: J1 para os 24 V (+24V, 0V), J2 para os sinais Hall do atuador 1 (H1, H2, GND) e, à direita, depois da distância de isolamento, J3 para o cabo para J22 (A, B, GND). Em cima à esquerda, as duas luzes “24V” (esquerda) e “5V OK” (direita); ao centro, os dois optoacopladores sobre a distância de isolamento.

TERMINAL	POLO	SERIGRAFIA	LIGAR A
J1 (passo 5,08 mm)	1	+24V	+24 V através de uma linha pequena própria a partir da fonte dos atuadores (no rack HLG-600H-24 na caixa de comando, sem fusível próprio: o F1 do HallTapBoard protege a linha; na variante com fonte comum com fusível próprio de 0,5 a 1 A)
	2	0V	Negativo da fonte de alimentação
J2 (passo 3,81 mm)	1	H1	Hall1 (Ch.A), fio **amarelo**, através de um ligador de alavanca antes da ficha CH1 (atuador 1)
	2	H2	Hall2, fio **verde**, idem
	3	GND	GND, fio **preto**, idem
J3 (passo 3,5 mm)	1	A	Cabo para o polo 1 de J22 da placa RearCircuitBoard_10
	2	B	Cabo para o polo 2 de J22
	3	GND	Cabo para o polo 3 de J22 (retorno comum; a blindagem só em J22)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

A caixa

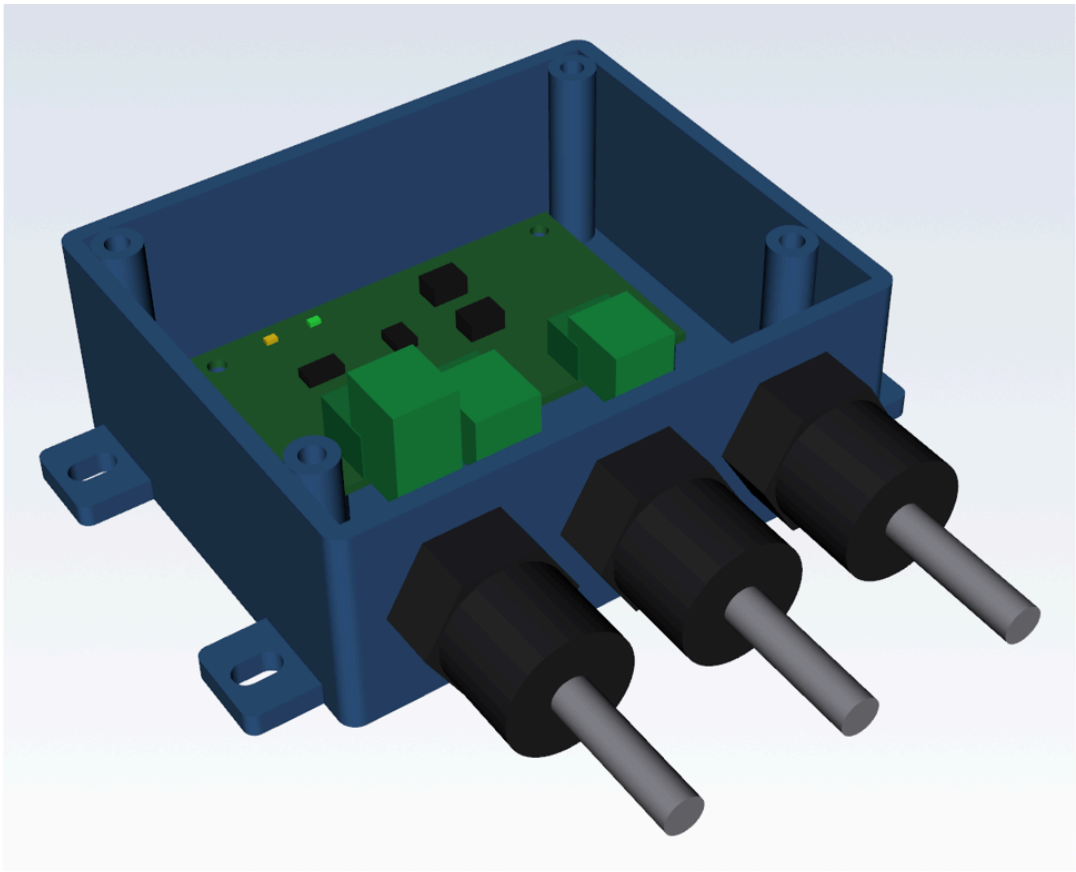
O HallTapBoard recebe uma pequena caixa própria impressa em 3D: por fora 98 × 82 × 40 mm, com as quatro patilhas de fixação 122 mm de largura. É composta por duas peças, a base e a tampa. Na base há oito insertos roscados de latão: quatro nos pilares onde assenta a placa e quatro nas colunas para os parafusos da tampa. Na parede da frente ficam três bucins PG 11, um para a linha de 24 V, outro para a linha Hall do atuador 1 e outro para o cabo para o controlador. Por cima das duas luzes, a tampa tem um pequeno furo com um canal de luz; ao lado, a tampa indica o que significam: à esquerda “24V”, à direita “5V OK”. Em cada canal coloca-se uma guia de luz: um pedaço de varão redondo de acrílico (PMMA) com 3 mm de diâmetro e **26 mm de comprimento**. Fica rente com a tampa em cima e termina em baixo cerca de 1,5 mm acima da luz; assim, a luz vê-se bem em cima da tampa e o canal fica fechado. Deste modo, com a tampa fechada, vê-se se a placa está alimentada e se o seu regulador funciona. Os ficheiros para imprimir estão em `hardware/HallTapBoard/gehaeuse/` (STL para imprimir, STEP para alterar).



Samba Solar Track - Gehaeuse HallTapBoard (Entwurf 0.4), nicht gedruckt, nicht erprobt - © Silvio Sternitzke, 10/2026 - CC BY-NC-SA 4.0

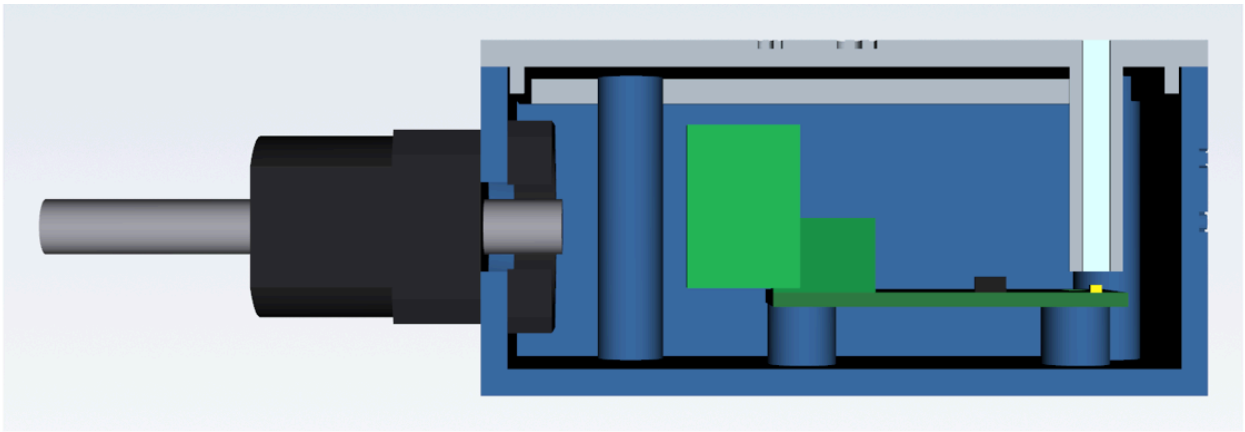
Fig. 11a – A caixa fechada (imagem da ferramenta `tools/halltap_gehaeuse.py`, não impressa). À frente, os três bucins; na tampa, por cima deles, “24V”, “HALL” e “J22”; atrás à esquerda, os dois furos para as luzes com “24V” e “5V OK”. À esquerda e à direita em baixo, as patilhas com furo oblongo para fixação.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros



Samba Solar Track - Gehaeuse HallTapBoard (Entwurf 0.4), nicht gedruckt, nicht erprobt - © Silvio Sternitzke, 10/2026 - CC BY-NC-SA 4.0

Fig. 11b – A caixa aberta com a placa colocada. A placa, as fichas, os componentes, os bucins e os cabos estão desenhados apenas como corpos simples. As fichas apontam para a parede com os bucins; as quatro colunas nos cantos suportam a tampa.



Samba Solar Track - Gehaeuse HallTapBoard (Entwurf 0.4), nicht gedruckt, nicht erprobt - © Silvio Sternitzke, 10/2026 - CC BY-NC-SA 4.0

Fig. 11c – Corte da caixa na luz “24V” (à esquerda, a parede dos cabos; a luz “5V OK” tem o mesmo canal 8 mm ao lado). A placa assenta nos pilares, 7 mm acima do fundo; o canal de luz vai da tampa até 2,4 mm acima da placa, e dentro dele a guia de luz (azul-claro, 26 mm) até cerca de 1,5 mm acima da luz. A ficha de J1 (verde) é a parte mais alta; acima dela ficam cerca de 6 mm até à tampa (calculado).

Este é o aspeto do primeiro protótipo impresso (fotos de 15.10.2026, filamento preto, ainda sem placa). Ainda não foi medido nem testado.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros



Fig. 11d – Foto: à esquerda, a base com os oito insertos roscados e os três bucins PG 11, à direita as patilhas de fixação; ao lado, a tampa vista por dentro com as duas guias de luz em cima à direita.



Fig. 11e – Foto: a base vista de cima. Nos cantos, as quatro colunas para os parafusos da tampa; por dentro, os quatro pilares baixos para a placa; à frente, as contraporcas dos bucins.

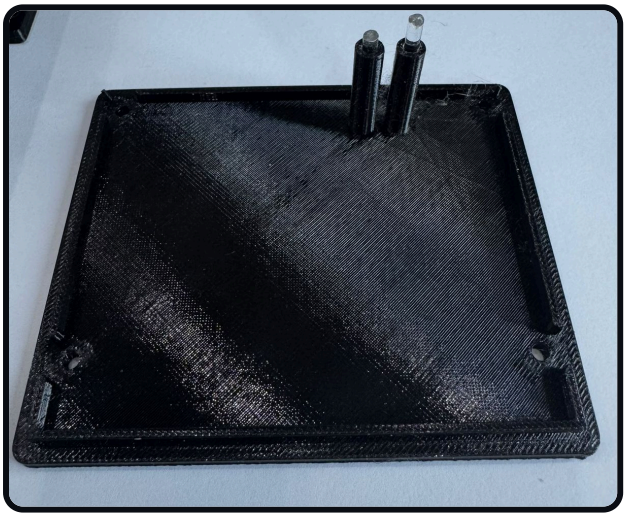


Fig. 11f – Foto: a tampa vista por dentro. Os dois canais de luz com os varões de acrílico encaixados chegarão mais tarde até um pouco acima das luzes da placa.



Fig. 11g – Foto: a caixa fechada. Em cima à esquerda, as guias de luz com “24V” e “5V OK”; ao centro, “HallTapBoard” e “Samba Solar Track”; por cima dos bucins, “24V”, “HALL” e “J22” (impresso numa só cor, sem mudança de cor).

PEÇA	QUANTIDADE	PARA QUÊ
Base e tampa impressas (ASA ou PETG)	1 de cada	Caixa
Inserto roscado ruthex M3 (RX-M3x5,7)	8	4 para a placa, 4 para a tampa

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

PEÇA	QUANTIDADE	PARA QUÊ
Parafuso M3 × 8 (cabeça cilíndrica)	8	4 para a placa, 4 para a tampa
Anilha M3 (7 mm exterior)	4	por baixo dos parafusos da placa
Bucim PG 11 (Lapp SKINTOP ST, cabo 4–10 mm) com contraporca	3 de cada	Entrada dos cabos
Parafuso M4 (comprimento conforme a placa de montagem)	4	Fixar a caixa na caixa de comando
Guia de luz: varão redondo de acrílico (PMMA) Ø 3 mm, transparente, cada um com 26 mm	2	Luz das duas luzes através da tampa

Fornecedores e preços estão no anexo G.

⚠️ **Cabo não demasiado fino**
Um bucim PG 11 veda cabos com 4 a 10 mm de diâmetro exterior. Não segura fios soltos nem cabos muito finos (por exemplo 3 × 0,14 mm²). Para a linha Hall, utilize um cabo com bainha, por exemplo LiYY 3 × 0,25 mm² ou 3 × 0,5 mm², e meça o diâmetro exterior antes de comprar (os diâmetros dos cabos são aqui **pressupostos**).

ℹ️ **Não substitui a caixa de comando**
A caixa impressa protege a placa contra contacto, pó e salpicos dentro da caixa de comando. Não foi testada quanto a um índice de proteção e deve, por isso, ficar dentro da caixa de comando fechada, não ao ar livre.

Imprimir e preparar a caixa

1

Escolher o material

O melhor é ASA: mantém a forma mesmo com muito calor na caixa de comando. PETG só serve se a caixa de comando ficar com segurança abaixo de cerca de 60 °C (**pressuposto**; valores dos materiais não consultados). *Esperado:* Há material suficiente para cerca de 90 g (**estimativa**).

2

Carregar as peças no programa de impressão

Carregar os ficheiros `HallTapBoard-gehaeuse-unterteil.stl` e `HallTapBoard-gehaeuse-deckel.stl`. A base fica assente no seu fundo e a tampa fica com a face superior (letras para baixo) sobre a mesa; ambas já estão corretamente orientadas. **Ativar suportes apenas para os três furos redondos grandes** na parede (por exemplo “suportes só a partir da mesa de impressão” ou colocar os suportes aí à mão). *Esperado:* A pré-visualização mostra suportes apenas nos três furos e nenhuma outra zona suspensa.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

3

Tornar as letras bem legíveis (opcional)

As letras estão gravadas 1 mm na face superior da tampa, e a tampa fica com essa face sobre a mesa. Para letras em duas cores, definir no programa de impressão, na tampa, uma mudança de cor aos 1,0 mm de altura (após a 5.ª camada com 0,2 mm) e trocar aí o filamento. Se houver uma opção contra o “pé de elefante” (primeira camada esmagada), ativá-la. *Esperado:* As letras aparecem na segunda cor, com contornos nítidos, não empastadas.

4

Configurações

Como recomendação (**pressuposto**, não experimentado): bico de 0,4 mm, altura de camada 0,2 mm, 4 linhas de parede, 5 camadas de fundo e de topo, 30 % de enchimento. ASA em impressora fechada com uma aba (brim) de 5 mm, para que nada empene. *Esperado:* As paredes e os pilares ficam completamente cheios graças às 4 linhas de parede.

5

Imprimir e verificar

Imprimir as duas peças e deixar arrefecer. Partir os suportes dos três furos grandes e alisar a borda com um rebarbador ou uma faca. Colocar a tampa à experiência. *Esperado:* A borda da tampa desliza com ligeira folga para dentro da base, e os quatro furos da tampa ficam sobre as quatro colunas. O bucim pode ser encaixado por fora no seu furo; se entrar com demasiada dificuldade, retocar o furo com cuidado com uma broca escalonada (medida nominal 18,9 mm).

⛔ **Ferro de soldar quente**

Para colocar os insertos roscados, o ferro de soldar fica tão quente como para soldar, e o inserto continua quente durante algum tempo. Não tocar com os dedos na ponta nem no inserto, colocar a base sobre uma superfície firme e resistente ao calor e pousar sempre o ferro de soldar no seu suporte.

6

Colocar os insertos roscados

Regular o ferro de soldar com uma ponta para insertos aproximadamente para a temperatura de impressão do material (**pressuposto**, nenhuma indicação do fabricante consultada). Colocar um inserto com o lado estreito para baixo sobre um furo, introduzir o ferro de soldar e deixar o inserto afundar na vertical, sem pressão, até ficar rente com a aresta superior. Depois, retirar o ferro de soldar a direito. Assim com os oito: quatro nos pilares do fundo e quatro em cima nas colunas. *Esperado:* Cada inserto fica direito e rente; depois de arrefecer, um parafuso M3 entra facilmente à mão.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

7

Colocar os bucins

Passar cada bucim por fora através do seu furo e enroscar a contraporca à mão por dentro. Depois, segurar a contraporca por dentro com uma chave de 24 mm e apertar o bucim por fora com uma chave de 22 mm (a Lapp indica 4,0 Nm, ou seja, com força à mão, sem violência). Deixar ainda solta a porca de aperto exterior. *Esperado:* Os três bucins ficam firmes e já não rodam.

8

Colocar a placa

Colocar a placa na base de modo que os três terminais apontem para a parede com os bucins, e aparafusá-la aos pilares com quatro parafusos M3 × 8 e anilhas, apenas com aperto manual. Não colocar espaçadores metálicos entre eles. *Esperado:* A placa assenta plana nos quatro pilares e não abana; as duas luzes ficam atrás à esquerda.

9

Colocar as guias de luz

Serrar do varão de acrílico (Ø 3 mm) dois pedaços de 26 mm cada e lixar as duas extremidades com lixa fina; de preferência, polir a face superior. Empurrar cada pedaço por cima para um dos dois furos pequenos da tampa até ficar rente com a face superior. O furo está desenhado com 3,2 mm; impresso, fica normalmente um pouco mais pequeno, de modo que o varão fica justo (**pressuposto**). Se entrar com demasiada dificuldade, retocar o furo à mão com uma broca de 3,1 mm; se ficar solto, aplicar em cima, na borda, uma gota de cola transparente (não cola instantânea, que torna o acrílico baço). *Esperado:* Os dois varões ficam firmes, rentes em cima, e sobressaem 23 mm por baixo da tampa (é o comprimento do canal).

Montar e ligar

⛔ **Primeiro, desligar a fonte de alimentação**

Na caixa de comando estão os 24 V dos atuadores, com correntes elevadas. Antes de ligar ou trocar qualquer ficha: desligar as duas fontes de 24 V da rede (na variante com fonte comum, esta) e, assim, deixar também o controlador (RearCircuitBoard_10) sem tensão. Trabalhos no lado de 230 V da fonte de alimentação são apenas para um eletricista qualificado.

⛔ **Nunca ligar os sinais Hall diretamente a J22**

Os condutores Hall dos atuadores ligam-se apenas a J2 do HallTapBoard, nunca diretamente a J22 do controlador. Só assim a massa dos atuadores e a massa do controlador ficam separadas.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

⚠️ **Não ligar o condutor vermelho (VCC)**
O HallTapBoard não precisa do VCC do controlador síncrono; tem alimentação própria a partir dos 24 V. O condutor vermelho vai apenas para a ficha CH1. Os condutores do motor (azul, castanho) nunca se ligam ao HallTapBoard.

Assim se monta e liga o HallTapBoard, logo que esteja fabricado. Visto de cima para a caixa, com a parede dos cabos à frente, os bucins ficam da esquerda para a direita assim: **24V** (para J1), **HALL** (para J2), **J22** (para J3); é também o que está escrito na tampa.

1

Deixar tudo sem tensão

Desligar da rede as duas fontes de 24 V (na variante com fonte comum, esta). *Esperado:* o controlador síncrono e a luz PRONTO estão apagados, o ecrã funciona no máximo com a bateria; os atuadores não se movem.

2

Escolher o local e fixar a caixa

Na caixa de comando, ao lado do controlador síncrono, procurar um local a partir do qual os ligadores de alavanca no atuador 1 se alcancem com um cabo curto e o cabo para o controlador possa passar separado dos cabos do motor. Deixar cerca de 5 cm livres à frente da parede dos cabos, para que os cabos entrem a direito. Aparafusar a base com quatro parafusos M4 através dos furos oblongos das patilhas, por exemplo na placa de montagem da caixa de comando (**pressuposto**: existe placa de montagem; espaço não verificado). *Esperado:* a caixa está bem fixa; os bucins apontam para os cabos.

3

Ligar a alimentação

Passar um cabo próprio pequeno (dois condutores de 0,5 a 1,5 mm², com bainha) da fonte de alimentação através da porca cega e do bucim «24V» para dentro da caixa, deixar a bainha terminar cerca de 2 cm depois do bucim, no interior, e ligar os condutores à ficha de 2 polos de J1: polo 1 = +24 V, polo 2 = negativo. A linha vem da fonte dos atuadores (no rack a HLG-600H-24 na caixa de comando) e é tão curta quanto possível; não precisa de fusível próprio, o fusível rearmável F1 do HallTapBoard protege-a. Nunca a ligar depois dos 25 A dos atuadores. Na variante com fonte comum, o condutor positivo tem na fonte um fusível próprio de 0,5 a 1 A lento (**proposta**, capítulo 6). *Esperado:* com a ficha ainda desligada, o multímetro (resistência) não mostra curto-circuito entre os dois condutores; o condutor positivo está marcado.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

4 Derivar os condutores Hall

O controlador síncrono BST-KZQ-15A-2 não tem borne Hall onde ligar condutores adicionais; os atuadores ligam-se com uma ficha de 6 polos em CH1 e CH2. Por isso, no atuador 1, os condutores Ch.A (amarelo), Ch.B (verde) e GND (preto) passam cada um por um ligador de alavanca WAGO 221-413 (**pressuposto**) com um pedaço curto de condutor até à ficha CH1 (manual de cablagem, capítulo 7). Na terceira abertura de cada ligador entra um condutor de um cabo curto com bainha (0,14 a 0,5 mm² por condutor, diâmetro exterior de pelo menos 4 mm), com ponteira. Antes, medir VCC (vermelho) contra GND na ficha CH1: o HallTapBoard está dimensionado para 5 V; a tensão que o BST-KZQ-15A-2 fornece não está confirmada (**pressuposto**); se for muito diferente, não ligar. Passar o cabo pelo bucim «HALL» e ligar os três condutores à ficha de 3 polos de J2 (passo 3,81 mm): polo 1 = H1, polo 2 = H2, polo 3 = GND. *Esperado:* cada condutor está bem fixo; os condutores para a ficha CH1 estão tão firmes como antes.

5 Cabo para o controlador

Passar o cabo blindado (por exemplo LiYCY 3 × 0,25 mm² ou 3 × 0,5 mm², até 15 m) pelo bucim «J22» e ligá-lo à ficha de J3 (passo 3,5 mm): polo 1 = A, polo 2 = B, polo 3 = retorno. Aqui a blindagem **não** se liga; corta-se curta e isola-se com manga termorretrátil; liga-se apenas a J22 polo 3 (ver acima, «Entrada de impulsos HALL»). *Esperado:* a mesma atribuição nas duas pontas, blindagem só numa ponta.

6 Encaixar e identificar

Encaixar cada ficha no seu borne no bordo inferior da placa: J1 à esquerda (serigrafia +24V/0V), J2 ao lado (H1/H2/GND), J3 à direita, depois da distância de isolamento (A/B/GND). As fichas de J2 e J3 têm passos diferentes e não deveriam caber no borne errado (a verificar no protótipo); mesmo assim, identifique-as. *Esperado:* todas as fichas estão bem encaixadas, nenhum pino fica livre; entre a ficha e a contraporca há espaço, os condutores ficam folgados.

7 Vedar os bucins

Puxar cada cabo um pouco para trás, até os condutores no interior ficarem apenas ligeiramente folgados; depois apertar a porca cega por fora à mão e, por fim, com a chave SW 22 (no máximo 2,5 Nm segundo a Lapp; não apertar demais, senão a bainha do cabo fica danificada). *Esperado:* nenhum cabo se deixa puxar nem rodar, e nenhuma ficha é arrancada do seu borne ao fazê-lo.

8 Fechar a tampa

Colocar a tampa de modo que a inscrição «24V – HALL – J22» fique por cima dos bucins e fixá-la com quatro parafusos M3 × 8 nas colunas, apenas à mão. *Esperado:* a tampa assenta em toda a volta, nenhum cabo fica entalado; os dois furos pequenos com «24V» e «5V OK» ficam atrás, à esquerda.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

9

Ligar e verificar as luzes

Ligar as duas fontes (na variante com fonte comum, esta); os atuadores estão parados. *Esperado:* através dos dois furos da tampa vê-se luz: à esquerda «24V» amarela, à direita «5V OK» verde (a amarela é mais fraca, isso é normal); o controlador síncrono não indica erro. Se acender só uma ou nenhuma, consultar a tabela «O que as luzes indicam» abaixo. Tensão contínua em J22 do controlador entre o polo 1 e o polo 3, depois entre o polo 2 e o polo 3: cerca de 5 V com contacto aberto ou cerca de 1 V com contacto fechado (conforme a posição do motor).

10

Teste de movimento

Percorrer uma vez todo o curso. *Esperado:* os atuadores movem-se uniformemente como antes, o controlador síncrono não mostra **nenhum código de erro**. Se mostrar um (por exemplo E10, sem sinal Hall), desligar imediatamente o HallTapBoard (tirar a tampa, desligar a ficha J2), anotar o código e consultar a lista de erros (manual de cablagem, capítulo 7).

O que as luzes indicam (diagnóstico)

As duas luzes mostram até onde chega a alimentação na placa. Todos os casos são calculados, não testados.

«24V» (AMARELA, À ESQUERDA)	«5V OK» (VERDE, À DIREITA)	SIGNIFICADO	O QUE VERIFICAR
acesa	acesa	**Tudo em ordem:** 24 V com a polaridade correta, o regulador fornece 5 V, a derivação funciona.	Nada.
acesa	apagada	Os 24 V chegam, mas a placa **não recebe 5 V**. A derivação não funciona.	Desligar a fonte de alimentação, tirar a tampa, observar a placa: componentes queimados ou soltos, pontes de solda, aparas. Se isso não resolver, um componente da alimentação de 5 V está avariado (regulador U1, um curto-circuito nos 5 V, por exemplo um condensador C2/C3, o díodo de proteção D10 ou o comparador U2, ou a própria luz D4 e as suas resistências R17/R23). Se U1 estiver apenas desligado termicamente, está quente: não tocar. Substituir a placa ou mandá-la verificar por um técnico.
apagada	acesa	A alimentação está em ordem; só a própria luz amarela (D9 ou uma das suas resistências R18/R24) está avariada.	A derivação funciona na mesma. Substituir quando houver oportunidade.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

«24V» (AMARELA, À ESQUERDA)	«5V OK» (VERDE, À DIREITA)	SIGNIFICADO	O QUE VERIFICAR
apagada	apagada	**Sem 24 V** na placa.	Fonte de alimentação ligada? Fusível do cabo na fonte? Ficha J1 bem encaixada, condutores bem presos? **Polaridade** em J1 (polo 1 = +24 V): com polaridade invertida, um díodo bloqueia e ambas ficam apagadas. Medir com o multímetro em J1: esperado 24 a 25 V. Se os 24 V estiverem presentes e mesmo assim ambas apagadas, o fusível rearmável F1 desligou devido a um curto-circuito na placa (por exemplo um componente perfurado antes do regulador: D1, C1 ou U1): desligar a fonte, esperar alguns minutos, observar a placa. Se F1 disparar de novo depois de voltar a ligar, há um componente avariado; substituir a placa.
fraca	claro	Raro: o regulador U1 está perfurado, o díodo de proteção D10 mantém os 5 V em cerca de 8 V e F1 desligou. A amarela apenas brilha levemente, a verde acende mais do que o habitual.	Desligar imediatamente a fonte de alimentação e substituir a placa. Nada está sobrecarregado (calculado), mas a derivação não funciona de forma fiável.

ℹ️ **O que a placa suporta (calculado)**

Um condutor trocado com 24 V em H1 ou H2 não causa danos; o canal apenas não mostra nada de útil. Já 24 V no GND de J2 é um curto-circuito da fonte de alimentação; então dispara o fusível no cabo dos atuadores. 24 V com polaridade invertida em J1 são bloqueados por um díodo (proteção contra inversão de polaridade); então ambas as luzes ficam apagadas. A placa suporta até 30 V permanentes em J1 sem danos; picos curtos são absorvidos pelo díodo de proteção D1. Se falhar um único componente, o fusível F1 desliga ou a placa continua a funcionar; nenhum outro componente fica sobrecarregado (calculado, não testado; pormenores no README). A linha Hall do atuador 1 é carregada com no máximo cerca de 6 µA, mesmo quando o HallTapBoard não tem tensão. Se um díodo de proteção em J2 ficar perfurado, o sinal Hall no controlador síncrono desce apenas de 5 V para cerca de 4,7 V; o controlador síncrono continua a reconhecê-lo (**pressuposto** sobre o seu limiar de comutação e sobre VCC de 5 V).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Ainda em aberto

Não se sabe se a HAKIWO permite a derivação, quantos impulsos por segundo chegam nem que tensão tem o VCC do controlador síncrono BST-KZQ-15A-2 (será verificado no rack após a entrega). O HallTapBoard está dimensionado para até 1 000 impulsos por segundo e por canal (**pressuposto**); mais depressa, os optoacopladores do controlador não acompanham com segurança. A verificar na impressão de teste: assentamento dos insertos e dos bucins, altura da contraporca (5 mm assumidos), folga da tampa, espaço das fichas sob a tampa, a firmeza dos guias de luz no furo de 3,2 mm e a visibilidade das duas luzes através deles (a amarela, a 1 mA, é bem mais fraca do que a verde, **pressuposto**). O espaço na caixa de comando e a proteção contra troca de fichas entre J2 e J3 são verificados no protótipo.

Cabos longos até 15 metros

Entre o controlador e os sensores e atuadores podem existir até 15 metros. Cabos longos ao ar livre captam interferências, por exemplo dos motores ou durante trovoadas. Por isso, a placa RearCircuitBoard_10 tem um circuito de proteção em cada ligação. O resto fica a cargo do cabo certo.

LIGAÇÃO	CABO RECOMENDADO	NOTA
Sensor solar	Blindado, 5 condutores, a partir de 0,25 mm²	O cabo do sensor tem 3 m e é prolongado. Instalar separado de todas as linhas de 24 V: J2 suporta 12 V, 24 V num condutor de medição destroem duas resistências da placa (aviso acima). Ligar a blindagem ao GND apenas no controlador. As resistências de medição estão no fim do cabo, na placa; isso torna o sinal pouco sensível. O condutor de alimentação tem limitação de corrente: um curto-circuito no cabo não danifica o controlador e é indicado no ecrã (firmware em preparação, capítulo 8).
Fins de curso	Blindado ou entrançado aos pares	Dois condutores por interruptor. Não passar no mesmo cabo que os cabos do motor.
Saídas de comutação	Entrançado aos pares	Dois condutores por contacto. Na variante B, os relés de potência ficam de preferência perto do controlador; assim só o cabo do motor é longo.
Anemómetro (RS485)	Par de condutores entrançado para A e B, mais alimentação	O RS485 foi feito para cabos longos; 15 m não são críticos.
Entrada de impulsos HALL (J22)	Blindado, 3 condutores, 0,25 a 0,5 mm² (por exemplo LiYCY 3 × 0,25 mm²)	Até 15 m. Ligar a blindagem apenas a J22 polo 3. Não passar no mesmo cabo que os cabos do motor. Dimensionado para até 200 pF por metro de cabo (**pressuposto**).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Fonte de alimentação 24 V → controlador (J11)	Dois condutores, 1,5 mm² (possível a partir de 0,75 mm²)	No rack: linha curta a partir da fonte pequena junto ao tablet. Variante com fonte comum: a fonte fica junto dos atuadores, o controlador até 15 m de distância; com 1 A, em 15 m perdem-se cerca de 0,35 V com 1,5 mm² e cerca de 0,7 V com 0,75 mm²; fusível próprio de 2 A na fonte (capítulo 6).
Fonte de alimentação 24 V → atuadores / controlador síncrono	Dois condutores, a partir de 4 mm²	Manter curto, poucos metros. Até cerca de 24 A; fusível de 25 A na fonte de alimentação. Queda de tensão: tabela no capítulo 6.
Luzes na caixa	Condutores individuais ou cabo plano	Apenas cabos curtos dentro da caixa.
Cabos do motor	Secção conforme a corrente, a partir de 1,5 mm²	Não passam pela placa. Com 5 A, em 15 m perdem-se quase 2 V com 1,5 mm² e pouco mais de 1 V com 2,5 mm².

⛔ **Nunca prolongar o I2C**

A ligação entre o board e a RearCircuitBoard_10 (I2C) destina-se apenas a poucos centímetros. Em cabos longos torna-se pouco fiável. Por isso, os componentes da placa RearCircuitBoard_10 ficam diretamente junto do board, e só os sinais robustos saem para fora.

🧩 **Ainda a verificar na montagem**

As recomendações de cabos são valores orientativos gerais, não medições. Só o ensaio mostra se a entrada de botão de um controlador funciona sem interferências ao longo de 15 m.

Ligar as fichas das saídas de comutação (J3 a J6)

As fichas das quatro saídas de comutação têm um aspeto diferente das restantes: têm duas filas de aberturas redondas e, ao lado de cada abertura, há um pequeno botão de pressão. As fichas de SUBIR e DESCER (J3, J4) têm duas aberturas por fila, ou seja quatro; as de ESTE e OESTE (J5, J6) têm três por fila, ou seja seis. Os condutores não são aparafusados, apenas inseridos; uma mola segura-os (ligação por mola). Ocupam-se sempre apenas duas aberturas, em diagonal. Quais duas depende do borne (Fig. 12).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

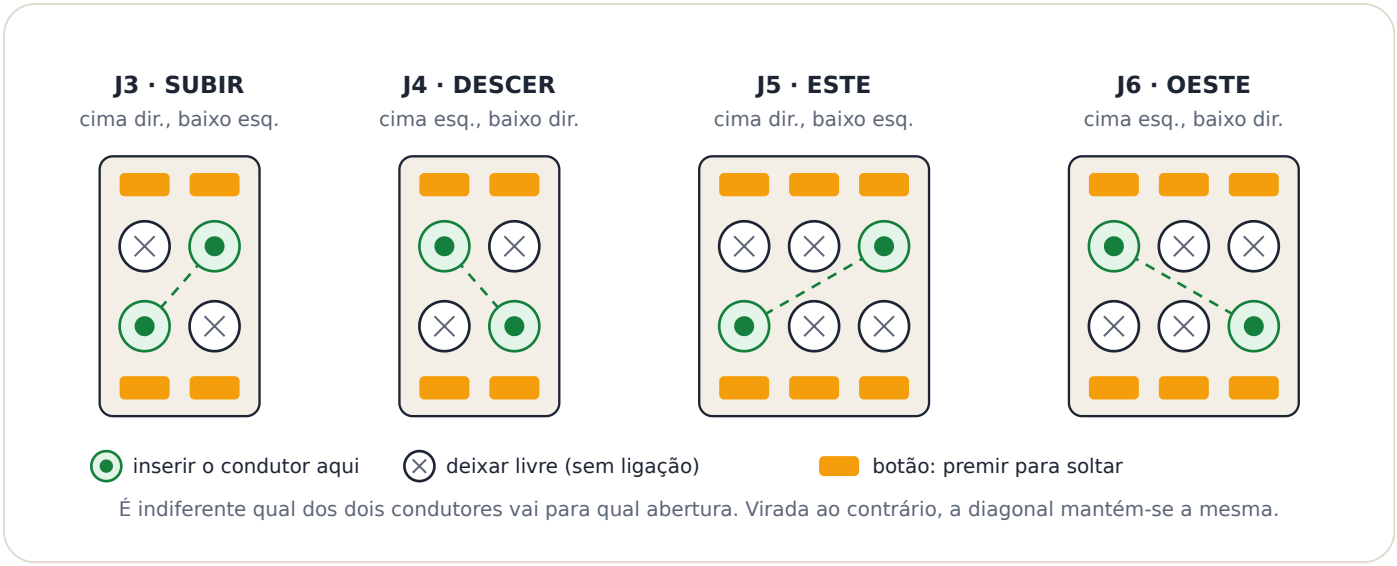


Fig. 12 – As fichas das saídas de comutação, vistas do lado onde entram os condutores (botões em cima e em baixo). SUBIR e DESCER (J3, J4) têm cada uma duas aberturas em cima e em baixo, ESTE e OESTE (J5, J6) três. Em SUBIR e ESTE, os dois condutores entram em cima à direita e em baixo à esquerda; em DESCER e OESTE, em cima à esquerda e em baixo à direita; em ESTE e OESTE são as aberturas exteriores, as do meio ficam livres. A atribuição foi deduzida dos desenhos do fabricante; para o borne na placa está confirmada por uma fotografia do fabricante; na ficha é um pressuposto até ser verificada no protótipo.

1

Desligar a corrente dos atuadores

Desligar a alimentação dos atuadores antes de desligar ou ligar uma ficha. *Esperado:* nenhum atuador pode arrancar enquanto você trabalha.

2

Descarnar os condutores

Descarnar os dois condutores do cabo para o comando dos atuadores em 8 a 9 mm (indicação do fabricante). São adequados condutores até 1,5 mm². Um condutor flexível (multifilar) recebe de preferência uma ponteira. *Esperado:* a ponta descarnada tem 8 a 9 mm, nenhum fio está cortado ou saído.

3

Segurar a ficha corretamente

Segurar a ficha de modo a ver as aberturas redondas, com os botões em cima e em baixo. *Esperado:* na ficha para J3 ou J4 veem-se duas aberturas em cima e duas em baixo, na ficha para J5 ou J6 três em cima e três em baixo; acima e abaixo ficam os botões, como na Fig. 12.

4

Escolher as duas aberturas certas

Em J3 (SUBIR) e J5 (ESTE): em cima à direita e em baixo à esquerda. Em J4 (DESCER) e J6 (OESTE): em cima à esquerda e em baixo à direita. Em J5 e J6 são as aberturas exteriores, totalmente à direita e totalmente à esquerda; as duas do meio ficam livres. É indiferente qual condutor vai para qual das duas aberturas, porque o contacto é livre de potencial. Se virar a ficha ao contrário, continuam a ser as mesmas duas aberturas. Todas as outras aberturas ficam vazias. *Esperado:* você sabe quais as duas aberturas a ocupar.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

5

Inserir o condutor

Empurrar um condutor rígido (unifilar) ou um condutor com ponteira a direito, até ao batente, na abertura. Num condutor flexível sem ponteira, primeiro premir e manter premido o botão ao lado da abertura com a ponta de uma chave de fendas pequena, introduzir o condutor e depois soltar o botão. *Esperado:* o condutor está inserido na ficha até ao isolamento, não se vê metal descarnado.

6

Teste de tração

Puxar cada condutor com força, mas sem esticão. *Esperado:* mantém-se preso. Se sair, não estava inserido até ao batente: repetir o passo 5.

7

Identificar e encaixar

Identificar a ficha como o seu borne, por exemplo «J3 SUBIR», e encaixá-la no borne até ao batente. *Esperado:* a ficha está firme no borne e não abana.

8

Verificar

Na primeira entrada em serviço, no passo 10: deixar a ficha encaixada, desligar a outra ponta do cabo do comando dos atuadores e medir com o testador de continuidade entre os dois condutores enquanto mantém premida a tecla da saída. Não medir nos pinos do borne, senão a ficha não é verificada. *Esperado:* com a tecla premida há um apito; solta, não. Se ficar em silêncio, um condutor está na abertura errada ou a ficha está no borne errado.

Soltar um condutor: premir e manter premido o botão ao lado da abertura, puxar o condutor para fora e depois soltar o botão. Nunca arrancar um condutor preso sem usar o botão.

⚠️ **Ao soldar os bornes J3 a J6**

Os pinos de um borne (quatro em J3 e J4, seis em J5 e J6) estão muito próximos. Depois de soldar, verificar com um testador de continuidade que nenhum pino está ligado ao vizinho. Uma ponte de solda para um dos pinos livres anula a proteção contra fichas trocadas nesse borne.

🧩 **A verificar no protótipo**

Quais as duas aberturas que pertencem ao contacto foi deduzido dos desenhos do fabricante. Para o borne na placa, a atribuição está confirmada por uma fotografia do fabricante; na ficha (que abertura pertence a que pino) continua a ser um **pressuposto** até ser medida numa peça real. Se não estiver correta, o contacto não comuta e o atuador não se move; isso nota-se na verificação (último passo acima). A ficha técnica indica apenas o comprimento de descarnamento de 8 a 9 mm e condutores até 1,5 mm². Se ponteiras até 1,5 mm² cabem e quão bem seguram condutores flexíveis sem ponteira será verificado no protótipo. Soltar com o botão é habitual em ligações por mola; a ficha técnica não o descreve.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

7 A bateria e o bloqueio de carga

O board de 10,1 polegadas tem uma bateria. Se os 24 V em J11 falharem, continua a funcionar com ela; na variante com fonte comum, os atuadores também param nesse caso (capítulo 6). Para que a bateria não sofra danos, a placa só a deixa carregar com temperatura adequada.

A Waveshare fornece o board com uma bateria de lítio (3,7 V, segundo o fabricante 4000 mAh). Um carregador no board carrega-a a partir dos 5 V que vêm da placa, com até 1,33 A. O carregador não verifica a temperatura da bateria. No entanto, as baterias de lítio só podem ser carregadas numa gama de temperatura limitada. No board e na bateria nada é alterado; a placa RearCircuitBoard_10 encarrega-se ela própria da proteção.

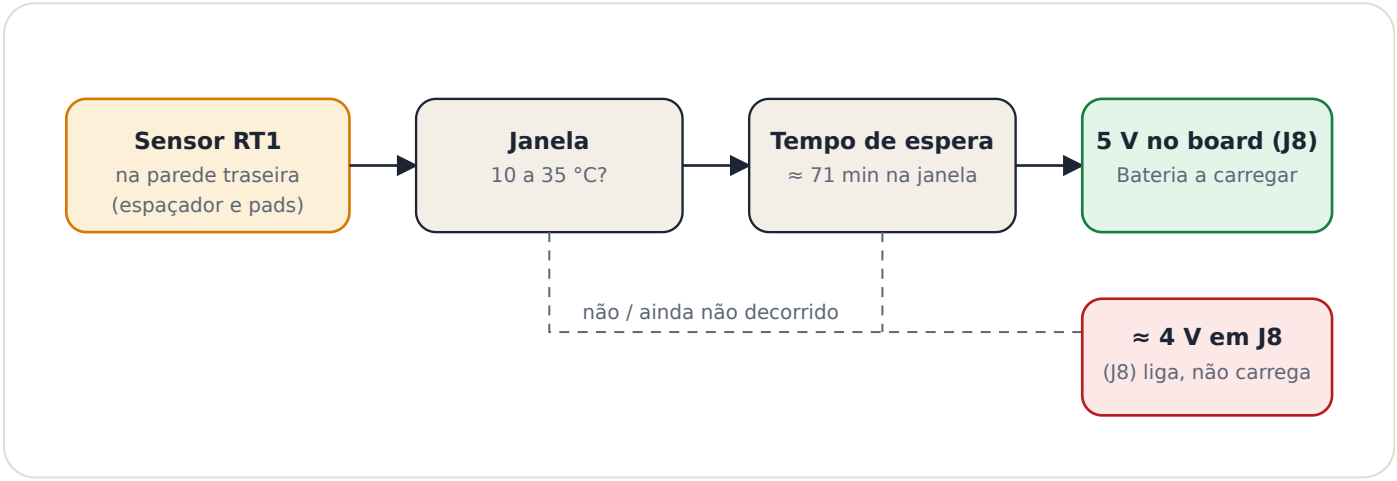


Fig. 13 – Assim funciona o bloqueio de carga. Só quando a temperatura na parede traseira está ininterruptamente dentro da janela e o tempo de espera decorreu, o board recebe os 5 V completos. Caso contrário, a placa baixa a tensão para cerca de 4 V; isso chega para o board, mas não para carregar.

PONTO	O QUE SE APLICA
Janela	Só carrega entre 10 e 35 °C na parede traseira (com tolerâncias, cerca de 8 a 12 °C e 33 a 37 °C).
Tempo de espera	Cerca de 71 minutos (com tolerâncias, 45 a 101 minutos) depois de a temperatura entrar na janela. Após cada ligação dos 24 V, o tempo de espera recomeça; portanto, durante a primeira hora e pouco a bateria não carrega. Isto é intencional.
Tensão com bloqueio	3,8 a 4,1 V na barra fêmea J8 do board. O carregador só carrega a partir de cerca de 4,5 V (indicação do fabricante sem tolerância). Que a 4,1 V ele realmente não carrega será medido durante horas antes da encomenda (**em aberto**).
Onde se mede	O sensor está numa pequena ilha de cobre no canto superior esquerdo da placa. Um espaçador de latão entre dois pads térmicos conduz até ele a temperatura da parede traseira; atrás da parede traseira está a bateria (posição: **pressuposto**, será medida). O sensor mede, portanto, a parede traseira, não a própria bateria.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

PONTO	O QUE SE APLICA
Espaçadores e pads	Espaçador M3 de latão, abertura de chave 4,7 mm. Qual o espaçador e quais os pads só se decide na primeira montagem com a placa fabricada (capítulo 5). Com 13,9 mm de distância entre a placa e a parede traseira (caixa de 50 mm, sem anilhas nos espaçadores, medido) há duas possibilidades: espaçador de 12 mm (C551332) com um pad de 1,0 mm e outro de 1,5 mm, os pads ficam comprimidos (12 + 2,5 − 13,9) / 2,5 = 24 %; ou espaçador de 13 mm (C551333) com dois pads de 0,5 mm, (13 + 1,0 − 13,9) / 1,0 = 10 %. Estão previstos 10 a 30 %. Com duas anilhas por espaçador (14,9 mm) servem o espaçador de 13 mm e um pad de 1,0 mm e outro de 1,5 mm (24 %). Para uma distância de 8,2 a 9,1 mm tem 6 mm de altura (então pads de 1,5 mm), para uma distância de 9,1 a 10,0 mm, 8 mm de altura (então pads de 1,0 mm). Os pads têm 6 × 6 mm, são eletricamente isolantes e dificilmente inflamáveis.
Tratar a ilha com cuidado	A ilha de cobre está presa por um dedo estreito (1,9 × 2,5 mm) e duas pontes de material de circuito impresso (cada uma 1,0 × 2,5 mm, sem cobre), para que o calor da placa quase não a atinja. Na montagem, segurar a placa pelo bordo, baixá-la a direito, não pressionar a ilha e comprimir os pads térmicos apenas ligeiramente (capítulo 5). Segundo o cálculo (**pressuposto**), o dedo e as pontes suportam a pressão com grande margem; isso é verificado no protótipo (**em aberto**).
Ponte de teste J21	2-3 = funcionamento. 1-2 força o bloqueio, só para testes. Sem ponte, vale funcionamento.

⛔ **Abaixo de 10 °C, nenhum cabo USB na tomada «UART»**
Um PC ligado à tomada «UART» do board alimenta o board com 5 V via USB. O carregador carrega então a bateria apesar do bloqueio de carga. Por isso, com frio não ligar o cabo USB.

⚠️ **Erros de soldadura que podem anular o bloqueio**
Se o sensor falhar ou faltar a alimentação do bloqueio, este bloqueia (seguro). Já alguns erros de soldadura raros no comparador U18 (um pino aberto ou uma ponte de solda) anulam o limite de frio ou de calor sem que se note. Por isso, a entrada em serviço verifica ambos os limites: uma vez com spray de frio, outra com calor. Em funcionamento, a firmware verifica continuamente o bloqueio e avisa no cabeçalho quando algo não bate certo (ver abaixo); substituir o bloqueio não consegue.

Nível da bateria no ecrã (em preparação, não verificado no aparelho)

No canto superior direito do dashboard, a firmware mostra o nível da bateria: um símbolo de bateria e a percentagem, por exemplo «87 %» (Fig. 13f). Abaixo de 20 % a indicação fica laranja, abaixo de 10 % vermelha. Se aparecer «--», a medição não fornece um valor utilizável. Quando a bateria está a carregar, aparece um raio amarelo antes do símbolo da bateria (Fig. 13g; nos temas claros cor de âmbar, para continuar legível sobre fundo claro). A indicação é apenas informativa; o controlador não se orienta por ela.

Como a firmware reconhece a carga: o carregador comunica o estado de carga apenas à luz vermelha na pequena placa adaptadora do board, não ao chip. Com a placa RearCircuitBoard_10,

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

a firmware mede por isso a tensão que o board recebe da placa: se estiver acima de 4,4 V, o carregador está a carregar (com o bloqueio de carga, o board recebe menos). Sem a placa, por exemplo com o board sozinho e cabo USB, verifica se a tensão da bateria sobe ao longo de alguns minutos. Nesse caso, o raio só aparece após cerca de 5 a 10 minutos e desaparece com o mesmo atraso. Com a bateria quase cheia (a partir de 4,15 V), o raio deixa de aparecer. Todos estes limiares são **pressupostos** e ainda não foram verificados no aparelho.

Assim mede a firmware: no board, a bateria está ligada através de duas resistências (um divisor de tensão que divide a tensão por três) a uma entrada de medição do chip. A firmware mede a cada 2 segundos, suaviza os valores e converte a tensão em percentagem. No board nada é alterado para isso.

- **Demasiado alto durante a carga:** enquanto os 24 V estiverem presentes e o carregador carregar, a tensão da bateria é mais alta do que em repouso. A indicação mostra então mais do que existe na bateria. Só sem carga (falha de energia ou bateria cheia) fica correta.
- **Sem bateria:** se não houver bateria instalada, a firmware mede a tensão do carregador (cerca de 4,2 V) e mostraria «cheia». Nesse caso, desligue a indicação na configuração, em **ECRÃ**, com o interruptor **BATERIA INSTALADA** (Repouso e detetor de movimento). De fábrica está ligado, porque o board é fornecido com bateria.
- A relação entre tensão e nível é uma curva típica de baterias de lítio (**pressuposto**); na bateria do board ainda não foi medida.

> 🧩 **Ainda em aberto**
> Antes da encomenda, mede-se durante horas no board fornecido se o carregador não carrega com segurança até 4,1 V. Se esta medição correr mal, o bloqueio de carga através dos 5 V não funciona e a placa não é encomendada assim. Do mesmo modo, mede-se a posição da bateria; depois disso fica definida a posição da ilha. A distância à parede traseira está medida (13,9 mm sem anilhas); o espaçador e os pads são escolhidos na primeira montagem com a placa fabricada. Mede-se também quão bem o sensor capta a parede traseira: a ilha está presa por um dedo estreito e duas pontes e está em grande parte separada do resto da placa; segundo o cálculo, o sensor mostra mesmo assim cerca de 16 a 29 % da diferença entre a parede traseira e a placa (**pressuposto**).

A firmware verifica o bloqueio de carga (em preparação, não verificado no aparelho)

Desde 3.11.2026, a firmware vigia continuamente o bloqueio de carga. Através do segundo chip de medição (ADS1115 em 0x49) lê a temperatura no sensor RT2 da ilha de cobre, a tensão que o board recebe da placa (a barra fêmea J8 do board) e se o bloqueio está nesse momento a autorizar; do chip das luzes recebe os sinais «24 V presentes» e «5 V presentes». Um ciclo pelas quatro medições dura 0,8 segundos. Se algo não bater certo, por exemplo 5 V completos em J8 com 5 °C na parede traseira, mostra após 30 segundos um aviso no cabeçalho e no browser e escreve-o no log. Os avisos, as suas causas e o que fazer então estão no capítulo 8.

A firmware só consegue ler e avisar. Não tem forma de comutar o bloqueio por si própria e não altera nada no seguimento nem na proteção contra tempestades. Calcula a temperatura a partir

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

do sensor segundo a folha de dados do fabricante; só avisa a partir de 2 °C fora da janela (abaixo de 8 °C ou acima de 37 °C), para que as tolerâncias do circuito não provoquem falsos alarmes. Todos os valores são calculados e ainda não medidos no aparelho (**suposição**).

⛔ **Ligar a bateria: por sua conta e risco**

Até 3.11.2026 aplicava-se: a bateria fica desligada até a firmware verificar o bloqueio. Esta obrigação caiu com a decisão de 3.11.2026: com uma firmware que verifica o bloqueio de carga (versão a partir de 3.11.2026; o cabeçalho conhece então os avisos do capítulo 8) pode ligar a bateria. A firmware verifica continuamente o bloqueio e avisa; impedir a carga não consegue. O bloqueio no hardware ainda não foi medido num aparelho fabricado. Quem ligar agora a bateria assume o risco. O teste de frio e de calor na entrada em serviço continua obrigatório, e abaixo de 10 °C o cabo USB fica desligado.

8 Software e operação (em preparação)

A firmware para o ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1 foi iniciada: pode ser compilada e foi gravada a 20.10.2026 num board de teste (firmware 0.4.6): arranca, o ecrã mostra a configuração, o toque, os sons e o Wi-Fi funcionam. Tudo o resto ainda não foi verificado no aparelho (em preparação). A firmware 0.4.6 ainda mostrava a interface pequena (800 × 480 píxeis) no centro do ecrã; desde a firmware 0.4.7, o dashboard usa o ecrã inteiro (ver abaixo). Também a ligação ao anemómetro (através do borne J15 da placa RearCircuitBoard_10) está escrita, mas nunca foi testada com um anemómetro real. A isso juntam-se sons do altifalante, a procura de nova firmware na Internet, a inclinação por comando (opcionalmente com leitura Hall), pausas para os atuadores (ciclo de trabalho) e novos movimentos para a posição plana em caso de tempestade (tudo abaixo, igualmente não verificado). Este capítulo será escrito logo que a firmware esteja verificada no aparelho.

🧩 **Em preparação**

A firmware está gravada no board de teste: configuração, toque, sons e Wi-Fi funcionam; tudo o resto para este board foi apenas compilado e testado no computador. A gravação, a configuração, a operação no ecrã e no browser, os ajustes e o log serão descritos aqui quando esta firmware estiver pronta e verificada no aparelho.

Gravar a firmware pela primeira vez (gravada no board de teste)

Um board novo traz ainda o software de demonstração da Waveshare. Para que se torne o controlador, você grava uma vez a firmware do Samba Solar Track na sua memória (flash) através de um cabo USB. A isto chama-se gravar ou flashar. O ficheiro para isso chama-se imagem de fábrica. Depois disso, as novas versões chegam comodamente pela rede (Nova firmware da Internet), sem cabo.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Há três caminhos. Para a maioria, o **caminho A no browser** é o mais simples: não precisa de nenhum programa, só de um browser adequado. Os caminhos B e C ajudam quando A não funciona. A firmware existe apenas já compilada; o seu código-fonte não é público.

> ℹ️ **Gravada no board de teste**
> A 20.10.2026, a firmware 0.4.6 foi gravada num board de teste ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1, pelo caminho A (ESPHome Web). Arranca: o ecrã mostra a configuração, o toque e os sons funcionam, e o Wi-Fi funciona. A interface tinha ainda 800 × 480 píxeis no centro do ecrã de 1280 × 800; desde a firmware 0.4.7 usa o ecrã inteiro. Assim, neste board também é compatível a firmware que a Waveshare grava de fábrica no chip de rádio ESP32-C6 integrado. Não se sabe se todos os boards trazem de fábrica a mesma versão. Os caminhos B e C não foram testados individualmente; as indicações vêm da documentação da Waveshare e da Espressif, do esquema do board e de uma verificação do ficheiro gerado.

> ℹ️ **De onde vem o ficheiro**
> Para a primeira gravação precisa do ficheiro `samba-solar-track-10zoll-<Version>-factory.bin` («imagem de fábrica»). Desde a firmware 0.4.7 está disponível publicamente em `https://firmware.samba-solar.de/erstinstallation/` , por exemplo `samba-solar-track-10zoll-0.4.7-factory.bin` . A página inicial `https://firmware.samba-solar.de/` indica o ficheiro atual. Ao lado está o ficheiro com as licenças das bibliotecas de outros fabricantes nele contidas (`DRITTANBIETER.md`).

Que ficheiro para quê

FICHEIRO	PARA QUÊ	ENDEREÇO NA MEMÓRIA	AJUSTES
`…-10zoll-<Version>-factory.bin` (imagem de fábrica)	**primeira gravação** num board novo ou apagado; contém tudo o que o board precisa para arrancar	0x0	são **apagados**; a configuração volta a aparecer
`…-10zoll-<Version>.bin`	Atualização de um board em que o Samba Solar Track já funciona (só caminhos C e D; caso contrário, pela rede)	0x10000	mantêm-se

O ficheiro sem «factory», sozinho, não chega para um board novo: falta-lhe a parte de arranque (bootloader) e a divisão da memória. Inversamente, a imagem de fábrica apaga sempre os ajustes guardados, incluindo Wi-Fi e token.

O que é necessário

PEÇA	NOTA
PC ou portátil	Windows, macOS ou Linux

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

PEÇA	NOTA
Cabo USB-C com linhas de dados	Um cabo só de carregamento não funciona. O board não traz cabo.
Browser com Web Serial (caminhos A e B)	Chrome, Edge ou Opera; Firefox a partir da versão 151 (aí não testado no board). Safari e iPhone/iPad não o suportam.
A imagem de fábrica	`samba-solar-track-10zoll-<Version>-factory.bin`, ver acima

Preparar

1 De preferência antes da montagem

Grave a firmware enquanto o board ainda não estiver cablado no aparelho. Se a placa RearCircuitBoard_10 já estiver encaixada, desligue antes a fonte de alimentação de 24 V. Durante a gravação, todos os contactos de comutação ficam abertos e os atuadores não se movem. *Esperado:* nenhum atuador está alimentado.

2 Ligar o board

Ligar o cabo USB-C à tomada com a inscrição **UART** e a outra ponta ao PC. Não usar a tomada «USB OTG». O PC alimenta o board durante este processo. *Esperado:* o ecrã acende-se.

3 Verificar a porta no PC

No board está o chip USB CH343. *Windows:* no Gestor de Dispositivos, em «Portas (COM & LPT)», aparece uma nova porta COM. *macOS:* no Terminal, `ls /dev/cu.*` mostra uma nova entrada. *Linux:* `ls /dev/ttyACM* /dev/ttyUSB*`; o seu utilizador tem de pertencer ao grupo `dialout`. Se no Windows ou no macOS não aparecer nada, instalar o controlador (driver) do fabricante WCH (Windows: CH343SER, macOS: CH34xSER) e reiniciar o PC. Não foi verificado se o Windows 10/11 e o macOS reconhecem o chip sem controlador. *Esperado:* existe uma nova porta, que desaparece quando o cabo é desligado.

Caminho A: no browser com o ESPHome Web (recomendado, testado no board de teste)

O ESPHome Web é uma página gratuita que grava firmware em boards ESP32 através do browser. O Samba Solar Track não é uma firmware ESPHome; mas a página grava qualquer ficheiro pronto no board. Grava sempre o ficheiro no início da memória (0x0) e apaga antes a memória toda. Por isso, aqui usar apenas a imagem de fábrica.

1 Abrir a página

No browser, abrir `https://web.esphome.io/`. *Esperado:* a página mostra o botão **CONNECT**.

2 Ligar

Clicar em **CONNECT** e, na janela, escolher a porta de «Preparar», passo 3, e depois **Ligar**. *Esperado:* a página indica um dispositivo ligado.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

3

Escolher o ficheiro

Clicar em **INSTALL** (não em «Prepare for first use»), depois escolher o ficheiro `samba-solar-track-10zoll-<Version>-factory.bin` e confirmar com **INSTALL**. *Esperado:* primeiro decorre o apagamento, depois uma barra de progresso; isto demora alguns minutos.

4

Aguardar

Não desligar o cabo até a página indicar «Installation complete». *Esperado:* a página indica que a instalação terminou.

5

Reiniciar

Desligar o cabo USB por instantes e voltar a ligá-lo. *Esperado:* o ecrã mostra a configuração do Samba Solar Track (depois da gravação).

Caminho B: no browser com o Webflasher da Espressif

A Espressif, fabricante do chip, oferece em `https://espressif.github.io/esptool-js/` uma página própria. Aqui escolhe você mesmo o endereço; não funciona com o Safari.

1

Ligar

Abrir a página, deixar ou pôr «Baudrate» em 460800, clicar em **Connect** e escolher a porta. *Esperado:* na janela de baixo aparece «Chip is ESP32-P4».

2

Ficheiro e endereço

Em «Flash Address», introduzir `0x0` e, com «Escolher ficheiro», selecionar a imagem de fábrica. *Esperado:* uma linha com 0x0 e o nome do ficheiro.

3

Gravar

Clicar em **Program** e esperar até aparecer «Leaving…» ou a indicação de fim. Depois, desligar o cabo USB por instantes e voltar a ligá-lo. *Esperado:* o ecrã mostra a configuração.

Caminho C: com o esptool na linha de comandos

O esptool é o programa da Espressif com que todos os outros caminhos trabalham em segundo plano. Precisa de Python. Para o board de 10,1 polegadas tem de ser **pelo menos a versão 5.3**; versões mais antigas não conhecem completamente a revisão do chip deste board.

1

Instalar o esptool

Instalar o Python 3 (`python.org`) e depois, na linha de comandos ou no terminal: `pip install "esptool>=5.3"`. *Esperado:* `esptool version` mostra 5.3 ou mais recente.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

2

Gravar a imagem de fábrica

Na pasta com o ficheiro, substitua `<PORT>` pela sua porta (por exemplo `COM5`, `/dev/cu.wchusbserial…` ou `/dev/ttyACM0`):

```
esptool --chip esp32p4 -p <PORT> -b 460800 write-flash 0x0 samba-solar-track-10zoll-<Version>-factory.bin
```

Esperado: no fim, «Hash of data verified» e «Hard resetting».

3

Mais tarde: atualização sem apagar

Se o Samba Solar Track já funcionar e a configuração tiver de se manter, grave apenas o ficheiro sem «factory» em 0x10000:

```
esptool --chip esp32p4 -p <PORT> -b 460800 write-flash 0x10000 samba-solar-track-10zoll-<Version>.bin
```

Esperado: depois do reinício, a configuração, o Wi-Fi e o token continuam lá.

Ver o log (em caso de problemas)

Se o board não arrancar corretamente ou reiniciar constantemente, o log ajuda: as mensagens que a firmware emite pelo cabo USB.

1

Ligar

Ligar o board como acima à tomada **UART**, abrir `https://web.esphome.io/` e clicar em **CONNECT**. *Esperado:* a porta aparece para seleção.

2

Abrir o log

Clicar em **LOGS**. *Esperado:* as mensagens vão passando; depois de um reinício, no topo aparecem a versão da firmware e o motivo do reset.

3

Guardar

Copiar ou descarregar as mensagens e enviá-las ao projeto. *Esperado:* um ficheiro de texto com as linhas à volta do erro.

Se o board não se ligar

Normalmente, o próprio PC coloca o board no modo de download (segundo o esquema, através das linhas DTR e RTS do chip USB). Se isso não funcionar, comute à mão:

1

Modo de download à mão

Manter premida a tecla **BOOT** no board, premir brevemente **RESET** e depois soltar BOOT. Em seguida, voltar a ligar no browser ou com o esptool. *Esperado:* o ecrã fica escuro, a ligação funciona.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

2

Depois da gravação

Premir uma vez **RESET** ou desligar e voltar a ligar o cabo; caso contrário, o board fica no modo de download. *Esperado:* a firmware arranca.

OBSERVAÇÃO	CAUSA	SOLUÇÃO
Na janela de seleção do browser não aparece nenhuma porta	Cabo de carregamento sem linhas de dados, tomada errada ou controlador (driver) em falta	Outro cabo, tomada «UART», instalar o controlador (driver) do fabricante WCH
A página não oferece ligação	Browser sem Web Serial (Safari, iPhone, Firefox mais antigo)	Usar Chrome, Edge ou Opera
«Failed to connect» / «Timed out»	Board não está no modo de download	Manter BOOT, premir RESET, soltar BOOT, voltar a ligar
Porta ocupada («Access denied», «busy»)	Outro programa tem a porta aberta (Serial Monitor, segundo separador do browser)	Fechar o outro programa
O esptool não conhece o chip ou fica parado	esptool demasiado antigo	`pip install -U "esptool>=5.3"`
Depois da gravação, o ecrã fica escuro	Board ainda no modo de download, ou ficheiro ou endereço errado	Premir RESET; verificar se a imagem de fábrica foi gravada em 0x0
O board reinicia constantemente, ou o Wi-Fi não responde	possivelmente uma versão diferente da firmware do chip de rádio ESP32-C6 da do board de teste	Ver o log (acima, «Ver o log») e enviar as mensagens ao projeto

Depois da gravação

Depois de gravar a imagem de fábrica, o board arranca como novo. Mostra a configuração, com o modo de operação como primeiro ponto (assim visto no board de teste a 20.10.2026, firmware 0.4.6). Desde a firmware 0.4.7, a interface usa o ecrã inteiro. Se a placa RearCircuitBoard_10 ainda não estiver encaixada, o controlador indica uma falha das entradas e saídas ou oferece a simulação; sem placa, isso está correto. Depois, continua-se com a primeira entrada em serviço do hardware.

O dashboard no ecrã grande (gerado no computador, não verificado no aparelho)

Desde a firmware 0.4.7, o dashboard usa o ecrã inteiro com 1280 × 800 píxeis. Em cima está a barra superior com logótipo, hora, Wi-Fi, o interruptor **AUTOMÁTICO**, a roda dentada para a configuração e, totalmente à direita, o nível da bateria (capítulo 7); por baixo, os cartões **VENTO**, **SENSOR SOLAR** e **MANUAL**; em baixo, a faixa de estado com **ESTACIONAR PLANO**. No modo de operação *SÓ VERTICAL* acrescenta-se o cartão **INCLINAÇÃO**, com as teclas para os ângulos fixos (Inclinação por comando). Com dois eixos, este cartão desaparece e os restantes ficam mais largos. Se estiver configurado um anemómetro com direção do vento, no cartão **VENTO**, por baixo da velocidade, aparece uma **rosa dos ventos**: norte em cima, este à direita, como num mapa. A agulha amarela aponta com a sua ponta na direção de onde vem o vento; por baixo aparece o

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

mesmo em texto, por exemplo «Vento de SO (228°)». Se o sensor da direção do vento não responder, a agulha desaparece e o texto passa a «Direção vento --». Se houver algo a avisar (luzes, alimentação, bloqueio de carga, leitura Hall, firmware nova), o aviso aparece a amarelo no lugar da hora (Avisos sobre a alimentação e o bloqueio de carga). Atenção: a mira do sensor solar ao lado está identificada ao contrário (este à esquerda), porque mostra a vista para sul.

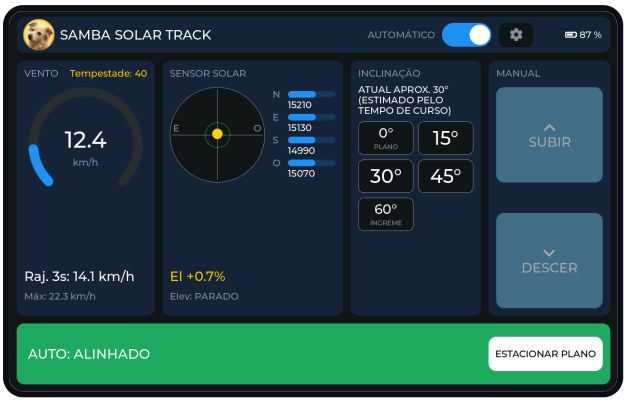


Fig. 13a – Só vertical: quatro cartões, entre eles INCLINAÇÃO.

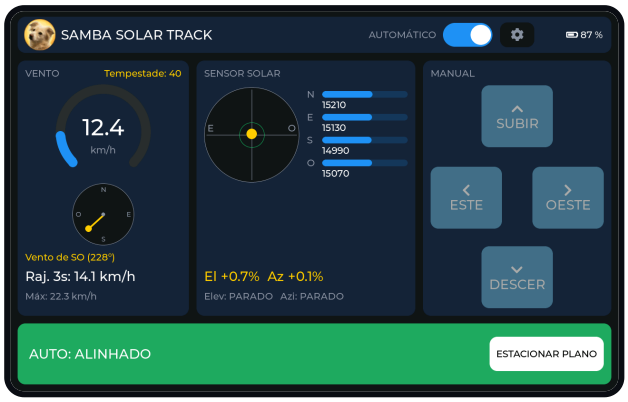


Fig. 13b – Dois eixos com direção do vento: três cartões mais largos, no cartão VENTO a rosa dos ventos (vento de SO), no modo manual também ESTE e OESTE.

> 🧩 **Ponto de situação**
>
> Também os restantes ecrãs (configuração, VALORES, rede, hora, acesso remoto, design, som, ecrã, firmware, calibração) usam o ecrã inteiro: estão concebidos para 1280 × 800 píxeis, com letra grande (por exemplo Fig. 24). O dashboard grande foi gravado no board de teste a 20.10.2026, e o aparelho fica depois acessível na rede. Ainda não está confirmado como fica lá, se os dedos acertam nas teclas e se funciona com fluidez; os restantes ecrãs ampliados foram apenas compilados no computador. As imagens aqui foram geradas pela ferramenta de capturas de ecrã a partir do código real da interface.

Idioma do ecrã (em preparação, gerado no computador, não verificado no aparelho)

O ecrã existe em sete idiomas: inglês, alemão, francês, espanhol, neerlandês, português e polaco. De fábrica é **inglês**. Por isso, no primeiríssimo arranque aparece primeiro a escolha do idioma (Fig. 13h), ainda antes da configuração. As teclas mostram o nome do idioma no próprio idioma, por exemplo PORTUGUÊS ou FRANÇAIS, para que você encontre o seu idioma mesmo que não entenda o que está selecionado.

1 Escolher o idioma

Toque no seu idioma. *Esperado:* a tecla fica azul com um visto, e todos os textos mudam imediatamente para esse idioma.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

2

Continuar

No primeiro arranque, toque na tecla verde CONTINUAR (em inglês: NEXT). *Esperado:* a configuração aparece no idioma escolhido. A escolha fica guardada, mesmo depois de um reinício.

3

Alterar mais tarde

Abra a configuração (roda dentada no dashboard) e toque, em cima à direita, na tecla com o nome do idioma, por exemplo **PORTUGUÊS ...**. *Esperado:* aparece a escolha do idioma; depois da escolha, VOLTAR leva de novo à configuração. O controlador continua a funcionar sem interrupção, incluindo a proteção contra tempestade.



Fig. 13h – A escolha do idioma no primeiro arranque, aqui com português selecionado; a tecla verde leva à configuração.

Ainda em aberto

As traduções foram criadas automaticamente pelo Claude a 28.10.2026; nenhum falante nativo as verificou (**pressuposto**). Se um aparelho já tiver uma firmware mais antiga e estiver configurado, fica em alemão depois da atualização. As mensagens do registo (log) ficam sempre em alemão. A interface web mostra o mesmo idioma que o aparelho; aí também pode escolhê-lo em CONFIGURAÇÃO (Fig. 23c). Este manual existe igualmente nos sete idiomas, como página e como PDF; o idioma muda-se em cima, no índice. A versão de referência é a alemã; também as restantes versões do manual são traduzidas automaticamente e não foram verificadas por falantes nativos (**pressuposto**).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Sons do altifalante (em preparação, ouvidos no board de teste)

O board de 10,1 polegadas tem um altifalante integrado. A firmware iniciada usa-o para sons. No board de teste, os sons ouvem-se desde 20.10.2026 (firmware 0.4.6); os níveis de volume e os sons de alarme ainda não foram verificados individualmente. O que aqui está descreve o que a firmware contém para isso.

SOM	QUANDO	COM QUE FREQUÊNCIA
Confirmação: um bipe curto e agudo	a cada toque numa tecla ou num interruptor do ecrã	uma vez por toque; pode ser desligado
Falha de um módulo E/S: três sons curtos e agudos	o módulo das saídas de comutação na placa não responde	imediatamente, depois a cada 20 segundos
Tempestade: três vezes agudo-grave	a proteção contra tempestade pôs o módulo na posição plana	imediatamente, depois a cada minuto
Erro de atuador: dois sons longos	um atuador não atingiu o seu limite a tempo	imediatamente, depois a cada 30 segundos
Anemómetro em falha: agudo, depois grave	o anemómetro deixou de responder; não há proteção contra tempestade	imediatamente, depois a cada 2 minutos

Os sons de alarme soam enquanto a situação durar. Se houver várias ao mesmo tempo, ouve-se apenas a mais importante (pela ordem da tabela). Um som de alarme tem sempre prioridade sobre o bipe de confirmação. Enquanto a configuração não estiver concluída, não há sons de alarme.

Ajustar: na configuração, a tecla **SOM …** leva a um ecrã próprio. Aí liga ou desliga os sons de confirmação e ajusta o volume com as teclas − e + em dez níveis. *Esperado:* após cada alteração do volume soa um breve som de teste no novo nível; o ajuste aplica-se de imediato e mantém-se depois de desligar. De fábrica, os sons de confirmação estão ligados e o volume está no nível 7.

⚠️ **Os sons de alarme não podem ser desligados**
Para que uma tempestade ou um erro não passe despercebido, os sons de alarme soam pelo menos no nível 7, mesmo que você defina um volume mais baixo. Mais alto do que o nível 10 não é possível: este limite está fixo, para que a fonte de alimentação e o fusível da placa não fiquem sobrecarregados mesmo com o som de alarme no máximo e a bateria a carregar. Se os níveis são bem audíveis no aparelho real e quanta corrente o altifalante realmente consome será medido logo que o board esteja disponível; até lá, o limite é um **pressuposto**.

Repouso e detetor de movimento (em preparação, não verificado no aparelho)

O board de 10,1 polegadas tem uma câmara integrada. A firmware iniciada usa-a como detetor de movimento: se durante algum tempo ninguém estiver à frente do ecrã, este mostra um protetor de ecrã ou desliga a iluminação. Quando alguém se aproxima do ecrã, este volta a acender-se

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

sozinho. Até agora isto foi apenas compilado e testado no computador; ainda não foi verificado se a câmara deteta movimento de forma fiável no aparelho.

> ℹ️ **A câmara não filma**
> A firmware analisa as imagens da câmara apenas na memória de trabalho, para detetar movimento. Não guarda nenhuma imagem, não mostra nenhuma e não envia nenhuma pela rede, nem mesmo para a interface web. De cada imagem resta apenas o brilho médio de pequenos campos.

O que acontece:

- Após o **tempo de espera** definido sem toque e sem movimento à frente do ecrã, aparece o protetor de ecrã (Fig. 13e): uma superfície escura com o logótipo, a hora, o estado da faixa de estado na respetiva cor e o vento. O texto muda de lugar a cada 20 segundos, a luz está atenuada. Ou então o ecrã apaga-se completamente, se você o configurar assim.
- **Acordar:** movimento à frente do ecrã ou um toque. O toque que acorda o ecrã não aciona nada: pode, portanto, tocar em qualquer ponto sem premir uma tecla por engano. Só depois de levantar o dedo é que o toque seguinte tem efeito.
- **Em caso de perigo, o ecrã fica ligado:** com tempestade, falha do anemómetro, erro de atuador e falha de um módulo E/S, o ecrã acende-se e fica aceso enquanto a situação durar.
- Em repouso, o controlador continua a funcionar normalmente, incluindo a proteção contra tempestade.
- No escuro (divisão sem luz), a câmara não deteta movimento; nesse caso, só um toque acorda o ecrã. Se ficar claro de repente, por exemplo porque alguém acende a luz ou se põe mesmo à frente da câmara, o ecrã também acorda. Quem estiver completamente imóvel deixa de ser detetado como movimento após poucos segundos.

Ajustar:

1. ### Abrir o ecrã
   Abra a configuração (roda dentada no dashboard) e toque em **ECRÃ …** (Fig. 13d). *Esperado:* aparece o ecrã ECRÃ.

2. ### Escolher o modo
   Toque em **SEMPRE LIGADO**, **PROTETOR DE ECRÃ** ou **ECRÃ APAGADO**. *Esperado:* a tecla escolhida fica azul com moldura amarela. Com SEMPRE LIGADO, o tempo de espera e o detetor de movimento não têm efeito e estão bloqueados.

3. ### Definir o tempo de espera
   Com − e + escolhe 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45 ou 60 minutos. *Esperado:* o número no centro muda.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

4

Detetor de movimento

Com o interruptor liga ou desliga o detetor de movimento. Se estiver desligado, só um toque acorda o ecrã. *Esperado:* ao lado aparece «SENSOR MOV. LIGADO» ou «SENSOR MOV. DESLIGADO», e por baixo «Câmara pronta.». Se aparecer a laranja «Câmara indisponível», a firmware não encontrou a câmara; nesse caso, só um toque acorda o ecrã.

5

Verificar o detetor de movimento

Por baixo, uma linha mostra continuamente o que a câmara vê: imagens por segundo, brilho (0 a 255) e quantos campos se estão a mover, por exemplo «5 img/s, brilho 92, movimento 412 (limiar 96)». Acene a cerca de um metro de distância à frente do ecrã. *Esperado:* o número a seguir a «movimento» sobe acima de 96 e a linha fica amarela; esse movimento acordaria então o ecrã. Se aparecer «muito escuro», a divisão está demasiado escura para a câmara; se aparecer «Câmara inativa», está escolhido SEMPRE LIGADO ou o detetor de movimento está desligado. Anote os valores caso o acordar não funcione: ajudam no ajuste.

6

Bateria instalada

Com o interruptor **BATERIA INSTALADA** mostra ou oculta o nível da bateria no canto superior direito do dashboard (capítulo 7). *Esperado:* ao lado aparece «BATERIA INSTALADA» ou «SEM BATERIA»; no dashboard a indicação aparece ou desaparece, e a roda dentada e AUTOMÁTICO deslocam-se em conformidade.

7

Voltar

Toque em **VOLTAR**. *Esperado:* a configuração volta a aparecer. Tudo se aplica de imediato e mantém-se depois de desligar; não é necessário reiniciar.

De fábrica, o repouso está em **protetor de ecrã após 5 minutos**, com o detetor de movimento ligado (proposta, ainda não definitiva). À distância (interface web, ioBroker) isto não pode ser ajustado.



Fig. 13d – O ecrã ECRÃ: modo de repouso, tempo de espera, detetor de movimento e «Bateria instalada».

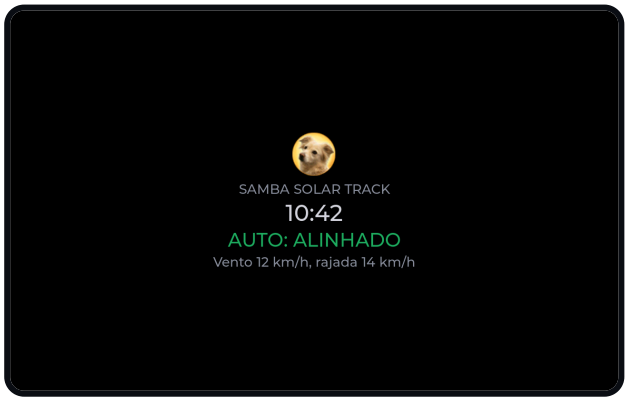


Fig. 13e – O protetor de ecrã: logótipo, hora, estado como na faixa de estado e vento.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

🧩 **Ainda em aberto (a verificar no aparelho)**
No board de teste (21.10.2026), o protetor de ecrã aparece e um toque acorda o ecrã; o movimento ainda não o acorda. Além disso, ao gravar uma nova firmware pela rede, o aparelho reiniciava imediatamente; por isso, a próxima firmware para a câmara antes de escrever. Grave essa firmware uma vez por USB (Gravar a firmware pela primeira vez); depois volta a funcionar pela rede. A próxima firmware determina também sozinha em que parte dos dados de imagem está o brilho e mostra os valores medidos da câmara no ecrã ECRÃ (passo «Verificar o detetor de movimento»). Continua em aberto se a câmara é encontrada, quão fiável é a deteção de movimento (distância, luz, falsos alarmes, por exemplo por luz a tremeluzir ou animais), se o ecrã se mantém estável com a câmara em funcionamento e se o brilho atenuado do protetor de ecrã é adequado. Os limiares de deteção são estimados (**pressuposto**) e serão ajustados após o teste.

Nova firmware da Internet (em preparação, não verificado no aparelho)

A firmware do board de 10,1 polegadas pode verificar sozinha se existe uma firmware mais recente e, a seu pedido, instalá-la a partir da Internet. Também isto foi até agora apenas compilado e testado no computador. O que aqui está descreve o que a firmware contém para isso.

🧩 **Primeira publicação, ainda não verificada no aparelho**
Para que o aparelho aceite uma nova firmware, esta tem de estar assinada com a chave do projeto (assinatura). A chave atual está registada desde a firmware 0.4.7. A firmware mais antiga (até 0.4.6) conhece apenas uma chave anterior, que já não é usada: um aparelho com essa firmware nunca encontra uma nova versão pela Internet. Nesse caso, grave a 0.4.7 uma vez pela interface web (CONFIGURAÇÃO, atualização de firmware) ou, como acima, pelo cabo USB; depois disso continua pela Internet. Só com as versões 0.4.7 e 0.4.8 se vai testar se a verificação e a instalação no aparelho decorrem como aqui descrito. Se a verificação indicar um erro (por exemplo «sem conexão à fonte de releases»), a tecla INSTALAR fica bloqueada.

O que o aparelho faz sozinho: com o Wi-Fi ligado, verifica uma vez por dia (a primeira verificação 2 a 20 minutos após a ligação). Para isso descarrega um pequeno ficheiro, o manifesto, através de uma ligação cifrada (HTTPS) da fonte de releases do projeto em `https://firmware.samba-solar.de/`. Nunca instala sozinho. Se houver uma versão mais recente, na barra superior aparece em pequeno, a amarelo, **NOVA FIRMWARE** e por baixo o número. Não há nenhum som associado.

Ver e instalar:

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

1

Abrir o ecrã

Roda dentada em cima à direita e depois, na configuração, a tecla **FIRMWARE …**. A tecla só existe depois de a configuração ter sido guardada uma vez. *Esperado:* o ecrã FIRMWARE mostra a versão em execução com a data de compilação, quando foi a última verificação e o resultado.

2

Verificar agora (opcional)

Tecla **VERIFICAR AGORA**. Isto é possível no máximo uma vez por minuto e só com o Wi-Fi ligado. *Esperado:* após poucos segundos aparece «ATUALIZADO», «NOVA FIRMWARE DISPONÍVEL» com número, data e texto curto, ou «VERIFICAÇÃO FALHOU» com o motivo.

3

Instalar

Tecla **INSTALAR** (só com «NOVA FIRMWARE DISPONÍVEL») e confirmar a pergunta com INSTALAR. *Esperado:* «A TRANSFERIR …» com uma barra. O controlador continua a regular normalmente, incluindo a proteção contra tempestade. Com **CANCELAR** é possível terminar a transferência; nesse caso nada muda.

4

Posição plana

Depois da transferência, o aparelho verifica o ficheiro. Depois a elevação vai para a posição plana, como ao estacionar. *Esperado:* o ecrã FIRMWARE mostra «VAI PARA A POSIÇÃO PLANA ANTES DE ESCREVER», a barra de estado mostra o estacionamento e o módulo fica plano.

5

Escrita e reinício

Só quando a elevação está plana o aparelho desliga todas as saídas e escreve a nova firmware. *Esperado:* por cima do ecrã aparece «ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE – A escrever a firmware verificada»; depois o controlador reinicia. Os ajustes mantêm-se.

6

Depois do reinício

Não fazer nada e deixar o aparelho funcionar pelo menos dois minutos. *Esperado:* a nova versão aparece no ecrã FIRMWARE e o módulo fica, por agora, plano. Após dois minutos, a nova firmware confirma-se a si própria, logo que o ecrã e a placa funcionem e – só se o Wi-Fi estiver ligado – o aparelho se tenha ligado pelo menos uma vez ao Wi-Fi desde o reinício (o autoteste). Depois anula o estacionamento e volta à posição anterior: o automático volta a seguir o sol, ou um ângulo escolhido volta a ser atingido.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

ℹ️ **Primeiro plano, depois escrever**

Antes de cada atualização, pela Internet ou pela interface web, a elevação vai para a posição plana. Assim o módulo fica plano se algo correr mal durante a atualização. Se a posição plana não for atingida, o aparelho não escreve nada e a firmware atual continua a funcionar; o motivo aparece no ecrã FIRMWARE e na interface web. Isto acontece em modo manual (ligar antes o AUTOMÁTICO), numa avaria, quando começa uma tempestade, quando alguém anula o estacionamento, ou quando o movimento demora mais do que o tempo máximo de curso mais cerca de meio minuto. Se antes não havia pedido de estacionamento, depois volta a valer a posição anterior. Se o aparelho voltar à firmware anterior após um autoteste falhado, também esta volta à posição anterior (**pressuposto**: ainda não experimentado no aparelho). Se ativar ou anular o estacionamento antes disso, vale a sua escolha.

⚠️ **Durante a escrita não há proteção contra tempestade**

A escrita demora, segundo uma estimativa, cerca de um minuto (**pressuposto**, ainda não medido). Durante este tempo, todos os atuadores estão parados e, em caso de tempestade, o módulo não é colocado na posição plana. Por isso, a instalação não começa enquanto a proteção contra tempestade estiver ativa ou um atuador estiver em movimento. Se surgir uma tempestade durante a transferência ou entre a transferência e a escrita, o aparelho cancela e rejeita o ficheiro transferido, mesmo que a tempestade passe depressa; depois disso, você tem de confirmar novamente a instalação. Instale de preferência com tempo calmo.

ℹ️ **Se a nova firmware não arrancar corretamente**

Se a nova firmware bloquear ou reiniciar nos primeiros dois minutos, o aparelho volta sozinho a arrancar a firmware anterior. O mesmo acontece se ela não passar o autoteste a tempo (por exemplo porque o ecrã ou a placa não respondem, ou porque nunca se liga ao Wi-Fi): nesse caso, desliga primeiro todas as saídas e arranca a firmware anterior. O prazo é de 12 minutos após o reinício; com o Wi-Fi ligado, 30 minutos, para que um router brevemente em falha não leve logo à reversão. Com o Wi-Fi desligado, este não conta para o autoteste. Ambos os prazos são valores propostos, ainda não testados no aparelho. Enquanto a nova firmware aguarda o autoteste, em cima, entre o nome do produto e AUTOMÁTICO, aparece uma faixa laranja por cima de todos os ecrãs: o tempo até à verificação, depois «AUTOTESTE FALHOU», o estado das condições (SAÍDAS e WI-FI: OK, FALTA ou DESL.) e o tempo até à reversão. Sem a placa RearCircuitBoard_10 aparece «SEM PLACA: ATIVAR SIMULAÇÃO» (Fig. 13c). O motivo da falha do autoteste aparece também no log. Após uma reversão, o ecrã indica «ATUALIZAÇÃO REVERTIDA»; toque em OK.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

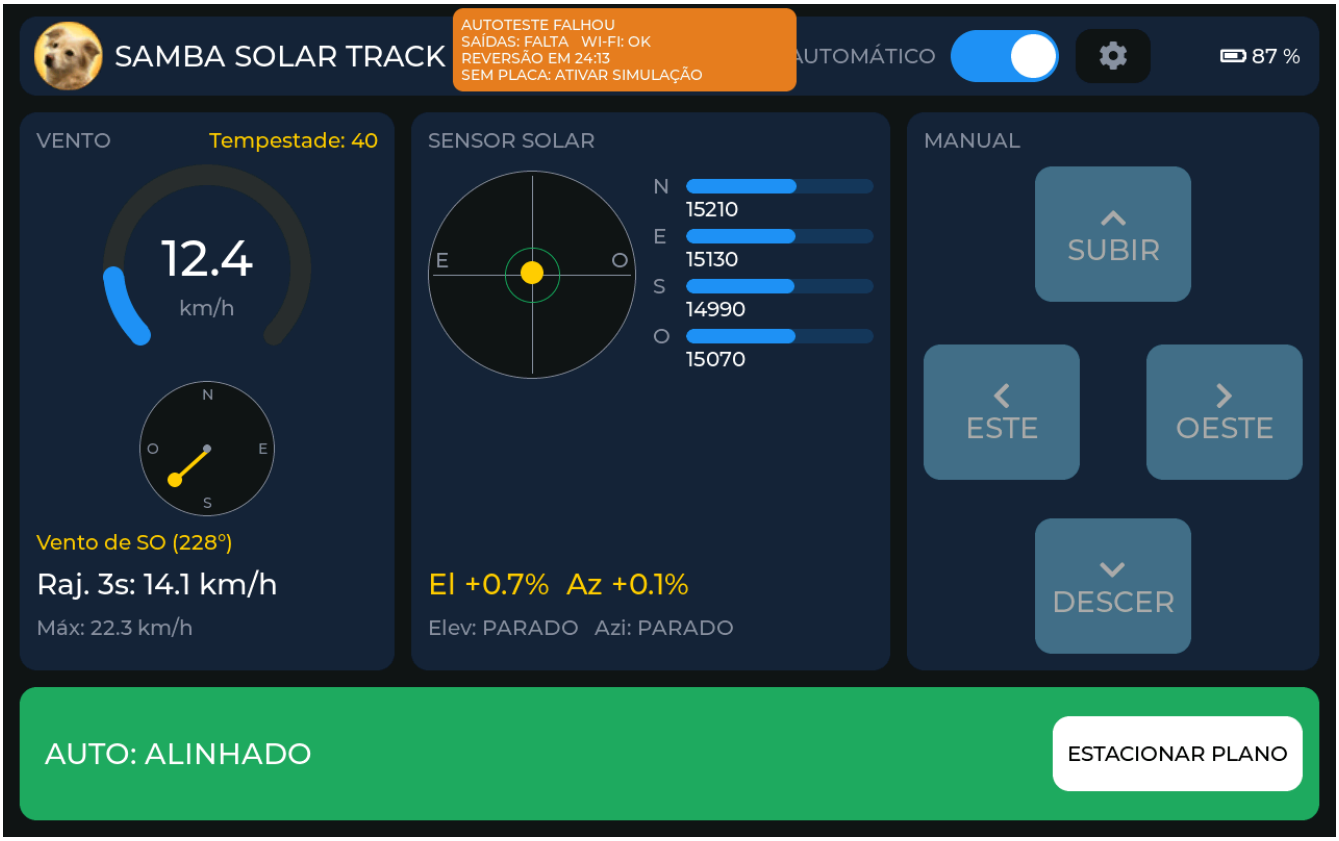


Fig. 13c – A faixa do autoteste: faltam as saídas de comutação (sem placa, sem simulação), o Wi-Fi esteve ligado, reversão em 24:13.

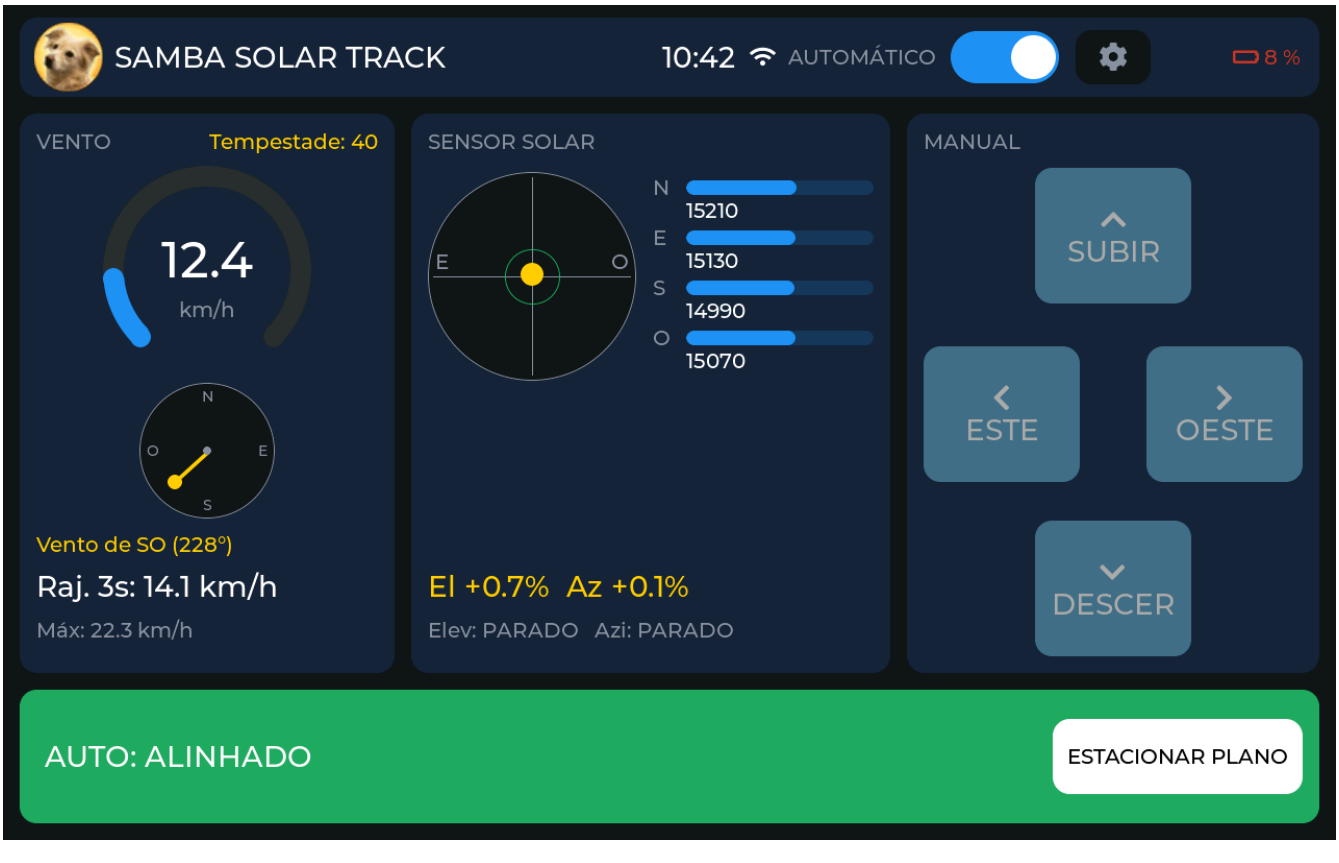


Fig. 13f – Em cima à direita, o nível da bateria, aqui quase vazia (8 %, vermelho).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

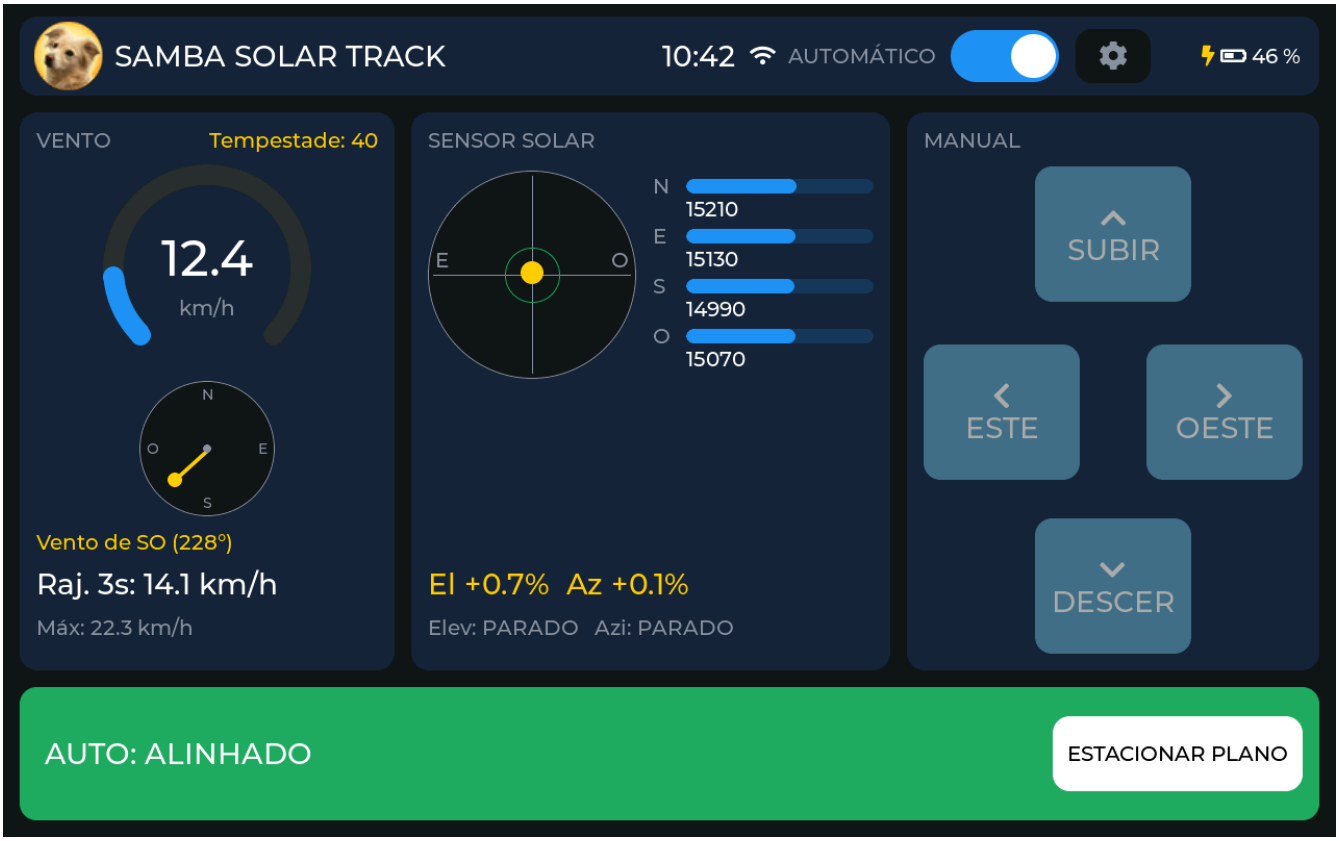


Fig. 13g – A bateria está a carregar: raio amarelo antes do símbolo da bateria (46 %).

ℹ️ A mesma versão deixa depois de ser oferecida na barra superior, mas pode mesmo assim ser instalada mais uma vez no ecrã FIRMWARE. No board de 10,1 polegadas, isto aplica-se também a uma atualização pela interface web.

À distância: na interface web, em CONFIGURAÇÃO, está o bloco «Firmware da Internet» com as mesmas indicações e as teclas VERIFICAR AGORA e INSTALAR. Só um dispositivo com sessão iniciada (token) pode operar, e o interruptor «Comando remoto bloqueado» no ecrã bloqueia ambas. A verificação diária continua mesmo com o comando remoto bloqueado.

ℹ️ **O que o aparelho revela neste processo**
Ao verificar, o aparelho envia apenas um pedido simples com a sua versão de firmware; nenhum identificador, nenhuma senha, nenhum token. A página do projeto vê, como qualquer página da Internet, o endereço IP público da sua ligação à Internet. Não existe um interruptor que desligue a verificação; sem Wi-Fi, ela não acontece.

Inclinação por comando: ir para um ângulo fixo (em preparação, não verificado no aparelho)

Em vez de seguir o sol, a elevação pode, a seu comando, ir para um ângulo fixo, por exemplo um plano no verão ou um íngreme no inverno. Depois disso, **o automático fica em pausa** até você

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

anular o pedido. Isto existe apenas na versão de 10 polegadas e só no modo de operação *SÓ VERTICAL*. Com dois eixos (vertical + horizontal), o cartão INCLINAÇÃO, os ângulos fixos, os tempos de curso e a estrutura estão ocultos. Também esta função foi até agora apenas compilada e testada no computador; as imagens foram geradas pela ferramenta de capturas de ecrã a partir do código real da interface.

> ⚠️ **Sem leitura Hall, a posição é estimada, não medida**
> De fábrica não há sensor de inclinação. A firmware calcula a inclinação a partir do tempo durante o qual ligou efetivamente o atuador e dos tempos de curso calibrados. Por isso, o ecrã mostra sempre «APROX. 30°» ou «DESCONHECIDA», nunca um número exato. A precisão é descrita mais abaixo; todas as indicações a esse respeito são **pressupostos** até haver medições no rack. Com a leitura Hall é mais preciso: a firmware conta então os impulsos do atuador e mostra a inclinação sem «APROX.».

Que ângulos existem: sempre **0° (plano)**, **30°** e **60° (íngreme)**, mais até dois ângulos fixos que você define em VALORES (graus inteiros de 1 a 59, não 30, não duas vezes o mesmo; 0 significa desligado). As teclas estão sempre ordenadas pelo ângulo. Enquanto o tempo de curso não estiver calibrado, só 0° e 60° funcionam; os outros ângulos aparecem a cinzento.



Fig. 14 – O cartão *INCLINAÇÃO* fica no dashboard entre *SENSOR SOLAR* e *MANUAL*. «DESCONHECIDA»: desde que foi ligada, a firmware ainda não conhece a posição. Sem tempo de curso calibrado, só 0° e 60° podem ser escolhidos; 30° aparece a cinzento.

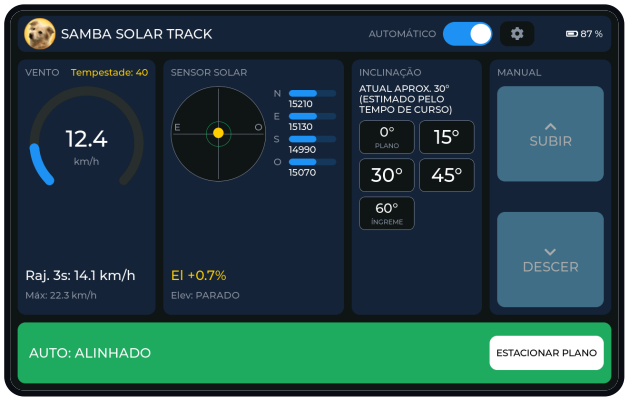


Fig. 15 – Calibrado e com os ângulos fixos 15° e 45°: todos os cinco ângulos podem ser escolhidos.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

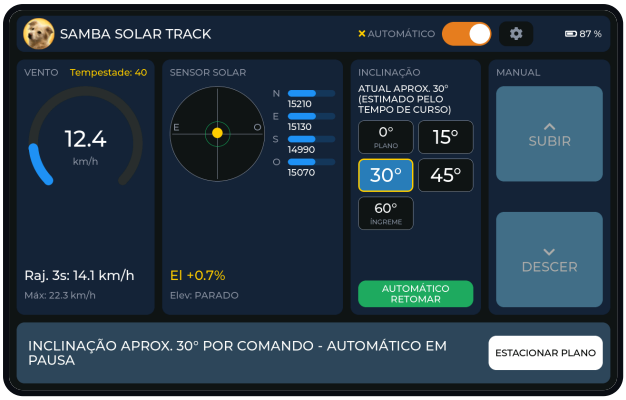


Fig. 16 – Foi comandado 30°: o ângulo ativo está azul com moldura amarela; *RETOMAR AUTOMÁTICO* anula-o.



Fig. 17 – Atingido: «INCLINAÇÃO APROX. 45° POR COMANDO - AUTOMÁTICO EM PAUSA». No cartão, 45° está marcado.

INDICAÇÃO NO CARTÃO INCLINAÇÃO	SIGNIFICADO
DESCONHECIDA - PRIMEIRO VAI PARA PLANO	A posição não é conhecida desde a ligação, ou a estimativa é demasiado incerta (mais de 6°).
ATUAL APROX. 31° (ESTIMADO PELO TEMPO DE CURSO)	Inclinação estimada.
Tecla de ângulo azul com moldura amarela	Esta inclinação por comando está ativa, também durante tempestade, estacionamento ou modo manual. Por baixo está a tecla *RETOMAR AUTOMÁTICO*.
Interruptor AUTOMÁTICO laranja, com uma cruz amarela antes	O automático está ligado, mas em pausa, porque existe uma inclinação por comando. Com *RETOMAR AUTOMÁTICO*, o interruptor volta a ficar azul e a cruz desaparece.
INDISPONÍVEL	Sem configuração concluída não há inclinação por comando; as teclas estão bloqueadas.

Ir para um ângulo:

1

Ler a posição

Olhe para o cartão **INCLINAÇÃO** no dashboard (Fig. 14 ou 15). *Esperado:* em cima aparece «ATUAL APROX. 31° (ESTIMADO PELO TEMPO DE CURSO)» ou «DESCONHECIDA - PRIMEIRO VAI PARA PLANO».

2

Escolher o ângulo

Toque no cartão no ângulo desejado. *Esperado:* a tecla fica azul com moldura amarela, por baixo aparece *RETOMAR AUTOMÁTICO*, o interruptor AUTOMÁTICO em cima fica laranja com uma cruz amarela antes, e a faixa de estado mostra o decurso (passo seguinte).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

3 Acompanhar

Se a posição for desconhecida ou demasiado incerta, a elevação move-se primeiro para plano até ao limite, o movimento de referência. Sem fim de curso, este dura todo o tempo máximo de curso (no Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus, 90 segundos), mesmo que o quadro já esteja parado há muito. Segue-se o movimento para o ângulo. *Esperado:* sucessivamente «INCLINAÇÃO 45°: REFERÊNCIA PARA POSIÇÃO PLANA», «INCLINAÇÃO 45°: MOVER MAIS ÍNGREME, APROX. 12°» e, por fim, «INCLINAÇÃO APROX. 45° POR COMANDO - AUTOMÁTICO EM PAUSA» (Fig. 17). Depois disso não há reajuste.

4 Voltar ao automático

Toque no cartão em **RETOMAR AUTOMÁTICO**. *Esperado:* a faixa de estado volta a mostrar AUTO, o interruptor AUTOMÁTICO volta a estar azul sem cruz, e o seguimento recomeça.



Fig. 18 – O movimento de referência: a elevação move-se primeiro para plano até ao limite. Se «plano» significa SUBIR ou DESCER no atuador é determinado pelo ajuste «Direção da posição plana».

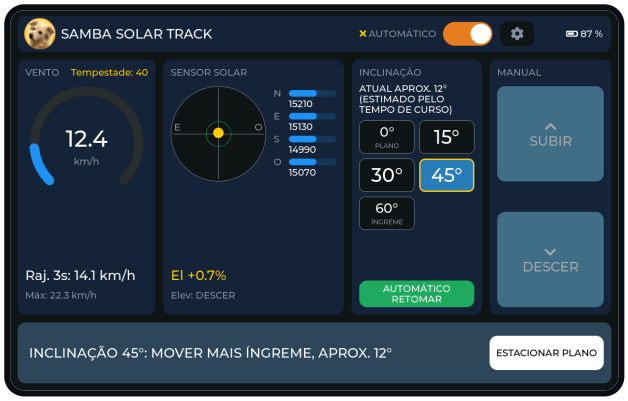


Fig. 19 – O movimento para o ângulo, com a estimativa em curso «APROX. 12°».



Fig. 20 – Os atuadores precisam de uma pausa (ciclo de trabalho, abaixo). Depois continua sozinho.



Fig. 21 – Foi pedido 30°, mas o tempo de curso não está calibrado: nada se move. Calibrar primeiro (abaixo).

O que tem prioridade (a hierarquia do controlador): configuração em falta, falha de um módulo E/S, tempestade, erro de atuador, modo manual, estacionamento por comando e falha do anemómetro têm prioridade. Só depois vem a inclinação por comando, que, por sua vez, tem

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

prioridade sobre erros de sensor, noite e automático. A inclinação por comando aplica-se, portanto, também de noite e com o sensor solar em falha.

SITUAÇÃO	O QUE ACONTECE
Tempestade, falha do anemómetro	Têm prioridade: a elevação move-se para plano. Depois volta sozinha ao ângulo comandado. O cartão indica «PROTEÇÃO TEMPESTADE TEM PRIORIDADE - DEPOIS O ÂNGULO É ATINGIDO» (Fig. 22).
ESTACIONAR PLANO	Continua a ser uma tecla própria e tem prioridade («ESTACIONAR TEM PRIORIDADE …»). Depois de anular o estacionamento, a instalação volta ao ângulo.
Modo manual (automático desligado)	A inclinação por comando fica suspensa; atua logo que o automático volte a estar ligado («ATUA LOGO QUE O AUTOMÁTICO ESTEJA LIGADO»).
Falha	Tem prioridade («FALHA TEM PRIORIDADE»), nada se move.
Falha de energia, reinício	A inclinação comandada fica guardada, tal como o pedido de estacionamento. Depois de ligar, porém, a posição é desconhecida: o primeiro movimento para um ângulo intermédio começa com um movimento de referência.

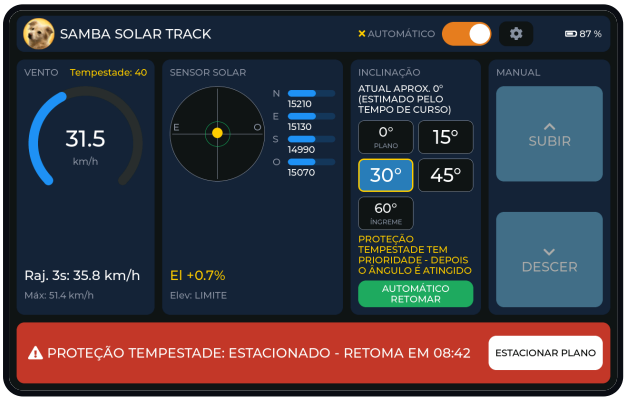


Fig. 22 – Tempestade com inclinação de 30° ativa: o módulo fica plano, 30° continua marcado e o cartão mostra o aviso a amarelo.

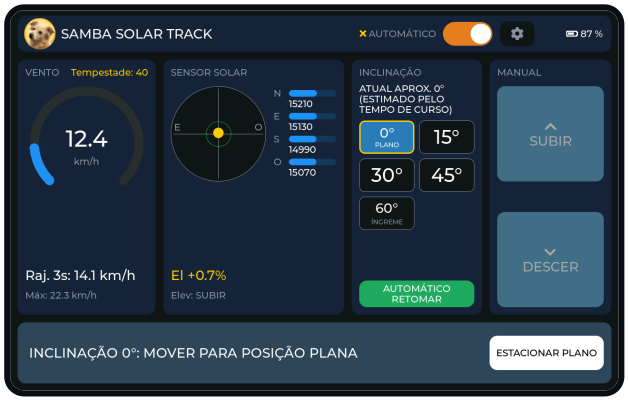


Fig. 23 – 0° escolhido: a elevação move-se para a posição plana.

No browser: na versão de 10 polegadas, a interface web mostra a mesma disposição que o ecrã (Fig. 23a e 23b): num ecrã largo (PC, tablet, telemóvel na horizontal), a barra superior, os cartões VENTO (com rosa dos ventos, se estiver configurado um anemómetro com direção), SENSOR SOLAR, INCLINAÇÃO e MANUAL com as mesmas larguras e, por baixo, a faixa de estado; no telemóvel, uns por baixo dos outros. No cartão INCLINAÇÃO estão as mesmas teclas e o texto «Atual aprox. 31° (estimado pelo tempo de curso)». Tal como no ecrã, o interruptor AUTOMÁTICO fica laranja com uma cruz amarela à frente enquanto uma inclinação por comando pausa o automático, e no canto superior direito aparece a bateria com o nível de carga e, durante a carga, o raio amarelo; no telemóvel a bateria aparece pequena por baixo do nome (Fig. 23c). Os avisos sobre a alimentação e o bloqueio de carga são mostrados pela página como faixas amarelas por baixo da faixa de estado (ver abaixo). Em CONFIGURAÇÃO também escolhe o idioma: tocar muda-o ao mesmo tempo no ecrã e no navegador. Só um dispositivo com sessão iniciada pode operar, e apenas se o comando remoto não estiver bloqueado. A calibração existe apenas no ecrã. As imagens vêm da ferramenta de pré-visualização da interface web (`python3 tools/web_vorschau.py`) com um aparelho simulado, não do tracker real.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros



Fig. 23a – Interface web, só vertical: quatro cartões como no ecrã, inclinação de 30° ativa.



Fig. 23b – Interface web, dois eixos: três cartões, rosa dos ventos no cartão VENTO.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros



Fig. 23c – Interface web no telemóvel, CONFIGURAÇÃO: em cima a escolha do idioma; no cabeçalho a bateria a carregar e o interruptor AUTOMÁTICO que mostra a pausa.

Definir ângulos fixos, tempos de curso e estrutura

Os valores estão na configuração, em **VALORES**: os dois ângulos fixos no grupo REGULAÇÃO; os tempos de curso, a estrutura, a perda de arranque e os três valores da leitura Hall no grupo ENTRADA EM SERVIÇO. Os valores do grupo ENTRADA EM SERVIÇO só podem ser alterados enquanto nenhum atuador estiver em movimento.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros



Fig. 24 – Grupo REGULAÇÃO: ângulo fixo 1 e 2, desligados de fábrica.



Fig. 25 – Grupo ENTRADA EM SERVIÇO: tempos de curso, estrutura, perda de arranque e «Leitura Hall presente». Mais abaixo seguem-se os restantes valores da leitura Hall e a tecla *CALIBRAR TEMPO DE CURSO* (Fig. 34).



Fig. 26 – A estrutura: G1 ou G2 para um Samba-Solar-Rack, LINEAR para outras estruturas.

VALOR	DE FÁBRICA	PERMITIDO	PARA QUÊ
Tempo de curso 0 a 60° (mais íngreme)	não calibrado	10 a 300 s	Tempo para todo o percurso de plano a íngreme. De preferência, calibrar.
Tempo de curso 60 a 0° (mais plano)	não calibrado	10 a 300 s	Tempo para o percurso de regresso. De preferência, calibrar.
Estrutura (inclinação pelo curso)	linear	linear, G1 (2.0-D, 2.0-E), G2 (2.0-E Plus, 2.1, 2.1 Plus)	Converte o curso do atuador em graus (tabela do manual de montagem, anexo 16.1).
Perda de arranque por movimento	0 ms	0 a 3000 ms	Parte de cada movimento em que o quadro ainda não se move.
Ângulo fixo 1 e 2	desligado	1 a 59°, não 30, sem repetição; 0 = desligado	Teclas adicionais no cartão INCLINAÇÃO. Aplica-se de imediato.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

ℹ️ **Bom saber**

Os tempos de curso só são válidos se forem inferiores a 0,9 × o tempo máximo de curso da elevação. Se encurtar o tempo máximo de curso, passam a contar como não calibrados até os valores voltarem a ser compatíveis. «LINEAR» é um **pressuposto** para outras estruturas; numa estrutura G2 estaria errado em até cerca de 2,6°. Se alterar um ângulo fixo que esteja a ser comandado nesse momento, ou o desligar, a inclinação por comando mantém-se; *RETOMAR AUTOMÁTICO* anula-a. Para o Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus (controlador síncrono BST-KZQ-15A-2, sem fins de curso no tracker) aplica-se ainda: «Fim de curso elevação instalado» = não, tempo máximo de curso da elevação 90 s. Introduzido à mão, no 2.0-E Plus seriam cerca de 75 s segundo o manual de montagem; calibrar é mais preciso.

Calibrar o tempo de curso

Uma vez na entrada em serviço e, se possível, de novo no outono e na primavera: a temperatura altera a velocidade dos atuadores (**pressuposto**, não medido). Local: **Configuração → VALORES → ENTRADA EM SERVIÇO → CALIBRAR TEMPO DE CURSO** (última linha; deslizar a lista para baixo, Fig. 34; com leitura Hall, a tecla chama-se CALIBRAR: TEMPO DE CURSO E PASSOS HALL). O controlador e a proteção contra tempestade continuam a funcionar durante o processo.

1

Preparar

Libertar a zona de rotação: ninguém junto da estrutura, nada no caminho. Abrir o ecrã CALIBRAR TEMPO DE CURSO. Se o automático estiver LIGADO, toque em **AUTOMÁTICO DESL.**. *Esperado:* «PASSO 1 DE 4: PREPARAR» (Fig. 27); depois **INICIAR** pode ser escolhido.

2

INICIAR

Toque em **INICIAR**. *Esperado:* «MOVER PARA PLANO ATÉ AO LIMITE» (Fig. 28). Sem fim de curso, o contacto fica fechado durante todo o tempo máximo de curso, mesmo que o quadro já esteja parado há muito. Se o ciclo de trabalho não o permitir nesse momento, aparece «AGUARDA O CICLO DE TRABALHO» com o tempo restante.

3

MEDIR SUBIDA

Toque em **MEDIR SUBIDA**. O tempo começa a contar (Fig. 29). Toque em **CHEGOU** logo que o quadro pare e o ruído do motor deixe de se ouvir (o atuador está então no seu próprio fim de curso). *Esperado:* «SUBIDA medida», com o tempo à décima de segundo. Com fins de curso no tracker e com leitura Hall, a medição termina sozinha.

4

Pausa

Recomenda-se uma pausa de cerca de 15 minutos para que os atuadores arrefeçam (ciclo de trabalho; Fig. 30). A pausa não é imposta. *Esperado:* o ecrã mostra a recomendação e a tecla **MEDIR DESCIDA**.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

5 MEDIR DESCIDA

Toque em **MEDIR DESCIDA** e de novo em **CHEGOU** logo que o quadro esteja plano. *Esperado:* aparece o segundo tempo. Se o atuador parar a meio da medição devido a uma pausa do ciclo de trabalho, o ecrã mostra «PAUSA CICLO DE TRABALHO … NÃO chegou» (Fig. 31): nesse caso **não** toque; a medição continua depois sozinha.

6 Aceitar

O ecrã mostra os dois tempos (Fig. 32). Toque em **ACEITAR**. *Esperado:* em VALORES aparecem os tempos em vez de «não calibrado»; no cartão INCLINAÇÃO todos os ângulos podem ser escolhidos.



Fig. 27 – Passo 1. O automático ainda está ligado, por isso INICIAR está bloqueado.



Fig. 28 – O movimento de referência para a posição plana.

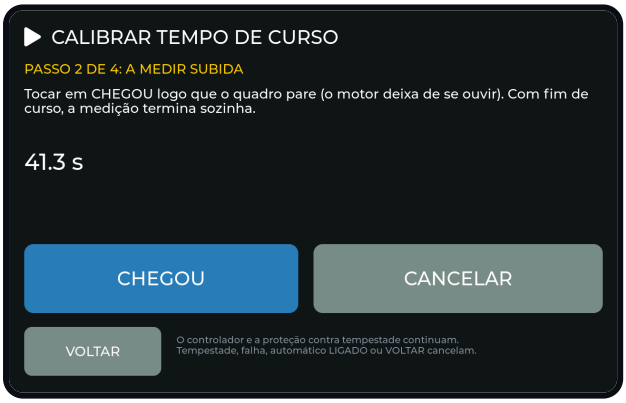


Fig. 29 – É medido o movimento para íngreme. Tocar em CHEGOU logo que o quadro pare.



Fig. 30 – A SUBIDA está medida; recomenda-se uma pausa de cerca de 15 minutos.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros



Fig. 31 – O atuador está parado só por causa do ciclo de trabalho: não tocar em CHEGOU.



Fig. 32 – Ambos os tempos são plausíveis. ACEITAR regista-os em VALORES.

A firmware verifica a medição: cada tempo tem de durar pelo menos 10 segundos e ser inferior a 0,9 × o tempo máximo de curso, e SUBIDA e DESCIDA podem diferir no máximo por um fator de 2. Caso contrário, o motivo aparece a amarelo e nada é aceite (Fig. 33). Tempestade, uma falha, automático LIGADO ou VOLTAR cancelam a calibração. Enquanto você calibra, o aparelho recusa movimentos manuais à distância.



Fig. 33 – Cancelado. O motivo aparece a amarelo; com INICIAR a calibração recomeça.

Qual é a precisão?

Todos os números desta tabela são **pressupostos**, não medições. Serão verificados no rack.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

ORIGEM DO DESVIO	ORDEM DE GRANDEZA
Limites da mecânica	0° ± 1°, 60° ± 1,5° (manual de montagem)
Tabela da estrutura G1/G2	inferior a 0,1°
Velocidade após a calibração (carga, tensão)	cerca de ± 3 a 5 % do percurso, ± 1 a 1,5° a 30°
Temperatura (inverno face a calibração no verão)	até cerca de 3 a 6° a 30°
Arranque e inércia por movimento	até quase 1° por movimento

Expectativa: um movimento a partir de uma referência ± 1 a ± 3°, no inverno com uma calibração do verão até cerca de ± 5°. Parado, a estimativa não se altera. Após um dia de automático com muitos movimentos curtos de seguimento, fica geralmente «DESCONHECIDA»; o primeiro movimento para um ângulo intermédio começa então com um movimento de referência. Com cada movimento cresce a incerteza; se for no máximo 3°, a elevação move-se diretamente, caso contrário primeiro para plano. Os valores fixos para isso (por movimento 0,3°, mais 8 % dos graus percorridos, tolerância de 1°, movimento mais curto 0,5 s, acréscimo de 2° após um reset a meio de um movimento) estão fixos na firmware e são igualmente **pressupostos**.

⛔ **Sem leitura Hall, a firmware não deteta movimentos manuais**
Se mover o módulo na caixa de comando (interruptor basculante, comando por rádio, teclas do controlador síncrono) ou com a manivela, a estimativa deixa de estar correta. Depois disso, escolha uma vez **0°** ou **ESTACIONAR PLANO**, para que a firmware volte a ter uma referência. Com a leitura Hall ligada, ela conta os movimentos feitos através do controlador síncrono, desde que os respetivos impulsos cheguem.

⚠️ **Um limite por tempo de curso pode estar errado**
Sem fins de curso no tracker, um limite considera-se atingido quando o contacto esteve fechado durante todo o tempo máximo de curso (fim de curso por tempo). Se os atuadores não tinham tensão nesse momento (a fonte dos atuadores estava desligada, o fusível dos atuadores tinha disparado ou, na variante com fonte comum, esta estava desligada e o board funcionava com a bateria) ou se o controlador síncrono (por exemplo BST-KZQ-15A-2) cancelou o movimento sem aviso, esta referência não está correta, e a estimativa seguinte também não. Sem leitura Hall, a firmware não consegue detetá-lo; por isso nunca mostra mais do que «CA.». Com leitura Hall reconhece-o pelos impulsos em falta.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

🧩 **Ainda em aberto ou a verificar no aparelho**

Após um reinício sem perda de tensão (configuração guardada, atualização, falha do sistema), o firmware retoma a estimativa a partir de uma memória que sobrevive ao reinício; se um atuador estava em movimento no momento do reset, a estimativa fica 2° mais incerta. Que esta memória funcione no board é um **pressuposto**. Se os atuadores ficarem sem tensão durante um movimento (fonte de alimentação desligada e board a funcionar com a bateria, fusível dos atuadores disparado) ou se o controlador síncrono interromper o movimento, os contactos fecham mesmo assim; após o tempo máximo de curso, o firmware memoriza então um limite por tempo de curso errado e uma inclinação errada. Por isso, em caso de tempestade, falha do anemómetro e estacionamento, volta a mover para plano (ver abaixo). Se o atuador se move realmente é detetado pela leitura Hall, quando está instalada e ativada (também só verificado no computador). Na simulação, a função trabalha com atuadores simulados; a sua posição nunca é transferida para o funcionamento real.

Serial Monitor – exemplo, não proveniente do hardware real

```
[  120.010][I][main  ] Neigung auf Befehl: 45 Grad (vorher keine), Quelle Display
[  120.010][I][track ] Neigung 45 Grad: Bezugsfahrt noetig
[  210.020][I][elpos ] Bezug Flachstellung (Laufzeit-Endlage), Stellung war unbekannt
[  210.540][I][track ] Neigung 45 Grad: Zielfahrt STEILER von ca. 0.0 Grad, erwartet 55.1 s
[  266.160][I][track ] Neigung 45 Grad erreicht: ca. 45.0 Grad nach 55.6 s, Unsicherheit 3.9 Grad
```

As linhas são um exemplo no formato do firmware; os números foram calculados para o Rack 2.0-E Plus com estrutura G2 e 75 segundos de tempo de curso. A linha de estado a cada 5 segundos termina então com „| Neigung ca. 45 Grad (+-4), Ziel 45“ (inclinação aprox. 45 graus, alvo 45).

Com leitura Hall (mais precisa)

O que é? O atuador da elevação tem um sensor Hall: em cada rotação do seu motor emite impulsos curtos. A pequena placa HallTapBoard na caixa de comando capta estes impulsos no controlador síncrono (a leitura Hall) e transmite-os, através de optoacopladores e com isolamento galvânico, para a entrada de impulsos J22 do controlador (capítulo 6). O controlador conta-os com o seu contador de impulsos e sabe assim quanto o atuador se deslocou. Deixa de ter de estimar a inclinação a partir do tempo de curso. Isto só existe na versão de 10 polegadas e só no modo de operação *SÓ VERTICAL*. Só são contados os impulsos do atuador 1.

🧩 **Em preparação, não verificado no aparelho**

A avaliação só foi construída e testada no computador. O HallTapBoard é um projeto (0.3) e ainda não foi fabricado; ainda não está esclarecido se o controlador síncrono BST-KZQ-15A-2 tolera a leitura (capítulo 6). As imagens foram geradas pela ferramenta de capturas de ecrã a partir do código real da interface.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

ℹ️ **De fábrica, a leitura Hall está desligada**
Sem ela, a inclinação por comando funciona como descrito acima: estimada a partir do tempo de curso, com „APROX.“ antes do número. Não precisa da leitura Hall para usar a inclinação por comando.

Ativar – passo a passo:

1 **Ligar**
Instale e ligue a HallTapBoard (capítulo 6) e encaixe o seu cabo em J22 da placa RearCircuitBoard_10 (entrada de impulsos HALL). *Esperado:* No ecrã não se vê nada; na HallTapBoard acendem „24V“ (amarelo) e „5V OK“ (verde).

2 **Ativar**
No ecrã: roda dentada → VALORES → ENTRADA EM SERVIÇO, deslize a lista até ao fim, toque em „Leitura Hall presente“ e escolha SIM (Fig. 34). Isto só é possível enquanto nenhum atuador estiver em movimento. *Esperado:* A linha mostra „sim“ a amarelo, porque o valor difere da predefinição. A tecla de baixo chama-se agora **CALIBRAR: TEMPO DE CURSO E PASSOS HALL**.

3 **Calibrar**
Automático desligado (modo manual), depois abra **CALIBRAR: TEMPO DE CURSO E PASSOS HALL**. O ecrã continua a chamar-se CALIBRAR TEMPO DE CURSO. Proceda como na calibração do tempo de curso acima: INICIAR, MEDIR SUBIDA, pausa, MEDIR DESCIDA. As medições terminam **sozinhas** logo que o quadro pare (Fig. 35). Só precisa de CHEGOU se o quadro estiver visivelmente parado e o tempo continuar a contar. *Esperado:* No resultado aparecem para SUBIDA e DESCIDA um tempo e um número de passos Hall, sendo os dois números aproximadamente iguais (Fig. 36).

4 **Aceitar**
Toque em **ACEITAR**. *Esperado:* Em VALORES aparece em „Passos Hall por curso“ um número em vez de „não calibrado“ (a média de SUBIDA e DESCIDA) e, nos tempos de curso, os tempos medidos.

5 **Se não funcionar**
Se durante a calibração aparecer „HALL CONTA AO CONTRÁRIO - INVERTER SENTIDO DE CONTAGEM (VALORES)“ ou no cabeçalho „FALHA HALL“: VALORES → „Inverter sentido de contagem Hall“ → SIM, depois calibre de novo. *Esperado:* Na calibração seguinte a indicação já não aparece. Se aparecer „POUCOS PASSOS HALL - VERIFICAR LEITURA HALL“, quase não chegam impulsos: verifique o cabo em J22 e a HallTapBoard (as duas luzes têm de estar acesas, capítulo 6).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros



Fig. 34 – Fim da lista ENTRADA EM SERVIÇO: „Leitura Hall presente“, „Inverter sentido de contagem Hall“ e „Passos Hall por curso“, por baixo a tecla para calibrar. Aqui ainda de fábrica: leitura Hall „não“, por isso a tecla chama-se CALIBRAR TEMPO DE CURSO.

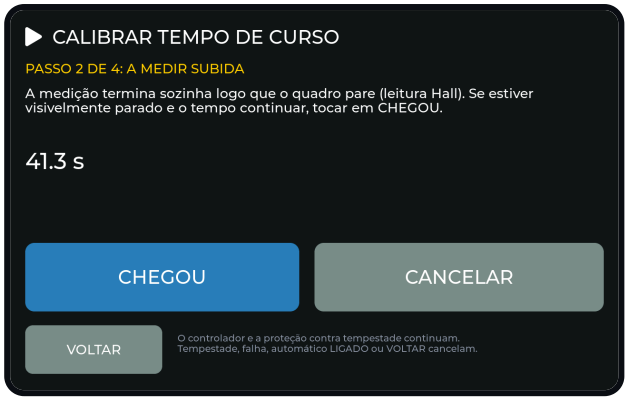


Fig. 35 – Com leitura Hall, a medição termina sozinha logo que o quadro pare.

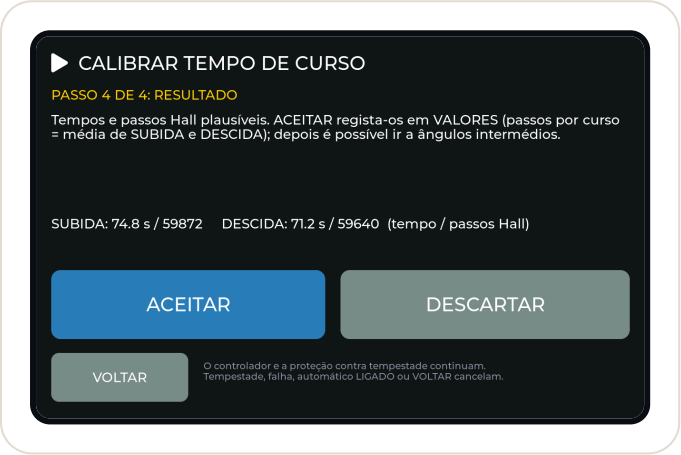


Fig. 36 – Resultado: tempo e passos Hall por sentido. ACEITAR regista os tempos e a média dos passos.

O firmware verifica o resultado: os tempos têm de passar a verificação descrita acima, SUBIDA e DESCIDA têm de contar cada uma pelo menos 1 000 passos Hall e não podem diferir mais de 3 % (valor proposto). Caso contrário, o motivo aparece a amarelo e nada é aceite.

Em funcionamento:

- O cartão **INCLINAÇÃO** mostra a inclinação contada **sem „APROX.“**, por exemplo „ATUAL 30° (LEITURA HALL)“ (Fig. 37). A precisão real será medida no rack; pressupõe-se 0,2° (**pressuposto**).
- Após ligar, a inclinação é desconhecida até a elevação atingir uma vez um limite. O primeiro movimento para um ângulo intermédio começa por isso com um movimento para a posição plana (movimento de referência). Com leitura Hall, este termina logo que o atuador pare e não só após o tempo máximo de curso (limite por paragem). Depois, a elevação move-se diretamente para o ângulo e desliga antecipadamente pelo valor aprendido de inércia.
- Se o atuador parar a meio do percurso (por exemplo, porque os atuadores não têm tensão ou o controlador síncrono interrompeu), o controlador termina o movimento; o log indica „Antrieb steht ohne Endlage“ (atuador parado sem limite). A inclinação continua conhecida.
- Se mover o módulo na caixa de comando (botões do controlador síncrono), o controlador conta junto; a inclinação mantém-se correta.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

- Em caso de tempestade, falha do anemómetro e ESTACIONAR PLANO, a elevação move-se como sempre até à posição plana. A leitura Hall nunca interrompe este movimento a meio do percurso. Se a elevação já estiver comprovadamente plana, o movimento termina após cerca de 1,5 segundos; se a inclinação for desconhecida, dura, como sem leitura Hall, todo o tempo máximo de curso.
- Enquanto „Passos Hall por curso“ não estiver calibrado, o ecrã continua a mostrar a estimativa com „APROX.“; o fim de um movimento por paragem, porém, já existe.

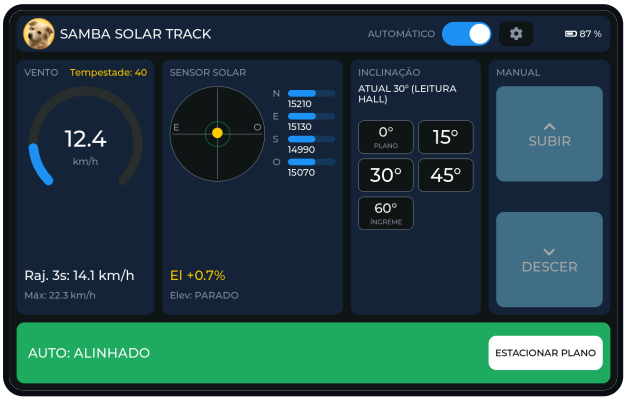


Fig. 37 – Com leitura Hall, o cartão mostra a inclinação contada sem „APROX.“: „ATUAL 30° (LEITURA HALL)“.

⚠️ **Aviso „FALHA HALL / INCLIN. DESCONHECIDA“ no cabeçalho**

O controlador não conta impulsos adequados: não chegam nenhuns, embora o atuador devesse estar em movimento, contam contra o sentido do movimento, ou chegam demasiados (impulsos de interferência). Verifique o cabo em J22, a HallTapBoard (luzes „24V“ e „5V OK“), a tensão dos atuadores e o sentido de contagem. Enquanto o aviso estiver ativo, só 0° e 60° podem ser escolhidos; ângulos intermédios mostram „LEITURA HALL COM FALHA - SEM MOVIMENTO“ (Fig. 38). Proteção contra tempestade, estacionamento, automático e modo manual continuam a funcionar como sem leitura Hall. Logo que um movimento volte a fornecer impulsos adequados, o aviso desaparece sozinho; a inclinação volta a ser conhecida a partir do limite seguinte. Na interface web aparece o mesmo aviso.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

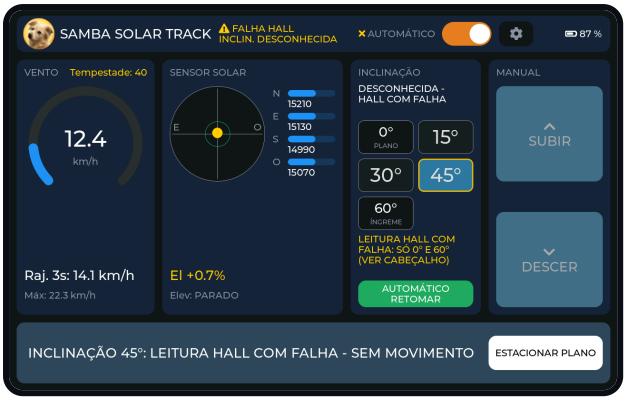


Fig. 38 – Leitura Hall com falha: aviso no cabeçalho, foram pedidos 45°, nada se move. No cartão só 0° e 60° podem ser escolhidos.

VALOR (VALORES → ENTRADA EM SERVIÇO)	DE FÁBRICA	PERMITIDO	PARA QUÊ
Leitura Hall presente	não	sim ou não	Ativa a avaliação de J22. Ative apenas se a HallTapBoard estiver ligada.
Inverter sentido de contagem Hall	não	sim ou não	Para o caso de os dois canais A e B chegarem trocados; nesse caso o controlador conta ao contrário.
Passos Hall por curso	não calibrado	1 000 a 2 000 000; 0 = não calibrado	Quantos passos Hall tem o percurso completo de 0° a 60°. É registado pela calibração.

Os três valores só podem ser alterados enquanto nenhum atuador estiver em movimento.

Serial Monitor – exemplo, não proveniente do hardware real

```
[  120.010][I][main  ] Neigung auf Befehl: 30 Grad (vorher keine), Quelle Display
[  120.010][I][track ] Neigung 30 Grad: Bezugsfahrt noetig
[  168.420][I][motor ] Elevation: Endlage PLUS am Stillstand erkannt (Hall-Abgriff) nach 48410 ms
[  168.420][I][main  ] Ausgang Elevation: RAUF -> STOP (Hall-Abgriff: Endlage am Stillstand)
[  168.420][I][hall  ] Bezug Flachstellung (Stillstand, Stellung war unbekannt (Annahme: eigener Endschalter des
Antriebs)), Stellung war unbekannt
```

As linhas são um exemplo no formato do firmware. Com leitura Hall, a linha de estado a cada 5 segundos termina com „| Neigung 30.2 Grad (Hall), Ziel 30“ (inclinação 30,2 graus, alvo 30).

🧩 **Pressupostos (ainda não verificados no aparelho)**

Tempo de arranque 1,5 segundos e tempo de paragem 1 segundo; precisão 0,2°; filtro de interferências 5 µs com no máximo cerca de 1 000 impulsos por segundo e canal; o sentido de contagem do contador de impulsos; janela do limite 3 % do percurso; tolerância na calibração 3 %; que o controlador síncrono BST-KZQ-15A-2 possa partilhar a linha Hall do atuador 1 com a leitura; que a memória que sobrevive a um reinício funcione no board. Se a elevação estiver parada com inclinação desconhecida, o firmware assume que o atuador está no seu próprio fim de curso.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Pausas para os atuadores: o ciclo de trabalho (em preparação, não verificado no aparelho)

Os atuadores lineares elétricos não podem funcionar continuamente, caso contrário aquecem demasiado. O revendedor HAKIWO indica para os atuadores do Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus um ciclo de trabalho de 10 % e no máximo 2 minutos seguidos (manual de montagem, capítulos 3.6 e 14.4). O firmware de 10 polegadas cumpre isto por si próprio para cada atuador. Também isto só foi construído e testado no computador.

1

Conta de tempo de curso

Para cada atuador, o firmware mantém uma conta. Cada movimento desconta dela, cada segundo de paragem volta a enchê-la (com um nono do tempo). Cheia, a conta permite 120 segundos de movimento seguidos. *Esperado:* Em funcionamento normal, com movimentos de seguimento curtos, não dá por nada.

2

Pausa

Quando a conta está vazia, começa uma pausa. *Esperado:* Um movimento em curso para. A faixa de estado fica laranja e mostra „PAUSA CICLO DE TRABALHO: ATUADOR LIVRE EM 13:30“ (no modo manual, em „alinhado“ e no tempo de repouso) ou, na inclinação por comando, „INCLINAÇÃO 45°: PAUSA CICLO DE TRABALHO, RETOMA EM …“ (Fig. 20). O tempo restante conta para trás.

3

Novamente livre

Quando estiverem acumulados 90 segundos de tempo de curso, o atuador fica novamente livre. Após uma conta completamente vazia, isso demora cerca de 13,5 minutos. *Esperado:* A faixa de estado volta a mostrar o estado normal; um movimento em espera (inclinação, calibração) continua sozinho.

💡 **A proteção contra tempestade nunca espera**

Mesmo durante a pausa, a elevação move-se para plano quando chega uma tempestade, o anemómetro falha ou escolhe **ESTACIONAR PLANO**. Estes movimentos para plano têm prioridade. Tudo o resto espera: movimento manual, seguimento e o movimento para um ângulo. O automático termina um movimento de seguimento em curso quando a pausa começa e não inicia nenhum novo durante a pausa. O aparelho aceita comandos do navegador, mas o atuador aguarda o fim da pausa.

ℹ️ **Movimentos longos até ao limite esperam por uma conta cheia**

Sem fim de curso, um movimento só atinge o limite se percorrer todo o tempo máximo de curso sem parar. Um movimento de referência, o movimento para 0° ou 60° e o movimento de referência na calibração só começam por isso quando a conta permitir um movimento completo. Até lá, o ecrã mostra o tempo de espera. Por isso, não mude de ângulo com frequência.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

🧩 **Pressuposto**

Os 90 segundos até à libertação são um **pressuposto** (um movimento completo de 0° a 60° com reserva) e serão verificados no rack. Após um reinício, a conta começa de novo cheia; o tempo de curso antes do reinício não conta.

Serial Monitor – exemplo, não proveniente do hardware real

```
[  930.100][W][motor ] Elevation: Einschaltdauer erreicht -> Pause, Fahrt wieder in 810 s (Flachfahrt bei Sturm,
Windmesser-Ausfall und Parken bleibt frei)
[  930.100][I][motor ] Elevation: Fahrt PLUS wegen Einschaltdauer beendet
[  930.100][I][main  ] Ausgang Elevation: RAUF -> STOP (Zustand MANUAL)
[ 1740.110][I][motor ] Elevation: Pause der Einschaltdauer beendet, Antrieb wieder frei
```

Mover de novo para plano em caso de tempestade (em preparação, não verificado no aparelho)

Sem fins de curso no tracker, o firmware memoriza, após um movimento durante todo o tempo máximo de curso: “Aqui é o limite” (limite por tempo de curso). Depois, não continua a mover-se nesse sentido. Isto está correto enquanto os atuadores se tiverem realmente movido. Mas se a **fonte de alimentação** falhar (o board continua então a funcionar com a bateria), o **fusível dos atuadores** disparar ou o controlador síncrono (por exemplo BST-KZQ-15A-2) interromper um movimento, os contactos da placa comutam mesmo assim, só que nada se move, e o firmware considera erradamente que o módulo está plano.

Por isso, o firmware de 10 polegadas anula um limite por tempo de curso no sentido „plano“ e volta a mover para plano:

1. ### No início

   Logo que começa uma tempestade, o anemómetro falha ou escolhe ESTACIONAR PLANO (também logo após ligar num destes estados). *Esperado:* A elevação move-se para plano, mesmo que segundo o firmware já esteja plana. Sem fim de curso, o contacto permanece fechado durante todo o tempo máximo de curso.

2. ### A cada 30 minutos

   Enquanto a tempestade ou a falha do anemómetro durar, isto repete-se a cada 30 minutos (no estacionamento não). *Esperado:* Cerca de 30 em 30 minutos, o contacto para „plano“ fecha mais uma vez durante o tempo máximo de curso.

Cada um destes movimentos continua a terminar, no máximo, após o tempo máximo de curso. Tem prioridade e funciona também durante uma pausa do ciclo de trabalho. Com fins de curso instalados não existe limite por tempo de curso; nesse caso nada muda. Com a leitura Hall ativada, o movimento termina após cerca de 1,5 segundos se a elevação já estiver comprovadamente plana; se a inclinação for desconhecida ou o atuador parar a meio do percurso, funciona como sem leitura Hall até ao tempo máximo de curso.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

🧩 **Em aberto: a verificar no rack**

Não está esclarecido se o controlador síncrono BST-KZQ-15A-2 aceita que o controlador continue a pressionar “plano” no limite até ao tempo máximo de curso sem indicar um código de erro; será verificado no rack. Até lá, é um **ponto em aberto**. Com leitura Hall, um movimento até ao limite termina cerca de 1 segundo depois de deixarem de chegar impulsos, em vez de só após o tempo máximo de curso; a questão continua então em aberto para movimentos para plano com inclinação desconhecida e para o funcionamento sem leitura Hall.

⚠️ **Sem retorno de informação fica uma lacuna**

Sem leitura Hall, a firmware não vê se os atuadores se movem. Voltar a mover para plano só ajuda com tempestade, falha do anemómetro e estacionamento. Com a leitura Hall ligada, os impulsos em falta notam-se (aviso «FALHA HALL» ou «Antrieb steht ohne Endlage» no log); só é observado o atuador 1. A entrada «24 V presentes» da placa indica apenas a tensão em J11: no rack, portanto, só a fonte do controlador; na variante com fonte comum, também a falha desta, mas nunca um fusível dos atuadores disparado.

Serial Monitor – exemplo, não proveniente do hardware real

```
[ 3600.000][I][track ] Zustand IDLE -> STORM (Auto ein, Boe 44.8 km/h, El +3, Az +0 Promille)
[ 3600.000][I][motor ] Elevation: Laufzeit-Endlage PLUS aufgehoben, neue Flachfahrt erlaubt
[ 3600.000][I][main  ] Ausgang Elevation: STOP -> RAUF (Zustand STORM)
[ 3690.010][I][motor ] Elevation: Laufzeit-Endlage PLUS erreicht
   … 30 Minuten später, der Sturm hält an …
[ 5400.000][D][track ] Zustand STORM haelt an: Flachfahrt wird erneut erlaubt
```

Se no log aparece „PLUS“ ou „MINUS“ depende da definição „Sentido da posição plana“; de fábrica, plano = SUBIR = PLUS.

⚠️ **Até lá**

A placa RearCircuitBoard_10 só pode ser verificada no hardware (capítulo 9). Sem firmware, nenhum contacto e nenhuma luz comuta. Ligue a bateria só quando a placa tiver passado o teste de frio e de calor e estiver a correr uma firmware que verifica o bloqueio de carga (capítulo 7, por sua conta e risco).

Reiniciar o controlador síncrono (em preparação, não verificado no aparelho)

O controlador síncrono dos Samba-Solar-Racks (BST-KZQ-15A-2) mantém os dois atuadores em sincronismo. Se a energia falhar enquanto ele se move, bloqueia-se (erro E16) e deixa de se mover até ser reiniciado. Até lá, nem o Samba Solar Track consegue pôr a instalação na posição plana, nem sequer com tempestade. Desde o firmware 0.5.4, o controlador aciona ele próprio este reset: um contacto da placa liga os terminais RST e COM do controlador síncrono, tal como a tecla

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Reset no seu painel de comando. Depois, o controlador síncrono recolhe totalmente os atuadores; no rack, isso corresponde à posição plana.

> ⛔ **O reset move a instalação**
> Após o reset, a instalação move-se sozinha até ficar totalmente plana. Verificar antes: a zona de rotação está livre, ninguém está junto à instalação, nada está pousado sobre os módulos. Por isso, o ecrã pede confirmação antes de cada reset.

Configurar: Definir uma vez por que contacto passa o reset: no ecrã, pela roda dentada → *VALORES* → *ENTRADA EM SERVIÇO*. De fábrica, ambos estão em DESLIGADO; assim não há reset. Só pode ser alterado enquanto nenhum atuador se move. Como ligar J23 ou J5 está no capítulo 6.

VALOR EM VALORES → ENTRADA EM SERVIÇO	ESCOLHA	NOTA
Reset controlador síncrono elevação	DESLIGADO (sem reset) · J23 (terminal RST E) · J5 (só com SÓ VERTICAL)	J23 gibt es ab Platine Entwurf 0.12. J5 nur, wenn kein Azimut angeschlossen ist.
Reset controlador síncrono azimute	DESLIGADO (sem reset) · J23 (terminal RST A)	Só com dois eixos (vertical + horizontal).



Fig. 46 – Em *VALORES → ENTRADA EM SERVIÇO*: o ajuste «Reset controlador síncrono elevação» (aqui J23) e, por baixo, a linha *REINICIAR O CONTROLADOR SÍNCRONO*.



Fig. 47 – Tocar no ajuste abre a escolha: *DESLIGADO*, *J23* (terminal RST E) ou *J5* (só com SÓ VERTICAL).

Acionar um reset (por exemplo, quando o painel de comando do controlador síncrono mostra E16 após uma falha de energia):

1 Observar a instalação

Zona de rotação livre, ninguém junto à instalação. *Esperado:* A instalação pode agora mover-se até ficar totalmente plana.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

2 Tocar na linha

Roda dentada → *VALORES* → *ENTRADA EM SERVIÇO* → *REINICIAR O CONTROLADOR SÍNCRONO*. *Esperado:* Aparece a pergunta «REINICIAR O CONTROLADOR SÍNCRONO? A instalação vai para a posição final (rack: plano). Zona de rotação livre, ninguém junto à instalação?» (Fig. 48). Com dois eixos, pergunta qual o eixo: *ELEVAÇÃO*, *AZIMUTE* ou *CANCELAR* (Fig. 49).

3 Confirmar

Toque em *REINICIAR* (com dois eixos, no eixo). *Esperado:* O ecrã passa de imediato para o ecrã inicial. A faixa de estado em baixo fica azul: «RESET CONTROLADOR SÍNCRONO - A INSTALAÇÃO VAI PARA PLANO»; no cartão *SENSOR SOLAR* aparece a faixa «A REINICIAR O CONTROLADOR SÍNCRONO – Fase 1: atuadores desligados, tempo morto» (Fig. 50). A configuração fecha-se, sem guardar nada e sem reinício.

4 Acompanhar

Fase 2: o contacto RST fica fechado durante 5 segundos (Fig. 51). Fase 3: o controlador síncrono recolhe a instalação; o controlador espera tanto tempo quanto dura o tempo máximo de curso do eixo (no rack, 90 segundos) e, durante esse tempo, não aceita nenhum comando de movimento (Fig. 52). *Esperado:* A instalação vai para plano. Na faixa, o tempo restante vai diminuindo e a barra cresce. As teclas de movimento do eixo ficam a cinzento, o cartão *INCLINAÇÃO* mostra «RESET EM CURSO - VAI PARA PLANO»; um ângulo escolhido só é alcançado após o reset.

5 Fim

Não fazer nada. *Esperado:* A faixa fica verde: «RESET CONCLUÍDO – Instalação plana» (Fig. 53). Após 10 segundos desaparece; a faixa de estado volta a mostrar o estado normal. O controlador assume agora que a elevação está plana.



Fig. 48 – A pergunta antes de cada reset. *CANCELAR* não altera nada.



Fig. 49 – Com dois eixos, escolhe o eixo na pergunta.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros



Fig. 50 – Logo após a confirmação: ecrã inicial, fase 1, faixa de estado azul, cartão *INCLINAÇÃO* «RESET EM CURSO - VAI PARA PLANO».



Fig. 51 – Fase 2: o contacto RST está fechado, faltam 3 segundos.



Fig. 52 – Fase 3: a instalação vai para a posição final (plana), faltam 41 segundos. As teclas de movimento estão a cinzento.



Fig. 53 – Concluído: faixa verde «RESET CONCLUÍDO – Instalação plana», durante 10 segundos.

> ⚠️ **Ajustes não guardados na configuração**
>
> Como o reset fecha a configuração sem guardar, perde-se um modo de operação ou uma escolha de anemómetro acabada de alterar, mas ainda não guardada. Nesse caso, a pergunta avisa disso (Fig. 54). Quem quiser manter a escolha toca em *CANCELAR*, guarda primeiro e só depois aciona o reset.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros



Fig. 54 – Pergunta com o aviso de que o modo de operação ou o anemómetro alterado não está guardado e será descartado.



Fig. 55 – Interrompido: faixa laranja com o motivo. Se o contacto já tinha fechado, o eixo fica bloqueado durante o tempo restante; a faixa de estado mostra «RESET INTERROMPIDO - ELEVAÇÃO: BLOQUEIO AINDA 37 S».

Se o reset for interrompido: A faixa fica laranja, «RESET INTERROMPIDO», e por baixo aparece o motivo: o chip das saídas de comutação tem uma falha, o chip 0x72 do terminal J23 deixou de responder, ou todos os atuadores foram parados antes de um reinício ou de uma atualização. Se o contacto já tinha fechado, o eixo fica mesmo assim bloqueado até ao fim da fase 3, porque o controlador síncrono talvez já esteja em movimento. A faixa mantém-se até tocar nela; não bloqueia nenhuma operação.

Se o reset for recusado: O ecrã fica em *VALORES* e, em cima à direita, aparece o motivo (Fig. 56). Não há reset

- enquanto a configuração não estiver concluída,
- quando o chip das saídas de comutação tem uma falha (erro de E/S),
- durante um movimento manual (no ecrã ou à distância), durante a calibração do tempo de curso e durante uma atualização do firmware,
- após um erro de tempo de curso do eixo, até ser confirmado,
- numa pausa do ciclo de trabalho; para a elevação, é mesmo assim possível com tempestade, falha do anemómetro e estacionamento,
- quando já está a decorrer um reset,
- quando não está definida nenhuma saída, ou J23 está escolhido e o chip 0x72 não responde (placa anterior ao projeto 0.12); a linha mostra então «indisponível» (Fig. 57).

Com tempestade, o reset é permitido, porque se move no sentido seguro. A faixa de estado continua então a mostrar a tempestade, e a faixa no cartão *SENSOR SOLAR* mostra o decurso (Fig. 58). Com dois eixos, o reset do azimute funciona da mesma forma; a faixa indica o eixo, e o firmware não define nenhuma posição para o azimute (Fig. 59).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros



Fig. 56 – Recusado: em cima à direita «Reset Elevação não possível: pausa do ciclo de trabalho.»



Fig. 57 – Indisponível: a placa não tem chip 0x72 (anterior ao projeto 0.12) ou ele não responde.



Fig. 58 – Com tempestade: a faixa de estado mostra a proteção contra tempestade, a faixa mostra o reset.

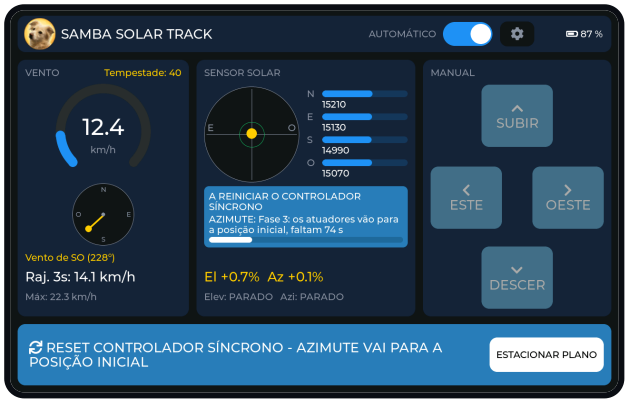


Fig. 59 – Dois eixos: reset do azimute, «AZIMUTE VAI PARA A POSIÇÃO INICIAL».

Na interface web, a página *VALORES* tem o cartão *REINICIAR O CONTROLADOR SÍNCRONO* com uma tecla *REINICIAR* por cada eixo configurado. O browser pede confirmação, tal como o ecrã; depois, a interface web muda para a página principal e mostra aí a faixa e a faixa de estado. Isto só funciona após o início de sessão com o token e não quando «Comando remoto bloqueado» está ativado no ecrã. Para a operação à distância aplica-se o mesmo cuidado: você não vê a instalação.

🧩 **Pressupostos, a verificar no rack**

A duração do contacto (5 segundos) é um **pressuposto**; o fabricante não indica nenhum valor. Também se pressupõe que o controlador síncrono só começa a mover-se depois de o contacto abrir e, no azimute, em que sentido fica a posição inicial. O controlador não vê se o controlador síncrono se move realmente; após a fase 3, assume que a elevação está plana. O firmware 0.5.7 só foi compilado e testado no computador.

Avisos sobre a alimentação e o bloqueio de carga no cabeçalho (em preparação, não verificado no aparelho)

Desde 3.11.2026, a firmware vigia a alimentação da placa e o bloqueio de carga e mostra incoerências como aviso amarelo no cabeçalho, no lugar da hora (tal como «LUZES COM FALHA» e

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

«FALHA HALL»). Para isso lê as entradas «24 V presentes» e «5 V presentes» da placa (a cada 100 ms) e as quatro medições do chip 0x49 (temperatura na parede traseira, metade dos 3,3 V, tensão na barra fêmea J8 do board, autorização do bloqueio; um ciclo a cada 0,8 segundos). Todos os avisos são apenas indicações: o seguimento, a proteção contra tempestades, o estacionamento e o modo manual continuam, e a firmware não comuta nada no bloqueio.

AVISO NO CABEÇALHO	O QUE A FIRMWARE VÊ	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
FALTA 24 V / VERIFICAR FONTE (Fig. 39)	A entrada «24 V presentes» indica: sem 24 V em J11. O board funciona com a bateria.	Fonte desligada ou avariada, linha para o controlador interrompida, o fusível F1 disparou (capítulo 6).	Verificar a fonte do controlador, a linha e o fusível. Na variante com fonte comum, os atuadores também ficam parados; com tempestade, o módulo não consegue então ir para plano.
FALTA 5 V / CONVERSOR DESLIG. (Fig. 40)	A entrada «5 V presentes» indica: o conversor da placa não fornece tensão, embora haja 24 V. O board funciona com a bateria.	O fusível eletrónico U16 ou a autorretenção desligou (sobrecarga, sobretemperatura, sobretensão), ou o conversor está avariado.	Desligar os 24 V durante pelo menos 30 segundos e voltar a ligar. Se o aviso se mantiver, verificar a placa. Se durar mais de 30 segundos, passa a «CONVERSOR DESLIG.» (abaixo).
BLOQUEIO CARGA / NÃO FUNCIONA (Fig. 41)	A temperatura na parede traseira está abaixo de 8 °C ou acima de 37 °C e, mesmo assim, há mais de 4,4 V na barra fêmea J8 do board: a bateria poderia ser carregada fora da janela permitida.	Erro de soldadura ou avaria no bloqueio (capítulo 7), sensor ou ilha de cobre danificados, jumper J21 mal colocado, ou um PC na tomada «UART» alimenta o board com 5 V por USB.	Desligar o cabo USB. Se o aviso se mantiver: desligar a bateria e verificar o bloqueio segundo o capítulo 9. O controlador continua a trabalhar.
BLOQUEIO CARGA / PRESO (Fig. 42)	O bloqueio indica «carga autorizada», mas na barra fêmea J8 do board há menos de 4,4 V.	O bloqueio autoriza, mas os 5 V completos não chegam: falha no circuito do bloqueio ou no conversor.	Sem perigo para a bateria (não é carregada), mas assim nunca fica cheia. Verificar a placa.
CONVERSOR DESLIG. / DESLIGAR 24 V 30 S (Fig. 43)	Há pelo menos 30 segundos: 24 V presentes, 5 V em falta.	Como «FALTA 5 V», mas de forma permanente: normalmente a autorretenção desligou após uma sobretensão e mantém a entrada desligada até os 24 V terem desaparecido.	Desligar os 24 V durante pelo menos 30 segundos e voltar a ligar (capítulo 6). Se a placa voltar a desligar, está avariada.
ANTIRRETORNO OU / DETEÇÃO 24 V FALHOU (Fig. 44)	Há pelo menos 30 segundos: 24 V em falta e, mesmo assim, 5 V presentes.	Normalmente não pode acontecer: ou a deteção dos 24 V está avariada, ou há corrente a fluir para trás para o conversor (antirretorno do fusível U15 avariado).	Verificar a placa; até lá, não confiar que uma falha da fonte seja avisada.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

AVISO NO CABEÇALHO	O QUE A FIRMWARE VÊ	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
CHIP 0x49 AUSENTE / BLOQUEIO SEM TESTE (Fig. 45)	O segundo chip de medição não responde (após três erros seguidos). A firmware não consegue verificar o bloqueio; a indicação de carga estima então pela evolução da tensão da bateria.	Normal sem placa. Com placa: o chip depende da alimentação própria de 3,3 V da placa e sem os seus 5 V, ou seja, a funcionar com a bateria, não está acessível; caso contrário, soldadura ou chip avariado.	Se ao mesmo tempo faltarem os 24 V ou os 5 V, o cabeçalho mostra essa causa e não o chip. Caso contrário, verificar a placa. O controlador continua a trabalhar.

Quando um aviso aparece e desaparece: «FALTA 24 V» e «FALTA 5 V» aparecem de imediato com a entrada e desaparecem de imediato quando a tensão volta. Os quatro avisos do bloqueio de carga (Fig. 41 a 44) têm de se manter 30 segundos sem interrupção antes de aparecerem, e estar ausentes 10 segundos antes de desaparecerem; assim, oscilações curtas não disparam alarme. Se faltar uma medição porque o chip 0x49 ou o chip das luzes não responde, o aviso correspondente nem sequer surge. Se faltarem ao mesmo tempo os 24 V e os 5 V, o board funciona com a bateria; isso não é uma falha, o cabeçalho mostra apenas «FALTA 24 V».

Prioridade: No cabeçalho aparece sempre só um aviso, o mais importante: primeiro «LUZES COM FALHA» (então também as entradas de 24 V e 5 V são desconhecidas), depois um aviso do bloqueio de carga pela ordem «NÃO FUNCIONA», «ANTIRRETORNO OU DETEÇÃO 24 V FALHOU», «CONVERSOR DESLIG.», «PRESO», depois «FALTA 24 V», depois «FALTA 5 V», depois «CHIP 0x49 AUSENTE», e só depois «FALHA HALL» e a indicação de uma firmware nova. No browser, a interface web mostra os mesmos avisos como faixas amarelas por baixo da faixa de estado, aí todos ao mesmo tempo os que estiverem ativos. Cada aparecimento e desaparecimento fica no log.

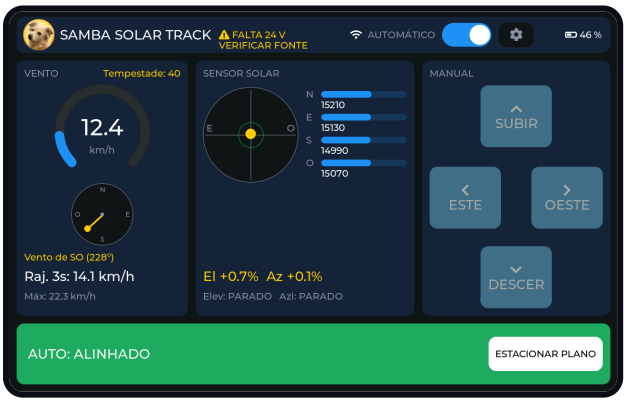


Fig. 39 – «FALTA 24 V / VERIFICAR FONTE»: O board funciona com a bateria; o automático continua a trabalhar.

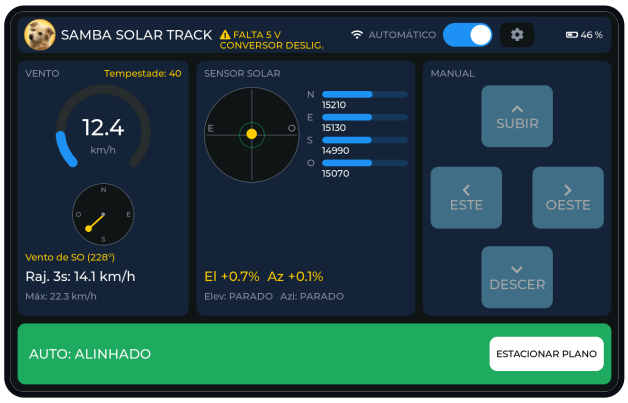


Fig. 40 – «FALTA 5 V / CONVERSOR DESLIG.»: há 24 V, o conversor da placa não fornece nada.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

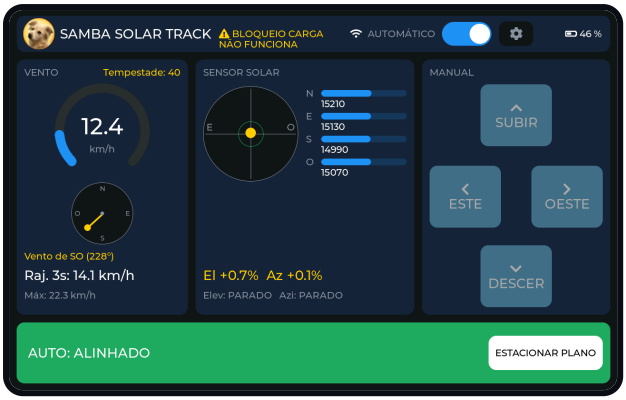


Fig. 41 – «BLOQUEIO CARGA / NÃO FUNCIONA»: demasiado frio ou demasiado quente, mas 5 V completos no board (barra fêmea J8).



Fig. 42 – «BLOQUEIO CARGA / PRESO»: autorização detetada, mas sem 5 V completos no board (barra fêmea J8).

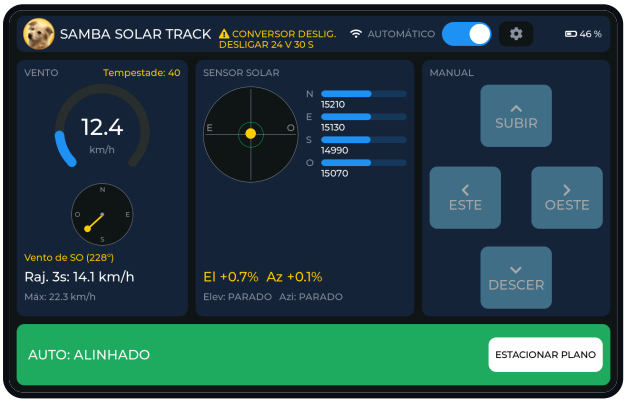


Fig. 43 – «CONVERSOR DESLIG. / DESLIGAR 24 V 30 S»: há 30 segundos 24 V sem 5 V.

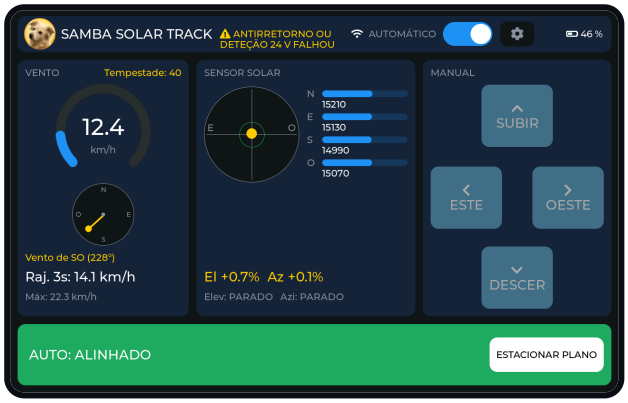


Fig. 44 – «ANTIRRETORNO OU / DETEÇÃO 24 V FALHOU»: há 30 segundos 5 V sem 24 V.

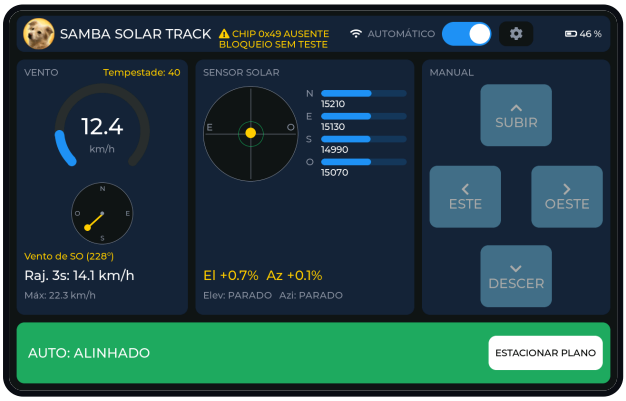


Fig. 45 – «CHIP 0x49 AUSENTE / BLOQUEIO SEM TESTE»: O segundo chip de medição não responde.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

🧩 **Ponto de situação**

As imagens foram geradas pela ferramenta de capturas de ecrã a partir do código real da interface (dashboard com dois eixos, bateria a 46 %). A verificação está compilada e testada no computador; numa placa fabricada nada foi medido. Se os limiares (8 e 37 °C, 4,4 V na barra fêmea J8 do board) e a deteção dos 5 V na entrada da placa estão certos em todas as situações, só a medição no aparelho o mostrará (**suposição**).

9 Primeira entrada em serviço do hardware

Estes passos verificam a placa sem firmware. Cada passo tem um resultado claro. Só avance quando estiver correto. Os passos 4 a 7 são feitos com a placa em cima da mesa, ainda não no board.

1

Desligar a bateria

Para esta verificação, a ficha da bateria no board permanece desligada; só é ligada no último passo. *Esperado:* A bateria não está ligada a nada.

2

Inspeção visual e soldaduras

Observe todas as soldaduras dos bornes. Com o testador de continuidade, verifique em J3 a J6 que nenhum pino está ligado ao vizinho. Coloque o jumper J16 conforme a secção „Anemómetro“, J21 em 2-3. *Esperado:* Nenhuma ponte de solda, ambos os jumpers encaixados.

3

Verificação das fichas

Antes de ligar pela primeira vez, compare cada ficha com a tabela dos bornes e com a imagem da placa (Fig. 5): ficha certa no borne certo, inscrição correta. Depois observe J7, J10, J14 e J22 de lado. *Esperado:* Cada ficha assenta rente na sua base, nenhum pino da base fica livre, nenhuma ficha ultrapassa o fim de um borne. Logo que exista um firmware para o board de 10,1 polegadas, acrescenta-se: no arranque não aparece nenhuma mensagem sobre fins de curso ou luzes.

4

Forçar o bloqueio e medir

Ligue a placa sozinha (ainda não no board, J22 desligado) a 24 V, jumper J21 em 1-2. Com o multímetro, meça nas soldaduras de J1: pino 2 contra pino 6. *Esperado:* 3,8 a 4,1 V. Se o valor for mais alto, o bloqueio está defeituoso: não use a placa.

5

Funcionamento e tempo de espera

Desligue os 24 V, J21 em 2-3, ligue de novo os 24 V (a sala deve estar entre 15 e 30 °C). Observe a tensão em J1 pino 2 contra pino 6. *Esperado:* Primeiro cerca de 4 V; após 45 a 101 minutos (geralmente cerca de 71 minutos) salta para 4,9 a 5,2 V.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

6

Teste de frio

Com 4,9 a 5,2 V, pulverize brevemente spray de frio ao lado da ilha de cobre em cima à esquerda, não diretamente sobre componentes. *Esperado:* A tensão cai imediatamente para cerca de 4 V. Após aquecer, mantém-se primeiro nos 4 V; só após o tempo de espera volta a subir para cerca de 5 V.

7

Teste de calor

Aqueça cuidadosamente a ilha de cobre acima de 37 °C com um soprador de ar quente em potência baixa; verifique a temperatura com um termómetro na ilha, não acima de 60 °C. *Esperado:* A tensão cai para cerca de 4 V. Após arrefecer, volta a cerca de 5 V depois do tempo de espera. Este teste encontra defeitos de soldadura que o spray de frio não encontra.

8

Montar

Coloque a placa no board com espaçadores e pads conforme o capítulo 5. *Esperado:* Espaçadores e pads assentam por baixo da ilha e não deslizam; a placa assenta plana sobre os quatro espaçadores.

9

Ligar o board

Interruptor deslizante do board em LIGADO, ligue os 24 V. *Esperado:* O board arranca (o ecrã mostra a imagem do software de fábrica ou, sem firmware, permanece escuro). A luz de carga do board, se existir, permanece apagada: sem bateria não há carga, e nesse caso não acende de qualquer forma (**pressuposto**).

10

Saídas de comutação e fins de curso

Só com o firmware para o board de 10,1 polegadas (em preparação): mantenha premida cada tecla no ecrã e meça com o testador de continuidade, através da ficha encaixada, entre os dois fios (ficha das saídas de comutação); prima cada fim de curso. *Esperado:* Fecha exatamente o contacto correspondente, é indicado exatamente o fim de curso premido.

11

Verificar o contacto de reset (a partir do projeto 0.12 ou com reset através de J5)

Desligar a ficha de J23 (ou J5) no controlador síncrono ou soltar aí o cabo, colocar o testador de continuidade entre os condutores RST e COM e acionar no ecrã «Reiniciar o controlador síncrono» (capítulo 8). *Esperado:* Após o tempo morto, apita durante cerca de 5 segundos e depois o contacto volta a abrir. Depois de ligar e após cada reinício, está aberto.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

12 Ligar a bateria (por sua conta e risco)

Só quando o teste de frio e o de calor estiverem passados e estiver a correr uma firmware que verifica o bloqueio de carga (capítulo 7): 24 V desligados, interruptor deslizante do board em OFF, ligar a ficha da bateria em J13 do board, board ligado, 24 V ligados. *Esperado:* O cabeçalho não mostra nenhum aviso sobre o bloqueio de carga (capítulo 8), em cima à direita aparece o nível da bateria. Se aparecer «BLOQUEIO CARGA NÃO FUNCIONA», desligue de novo a bateria. O bloqueio no hardware ainda não foi medido no aparelho; o risco é seu (decisão de 3.11.2026).

ℹ️ **Corte por sobretensão**

Se o corte por sobretensão (capítulo 5) funciona só pode ser verificado com uma fonte de alimentação de laboratório no protótipo; o firmware não o pode verificar mais tarde. Esta verificação faz parte do plano de medições antes da encomenda (anexo 11 E).

⚠️ **Cuidado com spray de frio e ar quente**

Spray de frio só brevemente e a 10 a 20 cm de distância, ar quente só em potência baixa. Não toque em nada nos bornes dos 24 V enquanto estiverem sob tensão.

10 Termos explicados de forma simples

Tampa de fecho	Uma tampa de plástico que fecha a extremidade aberta de um perfil de alumínio. O suporte do sensor solar substitui uma destas tampas e suporta também o sensor.
Descarnar	Remover o revestimento de plástico (isolamento) na extremidade de um fio num determinado comprimento, para que o metal nu faça contacto no borne. De preferência com um alicate de descarnar; os fios por baixo não podem ser cortados.
Resistência de terminação	Uma resistência de 120 Ω entre os fios A e B de uma linha RS485, nas suas duas extremidades. Impede que os sinais sejam refletidos no fim da linha.
Espaçador	Uma pequena coluna metálica com rosca. Com rosca exterior e interior, substitui um parafuso e suporta ao mesmo tempo uma segunda placa à distância correta. A HallTapBoard não precisa de nenhum: é aparafusada na sua caixa diretamente em pinos de plástico, para que a fixação não crie nenhuma ligação condutora.
Conversor redutor	Um circuito que transforma uma tensão contínua mais alta numa mais baixa, aqui de 24 V para os 5 V do board. Perde pouca energia e quase não aquece.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Ponteira	Um pequeno tubo metálico que é cravado com um alicate na extremidade descarnada de um fio flexível. Mantém juntos os muitos fios finos, para que nenhum fique solto e o fio fique bem preso no borne.
ADS1115	Um componente de medição. Converte a tensão dos sensores de luz em números com que o computador pode trabalhar.
Perfil de alumínio (perfil ranhurado)	Uma barra de alumínio com secção constante, aqui 40 × 40 mm, com uma ranhura em cada lado (ranhura 8) e um furo no centro. Com estes perfis constrói-se, por exemplo, o Samba-Solar-Rack.
Bateria (bateria de lítio)	Uma bateria recarregável. A bateria do board de 10,1 polegadas tem 3,7 V. As baterias de lítio só podem ser carregadas numa gama de temperaturas limitada, caso contrário envelhecem rapidamente ou tornam-se perigosas.
Perda de arranque	A parte de cada movimento em que o quadro ainda não se move, por exemplo porque os relés atracam ou o controlador dos atuadores arranca lentamente. Na inclinação por comando pode ser introduzida em VALORES.
Ânodo / cátodo	Os dois terminais de um díodo. Um díodo só deixa passar corrente num sentido, do ânodo para o cátodo. Num LED, o ânodo é por isso o positivo e o cátodo o negativo. Na placa, um traço ou ângulo na serigrafia indica geralmente o cátodo; no díodo grande D5, o cátodo é a patilha de refrigeração.
ASA / PETG	Dois plásticos para a impressora 3D. O ASA resiste ao sol e ao calor até cerca de 100 °C e é por isso adequado para a caixa da HallTapBoard na caixa de comando; o PETG é mais fácil de imprimir, mas amolece já a partir de cerca de 80 °C (valores indicativos, não consultados).
Instalar (flashing)	Escrever o firmware na memória do board, através de um cabo USB ou pela rede.
Azimute	A rotação do módulo de este para oeste.
Pré-visualização da montagem	Uma imagem da placa totalmente montada que a JLCPCB mostra na encomenda antes do pagamento. Nela verifica se cada componente está na orientação correta. Nos componentes polarizados, um ponto vermelho marca o lado que a JLCPCB toma como referência; nem sempre é o pino 1.
Sensor de movimento	Deteta se algo se move à frente de um aparelho. Aqui, esta função é assumida pela câmara integrada do ecrã: o firmware compara cada imagem com as anteriores, sem a guardar.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Referência, movimento de referência	Uma referência é um limite em que a posição é conhecida com segurança. O movimento de referência leva até lá (geralmente plano), antes de a inclinação por comando ir para um ângulo intermédio. Após uma referência, a incerteza é zero.
Protetor de ecrã	Uma visualização escura e calma que o ecrã mostra quando ninguém está à frente durante algum tempo. Poupa energia e não encandeia. Um toque ou movimento traz de volta a visualização normal.
Rajada	Uma lufada de vento curta e forte. O controlador calcula com a média de três segundos.
Bootloader	Um pequeno programa de arranque no início da memória. Ao ligar, inicia o firmware propriamente dito. Está incluído na imagem de fábrica.
Barra de terminais fêmea / barra de pinos	Duas peças complementares para encaixar placas entre si: a barra de pinos tem pinos, a barra de terminais fêmea tem as aberturas correspondentes. A placa RearCircuitBoard_10 encaixa com a sua barra de pinos J1 na barra de terminais fêmea J8 do board.
Codec (codec de áudio)	Um componente que converte números do computador numa tensão de som. No board de 10,1 polegadas chama-se ES8311; um pequeno amplificador (NS4150B) alimenta com ele o altifalante.
dBFS	Medida do volume de um som digital: 0 dBFS é o som mais alto que o codec pode emitir, valores menores (negativos) são mais baixos. 3 dB a menos significa metade da potência.
Espaçador	Uma pequena coluna de latão com rosca interior nas duas extremidades. Aqui, um deles fica sem parafuso entre dois pads térmicos e conduz a temperatura da parede traseira até ao sensor na placa.
Modo de download	Um estado de arranque especial do chip, em que aceita novo firmware por USB em vez de o iniciar. Normalmente o PC ativa-o sozinho; à mão: manter BOOT premido, premir RESET, soltar BOOT.
Testador de continuidade	Um aparelho de medição simples, ou uma posição do multímetro, que apita quando dois pontos estão ligados eletricamente. Com ele verifica, por exemplo, se um contacto está fechado.
Rígido / flexível	Um fio rígido é constituído por um único fio metálico duro. Um fio flexível (multifilar) é constituído por muitos fios finos e é maleável. Os fios flexíveis devem receber, de preferência, uma ponteira antes de serem inseridos num terminal de mola.
Calibrar	A medição guiada dos dois tempos de curso no ecrã (Configuração → VALORES → ENTRADA EM SERVIÇO → CALIBRAR TEMPO DE CURSO). Sem calibração, a inclinação por comando só conhece 0° e 60°.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Ciclo de trabalho	A fração do tempo em que um atuador pode funcionar sem aquecer demasiado. Aqui são 10 % e no máximo 2 minutos seguidos; depois o atuador precisa de uma pausa. O firmware de 10 polegadas cumpre isto por si próprio; só o movimento para plano em caso de tempestade, falha do anemómetro e estacionamento funciona também durante a pausa.
Pé de elefante	Na impressão 3D, a primeira camada é pressionada contra a base de impressão e fica um pouco mais larga. Por isso, reentrâncias finas na face inferior de uma peça podem fechar-se. Muitos programas de impressão têm uma definição de compensação para isso.
eletricista qualificado	Uma pessoa com formação e experiência em eletrotecnia, autorizada a realizar trabalhos com tensão de rede (230 V). Ligar fontes de alimentação, instalar tomadas ou passar cabos na rede elétrica é trabalho para ela.
Fusível eletrónico	Um pequeno componente que protege como um fusível, mas não queima. Se passar demasiada corrente, limita-a ou desliga e volta a tentar sozinho após pouco tempo. Na placa RearCircuitBoard_10, dois destes protegem a entrada de 24 V (U16) e os 5 V para o board (U15).
Elevação	A inclinação do módulo, de plano a íngreme.
Fins de curso	Um interruptor no fim do percurso. Indica: não é possível avançar mais.
esptool	O programa do fabricante de chips Espressif que escreve firmware em boards ESP32. As páginas do navegador utilizam-no em segundo plano.
Extended / Basic	As duas classes da biblioteca de componentes da JLCPCB. Para cada tipo de componente da classe „Extended“, a JLCPCB cobra por encomenda uma taxa de preparação; para „Basic“ não.
Tempo de curso	O tempo de que o atuador precisa para todo o percurso de 0° a 60° (mais íngreme) ou de volta (mais plano). A partir dele, o firmware estima a inclinação.
Terminal de mola (push-in)	Um terminal sem parafuso: uma mola na ficha prende o fio. Um fio rígido ou um fio com ponteira é simplesmente empurrado até ao batente. Para soltar, prima o pequeno botão ao lado da abertura e puxe o fio para fora.
Comparador de janela	Um circuito que verifica se um valor medido está entre dois limites, aqui se a temperatura está entre 10 e 35 °C.
Firmware	O software que corre no board.
Flash	A memória do board onde estão o firmware e as definições guardadas. Mantém o seu conteúdo mesmo sem corrente.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Linha de deteção (remote sense)	Dois fios adicionais finos de algumas fontes de alimentação, através dos quais a fonte mede a tensão num ponto distante e compensa a perda na linha. No Samba Solar Track ficam na fonte de alimentação: levados até aos atuadores, a tensão no controlador ficaria demasiado alta.
Grau de enchimento (infill)	Quão denso é o enchimento do interior de uma peça impressa, em percentagem. 100 % significa totalmente cheio; isso torna a peça pesada e resistente, mas gasta muito filamento.
Com isolamento galvânico	Dois circuitos sem ligação condutora entre si. Mesmo assim, um sinal passa de um para o outro, por exemplo com luz num optoacoplador. Assim, os dois lados podem ter massas e fontes de alimentação diferentes sem se perturbarem.
Contraporca	Uma porca que fixa um bucim pelo lado de dentro na parede da caixa. O bucim é inserido pelo exterior através do furo, por dentro a contraporca é enroscada na sua rosca; depois apertam-se ambos um contra o outro.
Estrutura G1 / G2	A forma construtiva do Samba-Solar-Rack (posição do eixo de rotação). Determina que curso do atuador corresponde a que inclinação. G1: Rack 2.0-D e 2.0-E; G2: 2.0-E Plus, 2.1 e 2.1 Plus. Para outras estruturas existe „linear“ (um pressuposto).
Inserto roscado	Uma pequena manga de latão com rosca interior que é fundida com o ferro de soldar quente num furo de uma peça impressa (também „porca de fusão“). Depois, é possível apertar e desapertar ali um parafuso metálico muitas vezes sem que a rosca se rasgue no plástico. A caixa da HallTapBoard tem oito insertos ruthex M3, o suporte do sensor solar dois insertos ruthex M4.
Varão roscado	Uma barra com rosca em todo o comprimento, aqui M8 em aço inoxidável. No suporte pendular, é o eixo em torno do qual o pêndulo roda.
Filtro de glitches (filtro de interferências)	Um filtro no contador de impulsos que não conta impulsos muito curtos. Na entrada de impulsos J22, impulsos inferiores a 5 µs são considerados interferência.
GND	Massa, o polo negativo comum do circuito.
Leitura Hall	A captação dos impulsos dos sensores Hall no controlador síncrono, sem os perturbar. Isso é feito pela HallTapBoard. Se em VALORES estiver ativado „Leitura Hall presente“, o firmware de 10 polegadas conta os impulsos e conhece assim a inclinação (capítulo 8).
Passo Hall	Cada mudança entre LOW e HIGH (flanco) num dos dois canais A e B. Cada impulso corresponde a 4 passos Hall. „Passos Hall por curso“ é o número de passos para todo o percurso de 0° a 60°.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Sensor Hall — Um pequeno sensor que deteta um campo magnético. Em muitos atuadores lineares há um no motor: em cada rotação emite impulsos. Quem conta os impulsos sabe quanto o atuador se deslocou. Com dois canais (A e B) também se reconhece o sentido.

HallTapBoard — Uma pequena placa própria para a caixa de comando (projeto 0.5 com caixa impressa em 3D, ainda não fabricada). Capta no controlador síncrono BST-KZQ-15A-2 os impulsos dos sensores Hall do atuador 1 e transmite-os, através de optoacopladores e com isolamento galvânico, como dois contactos livres de potencial para a entrada de impulsos J22 da placa RearCircuitBoard_10. É alimentada a partir dos 24 V dos atuadores (capítulo 6).

HTTPS — A forma cifrada da ligação a uma página da Internet. O aparelho verifica, com uma lista integrada de entidades de confiança (certificados), que está realmente a comunicar com a página do projeto.

Hiccup — Inglês para soluço: em caso de curto-circuito, o conversor desliga, espera um pouco e tenta de novo, repetidamente, até o defeito estar eliminado. Assim nada aquece demasiado. Algumas fontes de alimentação comportam-se da mesma forma em sobrecarga; para a fonte de alimentação comum isso não é adequado.

HIGH / LOW — Os dois estados de um sinal digital: há tensão (HIGH) ou não há tensão (LOW).

Tempo máximo de curso — Durante este tempo um atuador pode funcionar sem parar. Com fins de curso, um movimento mais longo é um erro; sem fins de curso, o limite considera-se depois atingido (limite por tempo de curso).

Histerese — A distância entre o limiar de ligar e o de desligar. Na entrada de impulsos J22, o comparador comuta num sentido a cerca de 2,05 V e só a cerca de 2,36 V no outro. Assim, pequenas interferências na linha não geram impulsos falsos.

I2C — Uma ligação de duas linhas (SDA e SCL) à qual estão ligados vários componentes. Cada um tem o seu próprio endereço.

Blindagem do cabo — Uma malha ou uma folha em volta dos fios de um cabo. Ligada a GND num dos lados, mantém as interferências afastadas dos fios.

Bucim (bucim PG) — Uma passagem para um cabo através de uma parede da caixa. Ao apertar a porca de cobertura, um anel de vedação comprime-se em volta da bainha do cabo: o cabo fica então estanque e protegido contra arrancamento (alívio de tração). „PG 11“ é o tamanho da rosca (rosca Panzergewinde); cada tamanho só veda cabos numa determinada gama de diâmetro exterior, no PG 11 da Lapp de 4 a 10 mm.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Spray de frio	Um spray de lojas de eletrónica que arrefece fortemente um ponto em segundos. Com ele verifica se um sensor de temperatura reage corretamente.
Furo de rosca	O furo no qual é aberta uma rosca. Para M8 tem 6,8 mm; o furo central de muitos perfis de alumínio 40 × 40 tem exatamente esta medida.
Comparador	Um componente que compara duas tensões e indica na saída qual é a mais alta. Na placa RearCircuitBoard_10 trabalham dois: no bloqueio de carga (U18) e na entrada de impulsos J22 (U22).
Distância de fuga / distância no ar	O caminho mais curto entre dois condutores pela superfície da placa (distância de fuga) ou pelo ar (distância no ar). Quanto mais longo, mais difícil é para uma corrente de fuga, por exemplo através de humidade e sujidade, encontrar um caminho.
Rolamento de esferas	Um anel com esferas entre o anel interior e o exterior, para que algo rode quase sem atrito. O rolamento 608 (8 × 22 × 7 mm) é muito comum, por exemplo em patins em linha.
Patilha de refrigeração	Uma grande superfície metálica na caixa de um componente, que assenta plana sobre a placa e é soldada. Através dela e do cobre da placa, o componente dissipa o seu calor. No díodo D5, a patilha de refrigeração é ao mesmo tempo um terminal, o cátodo.
Carregador	O circuito no board que carrega a bateria a partir dos 5 V. Só carrega quando a sua tensão de entrada é suficientemente alta (cerca de 4,5 V).
Bloqueio de carga	O circuito na placa RearCircuitBoard_10 que impede a carga da bateria quando está demasiado frio ou demasiado quente: baixa então os 5 V para o board para cerca de 4 V.
Limite por tempo de curso	Sem fins de curso no tracker, um limite considera-se atingido quando o contacto esteve fechado durante todo o tempo máximo de curso; o atuador está então no seu próprio fim de curso integrado. Pode estar errado se os atuadores não tinham tensão nesse momento ou se o seu controlador interrompeu o movimento. Com leitura Hall existe, em vez disso, o limite por paragem, mais preciso.
Redução de potência (derating)	Uma fonte de alimentação fornece menos do que a sua potência nominal quando está calor. Quanto menos, mostra uma curva na ficha técnica. Por isso, monte a fonte de alimentação à sombra.
Díodo emissor de luz (LED)	Um pequeno componente que acende quando a corrente passa por ele no sentido correto. Precisa de uma resistência em série que limite a corrente.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Guia de luz	Uma barra de plástico transparente (aqui acrílico, PMMA) que conduz a luz como um tubo: o que entra iluminado em baixo sai em cima, na extremidade. Assim vê-se do exterior uma luz dentro da caixa, e o furo na tampa fica mesmo assim fechado.
Poço de luz	Um tubo curto desde a tampa de uma caixa até pouco acima de uma luz na placa. Conduz a luz até ao furo na tampa, de modo que se vê a luz do exterior sem abrir a tampa.
Atuador linear	Um motor que faz entrar e sair uma haste.
Ponte de solda	Solda que, durante a soldadura, liga involuntariamente dois pinos vizinhos. O que deveria estar separado fica então ligado eletricamente. Encontra-a com o testador de continuidade: apita entre os dois pinos. Para a remover, retire a solda em excesso com o ferro de soldar quente e verifique de novo.
Manifesto	Um pequeno ficheiro de texto na página do projeto. Indica o firmware mais recente: número de versão, data, tamanho, uma soma de verificação do ficheiro e a assinatura. Por ele, o aparelho reconhece se existe um firmware mais recente e se o ficheiro é autêntico e está completo.
Modbus-RTU	Uma „linguagem“ comum para aparelhos de medição. O board pergunta, o aparelho responde com o valor medido e uma soma de verificação.
Inércia	Quanto o atuador continua a rodar depois de desligado. Com leitura Hall, o controlador mede a inércia em cada sentido e, no movimento para um ângulo, desliga essa quantidade mais cedo.
NC / NO	Contacto normalmente fechado (normally closed) e normalmente aberto (normally open). Descreve se um contacto está fechado ou aberto em repouso.
Inclinação por comando	A elevação move-se para um ângulo escolhido e fica lá; o automático fica em pausa até o retomar. No log, o estado chama-se POSITION. Só na versão de 10 polegadas, só com um eixo.
NTC	Uma resistência cujo valor diminui com o aumento da temperatura. Com ela, a placa mede a temperatura.
Optoacoplador	Um componente que transmite um sinal com luz: um pequeno LED de um lado comuta um transístor do outro. Entrada e saída estão separadas eletricamente. A saída funciona como um contacto livre de potencial.
PCA9538	Um componente com oito entradas e saídas adicionais, comandado por I2C.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Pêndulo	Um corpo suspenso de forma rotativa que, pelo seu peso, se coloca sozinho na vertical, para baixo. O suporte pendular aproveita isto para que o anemómetro esteja sempre na vertical.
PhotoMOS	Um interruptor eletrónico sem peças móveis. Um pequeno LED no interior comuta o contacto; os dois lados estão separados eletricamente.
Verificação de plausibilidade	Uma verificação de se as medições encaixam umas nas outras. É assim que a firmware compara a temperatura na parede traseira, a tensão na barra fêmea J8 do board e a autorização do bloqueio de carga: 5 V completos com frio não podem estar certos. Apenas o avisa; no bloqueio não consegue comutar nada (capítulo 8).
Inversão de polaridade	Trocar positivo e negativo no motor para que ele funcione ao contrário.
Condensador de polímero	Um condensador com plástico sólido em vez de conteúdo líquido. Dura muito tempo e amortece bem as flutuações de tensão.
Livre de potencial	Um contacto que não está ligado a nenhuma tensão do controlador. Comporta-se como um simples botão com dois terminais.
Pull-up / pull-down	Uma resistência que puxa uma linha para um estado fixo enquanto ninguém a comanda.
Contador de impulsos (PCNT)	Uma parte do processador ESP32-P4 que conta autonomamente os impulsos num pino, mesmo muito rápidos, sem sobrecarregar o programa. O firmware de 10 polegadas conta com ele os impulsos da entrada J22 quando a leitura Hall está ativada.
Quadratura	Dois sinais (canal A e B) desfasados entre si de um quarto de período. Pela ordem em que mudam, o controlador reconhece o sentido do movimento.
Passo	A distância de centro a centro entre dois terminais vizinhos de um borne ou de uma barra de pinos, por exemplo 3,5 mm. Ficha e borne têm de ter o mesmo passo.
Reset (controlador síncrono)	O reinício do controlador síncrono, por exemplo após uma falha de energia durante um movimento (erro E16). O controlador síncrono BST-KZQ-15A-2 recolhe depois totalmente os atuadores. É acionado no painel de comando do controlador síncrono ou pelo Samba Solar Track através de um contacto entre RST e COM.
RearCircuitBoard_10	A placa própria para o board de 10,1 polegadas ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1. Fica no exterior, na parede traseira do aparelho, e encaixa com a barra de pinos J1 na barra de terminais fêmea J8 do board (em preparação).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Relé	Um interruptor comandado eletricamente. Uma corrente pequena comuta uma grande.
Luz RGB	Três LEDs numa só caixa: vermelho, verde e azul. Vermelho e verde juntos dão amarelo.
RS485	Uma ligação de dados robusta através de duas linhas (A e B), adequada para cabos longos ao ar livre.
Chave (chave de assinatura)	Um par de números que pertencem um ao outro. Com a parte secreta, o programador assina um novo firmware; cada firmware contém a parte pública e verifica com ela a assinatura. Só o programador tem a parte secreta.
Grau de proteção (IP65, IP67)	Indica quão bem um aparelho está protegido contra pó e água. O primeiro algarismo refere-se ao pó (6 = estanque ao pó), o segundo à água (5 = jatos de água, 7 = imersão breve). Uma fonte de alimentação ao ar livre precisa de um grau de proteção elevado.
Muito baixa tensão de segurança (SELV)	Abreviatura de „safety extra-low voltage“: uma tensão tão baixa que não é perigosa ao toque e que é gerada com separação segura da rede elétrica, por exemplo por uma fonte de alimentação aprovada para isso. No Samba Solar Track, a placa recebe no máximo 30 V de tensão contínua.
Autorretenção	Um circuito que se mantém sozinho no estado após disparar. Aqui mantém a entrada de 24 V desligada até os 24 V serem desligados.
Autoteste	Uma breve verificação que um firmware acabado de instalar faz a si próprio: o ecrã funciona, e o componente das saídas de comutação na placa responde (na simulação basta o ecrã)? Se o Wi-Fi estiver ativado, o aparelho também tem de se ter ligado ao Wi-Fi pelo menos uma vez desde o reinício. Só depois o novo firmware é considerado bom. Se não passar a verificação, o aparelho regressa ao firmware anterior.
Assinatura (assinatura digital)	Uma sequência de números que só pode ser gerada com a chave secreta do projeto. Se alguém alterar um único carácter do ficheiro assinado, ela deixa de corresponder. Assim, o aparelho só aceita firmware que provém realmente do projeto.
Fusível rearmável	Um fusível que, com corrente excessiva, aquece e fica de alta resistência, e que volta a fechar sozinho depois de arrefecer. Não é preciso substituí-lo.
Simulação	Um modo de teste sem a placa RearCircuitBoard_10: o firmware apenas simula tracker, sensores e atuadores e não comuta nada.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

SMD	Abreviatura de „surface-mounted device“: componentes que são soldados planos sobre a superfície da placa, sem furos. A JLCPCB monta-os com máquinas. O contrário são os componentes de inserção, como bornes e barras de pinos, cujos pinos são inseridos em furos da placa e depois soldados.
Soft termination	Condensadores com terminais flexíveis. Se a placa dobrar, partem-se com menos frequência.
Regulador de tensão	Um componente que transforma uma tensão mais alta e variável numa tensão fixa mais baixa, por exemplo exatamente 5 V a partir de 24 V. Um regulador simples (regulador linear) como o TPS7B69 na HallTapBoard converte o resto da tensão em calor.
Divisor de tensão	Duas resistências em série que dividem uma tensão numa proporção fixa. No board de 10,1 polegadas, R92 e R93 dividem a tensão da bateria para um terço, para que a entrada de medição do chip a possa medir.
Perda de tensão (queda de tensão)	Cada linha tem uma pequena resistência. Quando passa corrente, perde-se nela uma parte da tensão: quanto mais longa e fina a linha e quanto maior a corrente, mais. O cálculo considera o fio de ida e o de retorno.
Borne encaixável	Um borne em duas partes: a base é soldada na placa, os fios vão para a ficha solta. Geralmente fixa-os um pequeno parafuso; nas saídas de comutação da placa RearCircuitBoard_10, um terminal de mola. Assim é possível trocar a placa sem desligar os fios.
Jumper (ponte de encaixe)	Uma pequena ficha que liga dois pinos lado a lado. Mudando-a de posição, uma ligação é ativada ou desativada.
Anel de fixação	Um anel metálico com um parafuso de aperto que é fixado num tubo ou num veio. Impede que uma peça deslize ou caia.
Cablagem em estrela	Cada consumidor recebe a sua própria linha diretamente dos bornes da fonte de alimentação, como os raios de uma estrela. Assim, a corrente elevada dos motores não passa pela linha do controlador, e cada linha tem o seu próprio fusível adequado.
Limite por paragem	Um limite que o controlador com leitura Hall reconhece pelo facto de deixarem de chegar passos Hall apesar de a saída estar ligada: após um arranque de 1,5 segundos, nenhum durante 1 segundo (**pressupostos**). O movimento termina então imediatamente, e não só após o tempo máximo de curso. Se, pelo contrário, o atuador parar a meio do percurso, o controlador termina o movimento sem limite („Antrieb steht ohne Endlage“, atuador parado sem limite).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Parede frontal	A parede fechada na extremidade da base de um borne encaixável. Segura a ficha lateralmente, para que não possa ser encaixada desalinhada.
Limitação de corrente (CV+CC)	Uma fonte de alimentação com tensão constante (CV) e limitação de corrente (CC) mantém a tensão até atingir a corrente máxima; acima disso, limita a corrente e continua a fornecer, em vez de desligar. O contrário é uma fonte de alimentação com *hiccup*.
Controlador síncrono	Um aparelho de comando que faz dois atuadores moverem-se à mesma velocidade, para que a estrutura não torça, por exemplo o BST-KZQ-15A-2 no Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus (até 9.11.2026 estava aí previsto o HAKIWO SCN4). A placa comuta apenas a sua entrada de botões e, a partir do projeto 0.12, a sua entrada de reset.
Tempo morto	A pausa entre a paragem e o movimento no sentido oposto.
Controlador (driver)	Um pequeno programa para o PC, para que ele reconheça um aparelho ligado, aqui o componente USB CH343 do board, como porta.
Zona de isolamento	Uma faixa da placa sem cobre entre duas partes do circuito que não podem estar ligadas de forma condutora. Na HallTapBoard tem 7 mm de largura; só os optoacopladores a atravessam, com luz em vez de corrente.
Incerteza	Quanto a inclinação mostrada pode, no máximo, estar desviada, por estimativa. Cresce com cada movimento e é zero após uma referência. A partir de 6°, o ecrã mostra „DESCONHECIDO“.
Proteção contra inversão de polaridade	Um díodo na entrada da alimentação que só deixa passar corrente no sentido correto. Se positivo e negativo forem ligados trocados, bloqueia, e o circuito a seguir não recebe tensão nem sofre danos. Na HallTapBoard, as duas luzes ficam então apagadas.
Via	Um pequeno furo metalizado que liga as camadas de cobre de uma placa. Na placa RearCircuitBoard_10, todas as vias estão preenchidas e tapadas, para que a solda não entre nelas durante a soldadura.
Pad térmico	Uma almofada macia, eletricamente isolante, que conduz bem o calor e preenche folgas entre duas peças.
Web Serial	Uma capacidade de alguns navegadores (Chrome, Edge, Opera, Firefox mais recentes) de comunicar com um aparelho na porta USB. Com ela é possível instalar firmware sem um programa próprio.
Imagem de fábrica (factory.bin)	O ficheiro com tudo o que um board vazio precisa para arrancar: bootloader, divisão da memória e firmware. É escrito no início da memória (0x0) e apaga as definições guardadas.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Ângulo personalizado	Um ângulo definido pelo utilizador de 1 a 59° para a inclinação por comando, além de 0°, 30° e 60°.
Borne encaixável de duas filas	Um borne encaixável com duas filas de terminais sobrepostas. Nas saídas de comutação da placa RearCircuitBoard_10, só dois pinos em diagonal estão ocupados: em SUBIR e DESCER (J3, J4) dois de quatro, em ESTE e OESTE (J5, J6) os dois exteriores de seis. A sua ficha não encaixa em nenhum borne de uma fila nem em J11. Uma ficha de SUBIR ou DESCER em ESTE ou OESTE, ou vice-versa, mesmo encaixada desalinhada, toca no máximo num pino de contacto e não comuta nada; por isso, uma ficha alheia não consegue fazer ponte no contacto.

11 Anexo

Lista de materiais, fornecedores, custos, a ocupação da barra de pinos, o plano de medições antes da encomenda e a HallTapBoard (G). Estado: projeto 0.12 de 9 de novembro de 2026 (projeto 0.11 com os contactos de reset J23); além disso, projeto 0.9 de 8 de outubro de 2026, completado com as pontes na ilha do sensor e a entrada de impulsos J22 no projeto 0.10 de 11 de outubro de 2026 e, como projeto 0.11, com a alimentação dos sensores de vento em J15.

A. Lista de materiais (variante de montagem smd)

Projeto 0.12: mais 15 peças SMD (U24, C78, K5, K6, D49, D50, R142–R150), todas com referências que já existem na placa: 316 peças, 94 referências, 44 Extended com taxa de preparação; na variante de montagem „voll“, 332 peças e 104 referências (nova é apenas a base J23, C441173). **Data de verificação:** C441173 e C440849 consultados na biblioteca de componentes a 9.11.2026 às 17:59, preços e quantidades mínimas na LCSC a 9.11.2026 às 20:05; as restantes referências como abaixo. O PCA9538PW (C201530) passa a ser necessário três vezes por placa: verificar o stock antes da encomenda. Abaixo, o estado do projeto 0.11:

No projeto 0.11, a JLCPCB montava todas as 301 peças SMD (94 referências, das quais 44 da classe „Extended“ com taxa de preparação, D15 e D47/D48 como „Preferred Extended“ sem taxa de preparação e 48 „Basic“; R92 e C38 ficam livres). Na variante de montagem „voll“ (completa), a JLCPCB solda adicionalmente os 15 bornes e barras de pinos (316 peças, 103 referências). A entrada de impulsos J22 (11.10.2026) acrescenta 20 peças SMD e nenhum novo tipo Extended, a alimentação dos sensores de vento (03.11.2026) 10 peças SMD com quatro novos tipos Extended (U23, D18, D19, C73), e o condensador C77 da terminação (03.11.2026) mais um. A proteção contra 24 V nos fins de curso, nas luzes e no sensor solar (03.11.2026) acrescenta 56 peças SMD com dois novos tipos Extended (BCX56, 100 Ω 1210); em contrapartida, os seis componentes ESD TPD4E1U06 deixam de existir. As designações constam também da serigrafia da placa. A verificação de 5.11.2026 acrescenta dois díodos Zener (D47/D48, 12 V para GND) na entrada de impulsos e um novo tipo Extended (C34, 2,2 µF em X7R).

Layout (estado de 5.11.2026, após a verificação): as pistas são traçadas pelo Freerouting 2.4.1 (passagem 25 na placa definitiva de 106 × 110 mm). Algumas ligações curtas que o

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Freerouting tinha encerrado em passagens anteriores ficam fixadas antes como troços. As quatro ligações que o Freerouting deixou abertas e uma área de massa cortada são fechadas por um passo posterior com pistas fixas do router em grelha do próprio projeto. As verificações de regras do KiCad não indicam nenhum erro (ERC 0, DRC 0) nem nenhuma ligação aberta. Desde a verificação de 5.11.2026 existe na face inferior, sob o conversor, os condensadores de entrada e a bobina L1, uma grande área de cobre da entrada do conversor (calor de Q2), o fusível eletrónico U15 está ligado nas duas extremidades dos seus pads de potência, e o caminho de 24 V de U16 ao conversor é mais largo e tem 6 vias em vez de 2. Cada linha de um terminal passa primeiro pelo seu componente de proteção: fins de curso J7–J10 3,3 mm cada, sensor solar J2 e luzes J14 3,6 mm cada, entrada de impulsos J22 4,0 mm, anemómetro J15.3/J15.4 12,6 e 12,8 mm, alimentação de 12 V J15.1 25,4 mm. As linhas dos fins de curso do azimute de R15/R16 até aos seus díodos TVS medem 27,6 mm (ESTE) e 25,1 mm (OESTE); até outubro davam cada uma cerca de 160 mm à volta da placa. As pistas só são verificadas com a verificação de regras, não avaliadas eletricamente.

COMPONENTE	TIPO	N.º JLCPCB	CLASSE	QTD.	DESIGNAÇÃO	PARA QUÊ
Componente de medição	ADS1115IDGS (VSSOP-10)	C37593	Extended	2	U1, U20	Sensor solar (0x48); monitorização (0x49)
Componente de E/S	PCA9538PW, TI (TSSOP-16)	C201530	Extended	3	U2, U8, U24	Saídas de comutação/fins de curso (0x70); luzes, entradas de falha, IO6/IO7 (0x71); contactos de reset J23 (0x72, a partir de 0.12)
Contacto de comutação	PhotoMOS AQY212GS (SOP-4)	C415471	Extended	6	K1–K6	Saídas de comutação, 60 V / 1 A; K5/K6 contactos de reset (a partir de 0.12)
Limitador de corrente	TPS2553DBV (SOT-23-6)	C55266	Extended	2	U5, U9	Alimentação dos sensores, luzes
Díodo TVS	SMAJ33CA (SMA), bidirecional	C115251	Extended	10	D1–D4, D11, D12, D16, D17, D49, D50	sobre os contactos (D49/D50 a partir de 0.12); RS485 A/B; impulsos A/B (J22)
RS485-Transceiver	THVD2410DR, TI (SOIC-8), ±70 V	C1849398	Extended	1	U11	Anemómetro
Regulador de tensão 3,3 V	AP7361C-33Y5-13 (SOT-89-5)	C460397	Extended	1	U12	V3V3_AUX

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

COMPONENTE	TIPO	N.º JLCPCB	CLASSE	QTD.	DESIGNAÇÃO	PARA QUÊ
Conversor de 5 V	LM5146QRGYTQ1, TI (VQFN-20; desde 3.11.2026 em vez do LM5146RGYR)	C2876733	Extended	1	U7	24 V → 5 V
MOSFET	CSD18543Q3A, TI (SON 3,3 × 3,3)	C840100	Extended	2	Q2, Q3	Interruptor do conversor
Bobina de armazenamento	Würth WE-LHMI 74437368100, 10 µH	C1519857	Extended	1	L1	Conversor
Shunt	Panasonic ERJ-8BWFR010V, 10 mΩ, 1206, 1 W	C2076185	Extended	1	R53	Limite de corrente do conversor
eFuse 5 V	TPS259470ARPWR, TI (VQFN-HR-10)	C3662799	Extended	1	U15	Fusível e bloqueio de retorno +5V
eFuse 24 V	TPS26600PWPR, TI (HTSSOP-16)	C544399	Extended	1	U16	Fusível na entrada de 24 V
Interruptor de temperatura	TMP390A2DRLR, TI (SOT-563)	C5219772	Extended	1	U17	desliga U16 acima de 110 °C
Comparador	LM2903BIDR, TI (SOIC-8)	C2869804	Extended	2	U18, U22	Janela do bloqueio de carga; entrada dos impulsos (J22)
Contador	74HC4060D (SOIC-16)	C5649	Extended	1	U19	Tempo de espera do bloqueio de carga
Referência	TLV431BIDBZR, TI (SOT-23)	C398375	Extended	1	U21	Corte por sobre-tensão
Fusível	BSMD2920-200-60V, rearmável	C49233174	Extended	1	F1	Entrada de 24 V
Díodo Schottky	SS10P6-M3/86A, Vishay (TO-277A)	C2927414	Extended	1	D5	Proteção contra inversão de polaridade
Díodo TVS	SMBJ30A (SMB)	C113998	Extended	1	D6	Entrada de 24 V
Módulo regulador	TPSM365R6RDNR, TI (QFN-FCMOD-11, bobina integrada)	C20346008	Extended	1	U23	Alimentação dos sensores de vento em J15.1
Díodo Schottky	MBR1H100SFT3G, onsemi (SOD-123FL), 100 V / 1 A	C235757	Extended	2	D18, D37	Bloqueio de retorno J15.1; positivo das luzes (J14.1) contra 24 V vindos de fora (D37 desde 5.11.2026 em vez de B5819W)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

COMPONENTE	TIPO	N.º JLCPCB	CLASSE	QTD.	DESIGNAÇÃO	PARA QUÊ
Díodo TVS	SMF30A, MDD (SOD-123FL), unidirecional	C364281	Extended	15	D19, D20–D23, D32–D36, D38–D42	J15.1; fins de curso J7–J10; luzes J14.1–J14.5; sensor solar J2.1–J2.5 (proteção 24 V)
Transístor NPN	BCX56, CJ (SOT-89), 80 V / 1 A / 0,5 W	C24280	Extended	4	Q17–Q20	Drenos de corrente das luzes (proteção 24 V)
Condensador 100 nF 100 V	Murata GRM155R62A104KE14J (0402 X5R)	C3869216	Extended	1	C73	AF entrada U23
Condensador 10 nF 100 V	Yageo CC0402KRX7R0BB103 (0402 X7R)	C527014	Extended	1	C77	Terminação em série com R39
Díodo Zener	BZT52C5V1 (SOD-123)	C173407	Extended	1	D14	TMP_VDD
Díodo Zener	BZT52C5V6 (SOD-123), „Preferred“	C19077402	Extended	1	D15	Limitação V5_LOG (E36); verificar rotação e polaridade na pré-visualização da montagem (**pressuposto**)
Díodo	1N4148WS (SOD-323)	C2128	Basic	13	D13, D24–D31, D43–D46	Temporizador U19; díodos de pull-up e limitadores dos fins de curso, díodos limitadores do sensor solar (proteção 24 V)
Díodo Zener	BZT52C12S, hongjiacheng (SOD-323), 12 V / 200 mW	C19077447	Preferred Extended	2	D47, D48	Limitação na entrada de impulsos para GND (desde 5.11.2026)
Transístor MOSFET de canal P	SSM3J351R, Toshiba (SOT-23F), −60 V	C150147	Extended	1	Q21	Bloqueio inverso da alimentação do sensor em J2.1 (proteção 24 V)
Resistência 100 Ω 1210	UNI-ROYAL 1210W2F1000T5E, 1 %, 0,5 W	C620661	Extended	8	R1–R4, R130–R133	Carga 2 × 100 Ω por condutor do sensor solar (suporta 12 V, destruída a 24 V)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

COMPONENTE	TIPO	N.º JLCPCB	CLASSE	QTD.	DESIGNAÇÃO	PARA QUÊ
NTC 10 kΩ	Murata NCU18XH103F60RB (0603)	C440252	Extended	2	RT1, RT2	Sensor do bloqueio de carga; medição do firmware
Transístor NPN	MMBT3904 (SOT-23)	C20526	Basic	3	Q1, Q11, Q12	Deteção de 24 V; autorretenção
Transístor PNP	SS8550 (SOT-23)	C8542	Basic	6	Q10, Q13–Q16, Q22	Auto-retenção; andares inversores dos drenos de corrente; bloqueio inverso em J2.1
MOSFET pequeno	2N7002 (SOT-23)	C8545	Basic	6	Q4–Q9	Bloqueio de carga, ativação em U20
LED verde	KT-0805G (0805)	C2297	Basic	1	D9	BEREIT (pronto)
LED RGB	S4-3528RGBTA-A, gemeinsame Anode	C2827321	Extended	1	D10	FAIL
Condensador eletrolítico 100 µF 63 V	Ymin VKMD1001J101MV (8 × 10)	C487384	Extended	1	C14	Entrada de 24 V
Condensador 2,2 µF 100 V	Samsung CL31B225KCHSFNE (1206, terminais flexíveis)	C16195971	Extended	9	C15, C16, C56–C61, C72	Banco de entrada (pares em série)
Condensador 100 nF 100 V	Murata GCE21BR72A104KA01L (0805, terminais flexíveis)	C3011698	Extended	3	C17, C39, C41	AF em VIN_BUCK, entrada U16
Condensador 47 µF 10 V	Murata GRJ32ER71A476KE11L (1210)	C7198516	Extended	4	C20, C21, C65, C66	Banco de saída
Polímero 220 µF 16 V	Chemi-Con APXG160ARA221MF80G	C709481	Extended	1	C22	Banco de saída
Condensador 10 µF X7R	Murata GRM188Z71A106KA73D (0603)	C2959727	Extended	1	C31	Saída U15
Condensador 22 µF 25 V	1206 X5R	C12891	Basic	3	C28, C75, C76	Saída U12; saída U23
Condensador 10 µF	0603 X5R	C19702	Basic	4	C1, C13, C26, C27	Reserva
Condensador 4,7 nF 50 V	0603 X7R (0603B472K500NT)	C53987	Basic	8	C4–C11	Filtro das entradas de medição e dos fins de curso (antes 100 nF)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

COMPONENTE	TIPO	N.º JLCPCB	CLASSE	QTD.	DESIGNAÇÃO	PARA QUÊ
Condensador 100 nF	0603 X7R	C14663	Basic	22	C2, C3, C12, C18, C24, C25, C29, C30, C32, C42–C46, C48–C53, C71, C78	Supressão de interferências, condensadores de desaco-plamento (C71 em U22, C78 em U24)
Condensador 2,2 µF 25 V X7R	Samsung CL21B225KAFNNNE, 0805 (desde 5.11.2026 em vez de 1 µF 50 V)	C19110	Extended	1	C34	VCC do conversor
Condensador 1 µF	0603 X5R	C15849	Basic	2	C68, C74	Filtro V5_LOG; VCC de U23
Condensador 220 nF	0603 X7R	C21120	Basic	2	C47, C67	Temporizador U19
Condensador 47 nF	0603	C1622	Basic	2	C33, C40	Arranque suave U7, dVdT U16
Condensador 22 nF	0603	C21122	Basic	1	C35	Compensação
Condensador 10 nF	0603	C57112	Basic	3	C54, C62, C64	Tempo de corte U15, SHDN U16, autorretenção
Condensador 2,2 nF	0603	C1604	Basic	1	C55	U15
Condensador 1 nF	0603	C1588	Basic	4	C37, C63, C69, C70	Compensação; filtro OV_REF; filtro dos impulsos (J22)
Condensador 22 pF	0603 C0G	C1653	Basic	1	C36	Compensação
Resistência 79,6 kΩ 0,1 %	Yageo RT0603BRD0779K6L	C861560	Extended	1	R24	Tensão de saída
Resistência 15 kΩ 0,1 %	Yageo RT0603BRD0715KL	C326733	Extended	1	R25	Tensão de saída
Resistência 324 kΩ 0,1 %	Vishay TNPW0603324KBEEA	C3999394	Extended	1	R61	Limiares U15
Resistência 64,9 kΩ 0,1 %	Yageo	C861510	Extended	1	R62	Limiares U15
Resistência 100 kΩ 0,1 %	Yageo	C122538	Extended	1	R63	Limiares U15
Resistência 332 kΩ	0603, 1 %	C23139	Extended	1	R67	Limiar 110 °C em U17
Resistência 4,7 kΩ 1206 (250 mW)	UNI-ROYAL 1206W4F4701T5E	C17936	Basic	2	R102, R103	Pull-up dos contactos de impulsos (24 V no fio)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

COMPONENTE	TIPO	N.º JLCPCB	CLASSE	QTD.	DESIGNAÇÃO	PARA QUÊ
Resistências 1 % (0603, exceto R39 0805)	1 kΩ C21190 (4) · 2,2 kΩ C4190 (10, mais R137–R140) · 270 Ω C22966 (6, R17–R20, desde 5.11.2026 em vez de 330 Ω; R142/R143 a partir de 0.12) · 75 Ω C4275 (4, R126–R129) · 1,5 kΩ C22843 (4, R122–R125) · 4,7 kΩ C23162 (1, R141) · 10 kΩ C25804 (26, a partir de 0.12 com R144–R150) · 200 kΩ C25811 (2) · 120 Ω C17437 (1, 0805) · 680 Ω C23228 (2) · 100 kΩ C25803 (17, mais R134) · 12 kΩ C22790 (3) · 300 kΩ C23024 (1) · 1 MΩ C22935 (2) · 33 kΩ C4216 (4) · 9,1 kΩ C23260 (2) · 0 Ω C21189 (1) · 150 kΩ C22807 (1) · 15 kΩ C22809 (4) · 6,8 kΩ C23212 (2) · 56 kΩ C23206 (1) · 20 kΩ C4184 (1) · 13 kΩ C22797 (2) · 47 kΩ C25819 (6) · 3 kΩ C4211 (1) · 2 MΩ C22976 (2) · 470 kΩ C23178 (2, mais R135) · 8,2 kΩ C25981 (1) · 22 kΩ C31850 (10, desde 3.11.2026 também R5–R8, R13–R16, R136) · 100 Ω C22775 (3, R101, R114, R115)	ver tipo	Basic	117	restantes R (mais R104–R117, R134–R136)	Medição, pull-ups, resistências em série, divisores, temporizador, resistências de bloqueio R85/R93/R94 (provisórias, E29); filtro, limiar, realimentação positiva, pull-up e resistência em série da entrada de impulsos; divisor de U23
não montado (DNP)	R92 2,2 Ω (C25369), C38 1 nF 100 V (C43847)	–	–	0	R92, C38	Espaço para um amortecedor no nó de comutação

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Escassez e data de verificação

Escassez (stock na JLCPCB, instantâneo): L1 C1519857 289 unidades (segunda fonte reservada conforme E32: Changjiang FXL1040-100-M C475915 ou Sunlord MWSA1004S-100MT C408487, ambas só após verificação do desenho dimensional, do padrão de pads e da zona de exclusão), U15 C3662799 1 061, D5 C2927414 1 733, C7198516 2 019 (4 por placa), C3011698 2 442 (3 por placa), C201530 2 743 (2 por placa), U7 C3188679 3 583, R61 C861321 3 778, C709481 3 960, C5649 4 032, C544399 4 923; ficha KF2EDGKS-3.5-2*3P C2923216 apenas 90 unidades na LCSC. **Estado em 3.11.2026, 17:36:** desde 3.11.2026 U7 é o LM5146QRGYTQ1 C2876733 (stock 63, quantidade mínima 2, cerca de 6,48 USD; o LM5146RGYR C3188679 não está disponível). U12 C460397 tinha stock 0 às 17:36 (às 14:13 ainda 2): obter antes da encomenda através de JLCPCB Parts Pre-order / Global Sourcing. R61 foi substituída por C3999394 (stock 4 428). **Data de verificação:** números, classes e stocks das peças SMD consultados na JLCPCB em 7.10.2026 às 11:16–11:46 e 12:36–13:57 CEST, todos os 40 números novos ou alterados de novo em 8.10.2026 às 09:57:56–09:58:04 CEST (fabricante e tipo confirmados), toda a lista de materiais com preços e stocks em 8.10.2026 às 09:53–09:55 CEST (verificação de custos); R80 C23178 (Basic) em 7.10.2026 às 15:15; D15 C19077402 e R101 C22775 após a revisão E36 em 8.10.2026 às 10:49–10:51 CEST, de novo às 11:22 CEST (D15 Extended, 2 966 774 unidades; R101 Basic, 10 999 003 unidades). Os números da entrada de impulsos J22 consultados em **11.10.2026 às 14:02:05–14:02:21 e 14:23:18–14:23:21 CEST** (stocks às 14:23 CEST: C115251 204 621, C2869804 119 902, C17936 3 149 389, C25804 33 719 722, C22790 1 090 057, C25819 2 212 225, C22775 10 430 569, C1588 7 097 647, C14663 56 390 393, base C441172 2 162, ficha C440848 1 778). Os números da alimentação dos sensores de vento consultados em **03.11.2026 às 09:33 e 10:25 CET** (stocks às 10:25 CET: C20346008 4 106, C235757 20 047, C364281 118 769, C16195971 6 291, C15849 11 768 761, C12891 1 675 078, C25803 17 057 136, C25804 45 688 588, base C441174 3 168, ficha C440850 1 332), após a verificação dos condensadores e a mudança de J15 para 3,81 mm de novo às **11:03 CET** (C162178 327 379, C23260 594 086, C12891 1 669 209, base C441185 5 408, ficha C440861 5 122). Os números da proteção 24 V (fins de curso, luzes, sensor solar) consultados em **03.11.2026 às 19:15–20:09 CET** e de novo às **20:53 CET** com preços: C620661 52 708 (1210, Extended, novo), C15127 1 677 237 (AO3401A, Basic, novo), C24280 270 003 (BCX56, Extended, novo), C8598 939 627 (B5819W, Basic, novo), C364281 118 769, C2128 2 897 460, C8542 914 469, C53987 826 146, C31850 2 814 522, C23178 989 522, C25803 17 019 787, C23025 2 902 637; o TPD4E1U06 C124691, eliminado, tinha 20 981. Verificar de novo antes da encomenda.

Estado de 4.11.2026, 15:42 (lista de peças completa de ambas as variantes de montagem consultada de novo): todas as referências estão disponíveis. U12 C460397 tem apenas 2 unidades em stock com uma quantidade mínima de 5: obtê-lo antes da encomenda através de JLCPCB Parts Pre-order / Global Sourcing. Outros estrangulamentos: U7 C2876733 58 unidades, C7198516 83 (4 por placa), L1 C1519857 219, C3011698 713. Desde 04.11.2026, C73 é C3869216 (Murata GRM155R62A104KE14J, o mesmo tipo da peça em descontinuação C162178 com outro sufixo de embalagem; Extended, stock 24 741 em 04.11.2026 às 17:22 CET).

Estado de 5.11.2026, 05:25 (lista de peças completa de ambas as variantes de montagem consultada de novo): todas as referências estão disponíveis. U12 C460397

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

tem apenas 2 unidades em stock com uma quantidade mínima de 5: obtê-lo antes da encomenda através de JLCPCB Parts Pre-order / Global Sourcing. Outros estrangulamentos: U7 C2876733 58 unidades, C7198516 83 (4 por placa), L1 C1519857 219, C3011698 713.
Estado de 5.11.2026, 12:18 (lista completa consultada de novo após a verificação de 5.11.2026; novos C19110, C22966, e C235757 e C2128 em maior quantidade): todas as referências estão disponíveis. **L1 C1519857 tem apenas 14 em stock** (219 de manhã): à justa para cinco placas montadas, verificar antes de encomendar. Além disso U12 C460397 stock 2 com quantidade mínima 5 (Parts Pre-order / Global Sourcing), U7 C2876733 52, C7198516 73, C3011698 713. Às 14:58 (após a troca de D47/D48 para BZT52C12S C19077447, Preferred Extended, stock 1 012 564): L1 14, U7 42, C7198516 59.

B. Peças montadas à mão e fornecedores

A JLCPCB não envia peças soltas. Fichas, jumpers, a barra de pinos J1 e a mecânica são encomendados na LCSC (podem ir no mesmo pacote que a encomenda da JLCPCB) ou num revendedor que venda a particulares. Na variante de montagem „smd“ acrescem as bases dos bornes; essas soldam-se por conta própria. Para isso aplica-se a nota sobre responsabilidade do capítulo 2. Todas as peças que a JLCPCB não monta na variante «smd» constam, com quantidade, número LCSC, fornecedor, preço e nota, da lista de encomenda `hardware/RearCircuitBoard_10/fertigung/smd/RearCircuitBoard_10-selbst-bestellen.csv` (e `.md`), que a ferramenta cria em cada exportação.

PEÇA	TIPO (KEFA OU FABRICANTE)	JLCPCB/LCSC	QTD.	VARIANTE DE MON-TAGEM	ALTERNATIVA COM ENTREGA A PARTICULARES (PREÇO COM IVA POR UNIDADE, CONSULTA 7.10.2026)
J7–J10 base	KF2EDGR-3.5-2P	C441171	4	smd por conta própria, voll JLCPCB	Reichelt MC 2 G 3,5 (Phoenix 1844210), 0,58 €
Base J23 (a partir de 0.12, só com reset através de J23)	KF2EDGR-3.5-4P	C441173	1	idem	Reichelt MC 4 G 3,5 (Phoenix 1844236), 0,99 € (9.11.2026); na LCSC a partir de 5 unidades
J22 Grundleiste	KF2EDGR-3.5-3P	C441172	1	idem	Reichelt MC 3 G 3,5 (Phoenix 1844223), 0,87 € (preço de 7.10.2026, não consultado de novo para J22)
J14 Grundleiste	KF2EDGR-3.5-5P	C441174	1	idem	Reichelt MC 5 G 3,5 (Phoenix 1844249), 1,25 €
J15 base (passo 3,81 mm)	KF2EDGR-3.81-5P	C441185	1	idem	Reichelt MC 5 G 3,81 (Phoenix MC 1,5/ 5-G-3,81), preço não consultado

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

PEÇA	TIPO (KEFA OU FABRICANTE)	JLCPCB/LCSC	QTD.	VARIANTE DE MON-TAGEM	ALTERNATIVA COM ENTREGA A PARTICULARES (PREÇO COM IVA POR UNIDADE, CONSULTA 7.10.2026)
J2 Grundleiste	KF2EDGR-3.5-6P	C441175	1	idem	Reichelt MC 6 G 3,5 (Phoenix 1844252), 1,50 €
J11 Grundleiste	KF2EDGRC-5.08-2P (paredes frontais)	C441236	1	idem	Reichelt MSTBA 2-G 5,08 (Phoenix 1757242), 0,60 €; encaixa no mesmo footprint (E35)
J3/J4 Grundleiste	KF2EDGSR-3.5-2*2P	C2923260	2	idem	DigiKey DMC 1,5/2-G1-3,5 P20THR (Phoenix 1786837), 1,23 € sem IVA
J5/J6 Grundleiste	KF2EDGSR-3.5-2*3P	C2923261	2	idem	DigiKey DMC 1,5/3-G1-3,5 P20THR (Phoenix 1786840), 1,91 € (**pressuposto** sem IVA); Bürklin 62P6910, 2,38 €
J16/J21 Stiftleiste 1 × 3	PZ254V-11-03P	C2937625	2	idem	Reichelt MPE 087-1-003, 0,09 €
Fichas J7–J10	KF2EDGK-3.5-2P	C440847	4	ambas	Reichelt MC 2 ST 3,5 (Phoenix 1840366), 1,40 €
Ficha J22	KF2EDGK-3.5-3P	C440848	1	ambas	Reichelt MC 3 ST 3,5 (Phoenix 1840379), 1,99 € (idem)
Ficha J23 (a partir de 0.12, só com reset através de J23)	KF2EDGK-3.5-4P	C440849	1	ambas	Reichelt MC 4 ST 3,5 (Phoenix 1840382), 2,65 € (9.11.2026)
Ficha J14	KF2EDGK-3.5-5P	C440850	1	ambas	Reichelt MC 5 ST 3,5 (Phoenix 1840395), 3,45 €
Ficha J15 (passo 3,81 mm)	KF2EDGK-3.81-5P	C440861	1	ambas	Reichelt MC 5 ST 3,81 (Phoenix MC 1,5/ 5-ST-3,81), preço não consultado
Ficha J2	KF2EDGK-3.5-6P	C440851	1	ambas	Reichelt MC 6 ST 3,5 (Phoenix 1840405), 3,99 €
Ficha J11	KF2EDGK-5.08-2P-AA	C440880	1	ambas	Reichelt MSTB 2-ST 5,08 (Phoenix 1757019), 1,40 €

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

PEÇA	TIPO (KEFA OU FABRICANTE)	JLCPCB/LCSC	QTD.	VARIANTE DE MON-TAGEM	ALTERNATIVA COM ENTREGA A PARTICULARES (PREÇO COM IVA POR UNIDADE, CONSULTA 7.10.2026)
Fichas J3/J4	KF2EDGKS-3.5-2*2P (terminal de mola)	C2923215	2	ambas	DigiKey DFMC 1,5/2-ST-3,5 (Phoenix 1790108), 2,68 € (**pressuposto** sem IVA); Bürklin 62P6731, 3,43 €
Fichas J5/J6	KF2EDGKS-3.5-2*3P (terminal de mola)	C2923216	2	ambas	DigiKey DFMC 1,5/3-ST-3,5 (Phoenix 1790111), 4,18 € (**pressuposto** sem IVA); Bürklin 62P6743, 5,13 €
Jumper 2,54 mm	–	C5305	2	ambas	Reichelt JUMPER 2,54 SW, 0,02 €
J1 barra de pinos 1 × 40, pinos longos (cortada em 2 × 1 × 20)	BOOMELE 21 mm (C51353); profundidade de encaixe sem anilhas nos espaçadores 3,0–3,2 mm, com uma anilha 2,5–2,7 mm (decisão na primeira montagem); alternativas 15 mm (C52461, para 9 mm de distância na caixa de 40 mm), 17 mm (C44526)	C51353	1	ambas	Reichelt ECON SL40G1F (17,8 mm no total, medida acima da placa não confirmada), 0,85 €
Espaçador de latão M3, abertura de chave 4,7, 13 mm (**opção**, decisão na primeira montagem)	Shuntian M3*13: com 13,9 mm de folga, com dois pads de 0,5 mm; com 14,9 mm, com pads de 1,0 + 1,5 mm; 6 mm / 8 mm para 8,2–10 mm	C551333; C551326 / C551328	1	ambas	LCSC 0,0479 USD por unidade a partir de 10 unidades (06.11.2026); Reichelt ECON D3X08I5MT (8 mm, abertura de chave 5 em vez de 4,7; para 13 mm não há substituto confirmado), 0,11 €
Espaçador de latão M3, 12 mm (**opção**, decisão na primeira montagem)	Shuntian M3*12, a mesma série que C551333 (abertura de chave 4,7 mm **pressuposto**): com 13,9 mm de folga, com pads de 1,0 + 1,5 mm	C551332 (só LCSC)	1	ambas	LCSC 0,0447 USD por unidade a partir de 10 unidades (06.11.2026, stock 370); Reichelt ECON D3X12I5MT (12 mm, fêmea/fêmea, abertura de chave 5 em vez de 4,7), 0,20 € (06.11.2026)
Pad térmico 6 × 6 × 0,5 mm (recorte, **opção**)	Thermal Grizzly Minus Pad 8, ref. do fabricante TG-MP8-30-30-05-1R	– (não é peça JLCPCB, E31)	2	ambas	Reichelt ref. TG-MP8-30-05-1 (30 × 30 × 0,5 mm, chega para todas as placas), 3,50 €, em stock (06.11.2026)

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

PEÇA	TIPO (KEFA OU FABRICANTE)	JLCPCB/LCSC	QTD.	VARIANTE DE MON-TAGEM	ALTERNATIVA COM ENTREGA A PARTICULARES (PREÇO COM IVA POR UNIDADE, CONSULTA 7.10.2026)
Pad térmico 6 × 6 × 1,0 mm (recorte, **opção**)	Thermal Grizzly Minus Pad 8, ref. do fabricante TG-MP8-30-30-10-1R; Arctic TP-3	– (não é peça JLCPCB, E31)	1	ambas	Reichelt ref. TG-MP8-30-1-1 (30 × 30 × 1,0 mm, chega para todas as placas), 3,35 €, em stock (06.11.2026); Alternate 2,90 €
Pad térmico 6 × 6 × 1,5 mm (recorte, **opção**)	Thermal Grizzly Minus Pad 8, ref. do fabricante TG-MP8-30-30-15-1R	– (não é peça JLCPCB, E31)	1	ambas	Reichelt ref. TG-MP8-30-15-1 (30 × 30 × 1,5 mm, chega para todas as placas), 3,45 €, prazo de entrega 3–5 dias úteis (06.11.2026)
Espaçador M2,5 rosca exterior/interior	XHHD DTTZ4309, latão, 12 + 6 mm (com porca, sem anilha, enroscado até ao fim: 13,9 mm medidos; com uma ou duas anilhas em cima, 14,4 ou 14,9 mm, respetivamente; profundidade da rosca fêmea **não confirmada**)	C50377852	4	ambas	Amazon.de B0C1FY87PY (sortido de latão, segundo o vendedor com M2,5 × 12 + 6; conteúdo **não verificado**), 14,99 €; Reichelt RPI MOUNTINGKIT1 (espaçadores de 10 mm, curtos demais para 15 mm), 3,50 € por conjunto
Parafuso M2,5 × 6	Shuntian PM2.5X6nie, cabeça abaulada, cabeça de 4,5 mm; se a rosca dos espaçadores for demasiado pouco profunda, M2,5 × 5 (número **em aberto**, capítulo 5)	C357395 (só LCSC)	4	ambas	LCSC 0,0022 USD por unidade (05.11.2026, stock 12 100, quantidade mínima 100); alternativa Kessler SZKM2,5X6MM (saco de 100), 4,29 €
Anilha M2,5 sob a cabeça do parafuso	DIN 433 (ISO 7092), 2,7 × 5 × 0,5 mm	**em aberto**	4	ambas	Para particulares **em aberto** (nenhuma fonte encontrada com comprovativo); para empresas Bürklin 16H912 (DIN 433, aço zincado), 0,0202 € líquidos por unidade (05.11.2026)
Anilhas M2,5 entre espaçador e placa (**só se necessário**)	DIN 433, 2,7 × 5 × 0,5 mm, por espaçador nenhuma, uma ou duas (verificação na primeira montagem, capítulo 5)	**em aberto**	até 8	ambas	como a anilha sob a cabeça do parafuso

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

PEÇA	TIPO (KEFA OU FABRICANTE)	JLCPCB/LCSC	QTD.	VARIANTE DE MON-TAGEM	ALTERNATIVA COM ENTREGA A PARTICULARES (PREÇO COM IVA POR UNIDADE, CONSULTA 7.10.2026)
Porca M2,5 na rosca macho do espaçador (montagem na placa do ecrã)	DIN 934 M2,5 × 0,45, aço niquelado, 2 mm de altura, abertura de chave 5 mm; a porca encurta o comprimento útil da rosca macho, porque o espaçador não pode ser enroscado mais; pertence à montagem no board, não à placa	C357431	4 (1 por espaçador)	ambas	LCSC/JLCPCB 0,0022 USD por unidade (consultado em 05.11.2026 às 08:17; stock 10 061, quantidade mínima 2); alternativa com entrega a particulares **em aberto**

As fichas Kefa não estão disponíveis em revendedores na UE (Findchips, Reichelt; 7.10.2026). Se as fichas Phoenix encaixam nas bases Kefa **não está confirmado** (pressuposto); na variante de montagem voll, a placa tem bases Kefa, e fichas da Phoenix só com este pressuposto. Quem compra na Reichelt/DigiKey deve por isso escolher base e ficha do mesmo fabricante (variante de montagem smd). Segundo as páginas de ajuda, a LCSC também fornece particulares (não foi encontrada nenhuma restrição, **pressuposto**).

C. Custos

Versão válida: projeto 0.12 (9.11.2026), estimativa. A base são os totais “com IVA, peças manuais da LCSC” do release v0.5.3 (projeto 0.11, tudo consultado de novo em 5.11.2026 entre as 16:45 e as 16:53, câmbio 1 EUR = 1,1224 USD, placa de circuito impresso 106 × 110 mm 66,31 USD, peças manuais com as quantidades mínimas da LCSC, envio cerca de 30 USD e direitos aduaneiros 0 € como **estimativa**, 19 % de IVA de importação). A isto somam-se os custos adicionais dos contactos de reset J23 (**estimativa** de 9.11.2026).

ITEM	SMD · 2	SMD · 5	VOLL · 2	VOLL · 5
Base: projeto 0.11, release v0.5.3 (5.11.2026, câmbio 1,1224)	433 €	593 €	465 €	629 €
Custos adicionais do projeto 0.12 (J23, U24, K5/K6, D49/D50, R142–R150, C78)	+7 €	+17 €	+10 €	+21 €
Total com IVA, projeto 0.12, peças manuais da LCSC (estimativa)	**≈ 440 €**	**≈ 610 €**	**≈ 475 €**	**≈ 650 €**
por placa montada	≈ 220 €	≈ 122 €	≈ 238 €	≈ 130 €

Quem usar o reset através de J5 (só vertical) não precisa da base nem da ficha J23. As peças manuais da Reichelt/DigiKey não foram recalculadas para 0.12 (release v0.5.3: 533 / 839 / 546 / 818 €).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

⚠️ **Desatualizado: a lista seguinte de 5.11.2026, 14:58**
Ainda considera a placa de circuito impresso de 100 × 102 mm (41,98 em vez de 66,31 USD), sem as quantidades mínimas da LCSC nas peças manuais e com o câmbio 1,1179. Por isso, o release v0.5.3 indica 32 / 26 / 28 / 25 € a mais do que os seus totais. Fica aqui apenas para que os itens individuais possam ser seguidos.

Base: dados de fabrico projeto 0.11 de 5.11.2026 (ambas as variantes de montagem, após a verificação de 5.11.2026). **Consultado de novo a 5.11.2026 às 14:58** na biblioteca de peças da JLCPCB: classe, stock, preço, quantidade mínima e perdas de cada referência (peças montadas à mão às 05:26; desde a mudança para duas anilhas por espaçador, o parafuso M2,5 × 6 C357395 na LCSC às 17:22 e o pad de 1,5 mm na Reichelt às 17:27); câmbio 1 EUR = 1,1179 USD (taxa de referência do BCE de 3.11.2026). **Não consultado de novo** (estado de 8.10.2026, portanto **estimativa**): preço da placa (consultado para 100 × 102 mm; fica em aberto se 106 × 110 mm custa mais), taxa base, taxa por tipo Extended (3,07 USD) e por ponto de solda, soldadura manual, raios X, envio. São sempre fabricadas 5 placas, montadas 2 ou 5 (Economic PCBA, 2–50 unidades). Valores líquidos, salvo indicação em contrário. A taxa de preparação aplica-se a 44 (smd) ou 53 (voll) tipos Extended; D15 é „Preferred Extended“ e não custa nada. Pontos de solda SMD: 796 por placa. Em cada coluna são fabricadas 5 placas, das quais 2 ou 5 montadas.

ITEM	SMD · 2	SMD · 5	VOLL · 2	VOLL · 5
Placa, 5 unidades (4 camadas, ENIG, vias preenchidas; preço de 8.10.2026 para 100 × 102 mm, **estimativa**)	41,98 USD	41,98 USD	41,98 USD	41,98 USD
Taxa base de montagem e stencil	9,71 USD	9,71 USD	9,71 USD	9,71 USD
Taxa dos tipos Extended (3,07 USD × 44 ou 53)	135,08 USD	135,08 USD	162,71 USD	162,71 USD
Pontos de solda SMD (796 por placa)	2,55 USD	6,37 USD	2,55 USD	6,37 USD
Soldadura manual de componentes de inserção na JLCPCB	–	–	5,22 USD	7,68 USD
Raio X (U7, U15, Q2, Q3; **pressuposto** quanto a ser cobrado)	13,12 USD	16,40 USD	13,12 USD	16,40 USD
Peças na JLCPCB (preços de 5.11.2026, com perdas e quantidades mínimas)	112,53 USD	235,81 USD	120,00 USD	251,61 USD
Encomenda JLCPCB (com 0,45 USD de verificação de colocação)	**315,42 USD**	**445,80 USD**	**355,74 USD**	**496,91 USD**
Peças à mão (fichas, pontes, J1, espaçadores, parafusos; em smd também as bases; preços de 5.11.2026)	22,96 USD	47,67 USD	15,66 USD	32,04 USD
Envio JLCPCB para a Alemanha (**estimativa**) + LCSC no mesmo pacote (**estimativa**)	30 USD	30 USD	30 USD	30 USD
Total com IVA, via A (peças manuais via LCSC, pads térmicos de 1,0 e 1,5 mm na Reichelt, 19 % de IVA de importação, direitos aduaneiros 0 € **estimativa**)	**405 €**	**570 €**	**440 €**	**608 €**
por placa montada, via A	202 €	114 €	220 €	122 €
Soma bruta via B (peças à mão da Reichelt/DigiKey; acréscimo como a 8.10.2026, **estimativa**)	498 €	797 €	516 €	780 €

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

- **Corrigido em 22.10.2026, alfândega:** Não estão incluídas nos totais a taxa do serviço de entregas pelo adiantamento dos direitos aduaneiros e do IVA de importação (DHL Alemanha 2 %, no mínimo 15 €) nem os direitos aduaneiros normais para placas de circuito impresso montadas (taxa não verificada), em conjunto, por **estimativa**, pelo menos 15 €.
- A taxa de preparação das peças Extended é a maior parcela individual; é cobrada por encomenda. Por isso 5 placas custam por unidade pouco mais de metade de 2. A variante de montagem voll (completa) custa mais 40–51 USD na JLCPCB (mais 9 tipos Extended, soldadura manual), mas poupa a soldadura de 15 bases.
- Em relação ao estado de 8.10.2026 (projeto 0.9), cerca de 46–92 € a mais (via A bruto): mais 7 ou 8 tipos Extended com taxa de preparação (alimentação dos sensores de vento, terminação C77, proteção contra 24 V, Q21, C34), peças por mais 24–60 USD (sobretudo U23 e os díodos TVS) e mais 148 pontos de solda SMD por placa.
- **Estimativas:** envio (montante só visível no carrinho), alfândega (acima de 150 € de valor da mercadoria aplica-se a tarifa normal, taxa para placas de circuito impresso montadas não verificada), item de raio X. Não considerados: cupões, descontos para primeiros clientes, a taxa de processamento da UE anunciada a partir de novembro de 2026, as até doze anilhas M2,5 por placa (preço em aberto) e as porcas M2,5 dos espaçadores (C357431, 4 × 0,0022 USD por placa). Desde 05.11.2026 o segundo pad térmico (1,5 mm, 3,45 €) está incluído nos totais; a LCSC só vende o parafuso M2,5 × 6 a partir de 100 unidades (0,22 USD, fora dos totais). Desde o teste de encaixe de 06.11.2026 acrescem como opções o espaçador M3 × 12 (LCSC 10 unidades 0,45 USD, Reichelt 0,20 €) e o pad de 0,5 mm (3,50 €); não estão nos totais, porque, consoante a decisão na primeira montagem, outras peças deixam de ser necessárias (**estimativa:** quem comprar todas as opções paga cerca de 4 € a mais). Se a estrutura de camadas JLC04161H-7628 conta como padrão em Economic **não está confirmado** (a calculadora de preços não cobra suplemento); verificar na encomenda. Suplementos que só ficam definidos após o carregamento dos Gerber (densidade de furação, ranhuras da ilha do sensor) não são conhecidos pela consulta.

D. Ocupação da barra de pinos J1

Numeração como no planeamento, pino 1 = 3,3 V; o que conta é a posição no board. O esquema e a wiki da Waveshare numeram de outra forma: quem ligar segundo eles pode colocar 5 V nos 3,3 V do board. Confirmado no aparelho a 5.11.2026: a serigrafia da placa principal (V2) mostra IO48/GND em cima e 5V/3V3 em baixo e coincide pino a pino com a tabela.

PINO	SINAL	PINO	SINAL
1, 17	3,3 V do board	2, 4	5 V para o board
3	SDA (GPIO 7)	5	SCL (GPIO 8)
16	RS485 TX → DI (GPIO 21)	18	RS485 RX ← RO (GPIO 22)
15	RS485 DE/RE (GPIO 28)	6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39	GND
19	Impulso A de J22 (GPIO 29)	21	Impulso B de J22 (GPIO 30)

Todos os restantes pinos ficam sem ligação.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

E. Plano de medições antes da encomenda (excerto)

1. **Corrente de carga em função da tensão (aprovação):** No board entregue, medir a corrente da bateria a 3,8 até 4,4 V na barra fêmea J8 do board, cada valor durante pelo menos 2 horas, também com a célula arrefecida. Até 4,1 V não pode passar corrente de carga mensurável; caso contrário, a placa não é encomendada assim.
2. **Posição da bateria e distância à parede traseira:** A posição da bateria determina a posição da ilha do sensor. A distância à parede traseira está medida (13,9 mm sem anilhas), a posição de J1 sobre J8 foi verificada com o teste de encaixe (06.11.2026); o espaçador e os pads são escolhidos na primeira montagem.
3. **Calor:** transístor Q2 a 4 A e 30 V; se a sua face superior estiver mais de 50 K acima do ambiente, a frequência de comutação é reduzida.
4. **Nó de comutação:** medir sobreoscilação e ondulação, se necessário montar o amortecedor previsto.
5. **Corte por sobretensão:** disparo a 6,0 a 6,5 V, retenção até os 24 V serem desligados, tempo de desligamento necessário (definido: pelo menos 30 segundos).
6. **Consumo de corrente do board** em todos os modos de operação, verificação das fichas num protótipo.

Na primeira montagem do projeto 0.12: o tempo de subida das linhas I2C com o terceiro PCA9538 no barramento (osciloscópio em J1, a 400 kHz no máximo 300 ns) e a duração do contacto RST (5 segundos), incluindo a questão de o controlador síncrono ser assim reiniciado.

O plano de medições completo está no README do projeto (secção da placa RearCircuitBoard_10, „Offen, Messplan und Restrisiken“).

F. Documentação

O esquema, o desenho e as vistas 3D da placa estão no projeto em `hardware/RearCircuitBoard_10/vorschau/` e os dados de fabrico em `hardware/RearCircuitBoard_10/fertigung/`. Para um teste de encaixe na caixa traseira existe em `hardware/RearCircuitBoard_10/passprobe/` um modelo imprimível da placa com os componentes altos e as fichas encaixadas (**pressuposto** quanto à posição e às medidas das fichas) e uma placa impressa que é aparafusada aos espaçadores em vez da placa e mostra a posição de J1 sobre J8 (impressa e verificada em 06.11.2026, encaixa).

G. HallTapBoard: lista de materiais, fornecedores e custos (projeto 0.5)

Os números JLCPCB foram consultados na biblioteca de componentes: os transitados em 12.10.2026 entre as 08:34 e as 08:51, os novos do projeto 0.4 (U1, D1/D5–D8, D2, D10, C2 e as resistências de 510 Ω e 5,1 kΩ) em 13.10.2026 entre as 18:02 e as 18:12. O projeto 0.5 não precisa de nenhum número novo (as quatro resistências antes dos díodos de proteção são de 10 kΩ, C25804). Classe, stock e preços de todos os números consultados de novo em 13.10.2026 às 18:46. A JLCPCB monta 45 peças SMD (20 referências, das quais 5 „Extended“). Documentação: `hardware/HallTapBoard/` (pré-visualização em `vorschau/`, dados de fabrico em `fertigung/`), ferramenta `tools/halltap_erzeugen.py`.

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

COMPONENTE	TIPO	N.º JLCPCB	CLASSE	QTD.	DESIGNAÇÃO
Optoacoplador	Lite-On LTV-817S-TA1-C	C109227	Basic	2	U3, U4
Comparador	TI LM2903BIDR	C2869804	Extended	1	U2
Regulador de tensão 5 V (até 40 V)	TI TPS7B6950QDCYRQ1 (SOT-223)	C108469	Extended	1	U1
Fusível rearmável	TECHFUSE nSMD005 (50 mA)	C70064	Extended	1	F1
Díodo de proteção (ambos os sentidos)	MDD SMAJ30CA	C110043	Extended	5	D1, D5–D8
Díodo de proteção em 5 V	MDD SMAJ6.5A	C123817	Extended	1	D10
Díodo (proteção contra inversão de polaridade)	MDD M7 (1 A, 1000 V)	C95872	Basic	1	D2
LED verde „5V OK“	KENTO KT-0805G (com R17 + R23, 2 × 1 kΩ: 1,0 a 1,4 mA)	C2297	Basic	1	D4
LED amarelo „24V“	KENTO KT-0805Y (com R18 + R24, 2 × 10 kΩ: 0,9 a 1,4 mA)	C2296	Basic	1	D9
Resistência 1 kΩ (1206)	1206W4F1001T5E	C4410	Basic	2	R15, R16
Resistências (0603)	1 MΩ C22935 (2) · 10 kΩ C25804 (10) · 47 kΩ C25819 (2) · 5,1 kΩ C23186 (4) · 510 Ω C23193 (4) · 1 kΩ C21190 (2)	ver tipo	Basic	24	R3–R14, R17–R28
Condensadores	1 µF 50 V C28323 (1) · 10 µF 25 V C15850 (1) · 100 nF C14663 (1) · 10 pF C1634 (2)	ver tipo	Basic	5	C1–C5

À MÃO	LCSC	ALTERNATIVA PARA PARTICULARES (REICHELT, COM IVA)
J1 Grundleiste KF2EDGRC-5.08-2P / Stecker KF2EDGK-5.08-2P-AA	C441236 / C440880	Phoenix MSTBA 2,5/2-G-5,08 0,60 € / MSTB 2,5/2-ST-5,08 1,40 €
J2 Grundleiste KF2EDGR-3.81-3P / Stecker KF2EDGK-3.81-3P	C441183 / C440859	Phoenix MC 1,5/3-G-3,81 0,87 € / MC 1,5/3-ST-3,81 1,99 €
J3 Grundleiste KF2EDGR-3.5-3P / Stecker KF2EDGK-3.5-3P	C441172 / C440848	Phoenix MC 1,5/3-G-3,5 0,87 € / MC 1,5/3-ST-3,5 1,99 €

Lista de encomenda das fichas: que fichas pertencem a que borne, quantas é preciso encomendar no mínimo na LCSC e o que não se deve misturar está em `hardware/HallTapBoard/STECKER-BESTELLLISTE.md` (para a placa RearCircuitBoard_10, de forma correspondente, em `hardware/RearCircuitBoard_10/STECKER-BESTELLLISTE.md`). O encaixe mais seguro é com ficha e base do mesmo fabricante.

Custos da placa (preços de 13.10.2026, peças e placa de circuito impresso às 18:46; câmbio 1 EUR = 1,1188 USD; placa de circuito impresso 70 × 40 mm, 5 unidades 3,10 USD, das quais 2 ou 5 montadas; envio de 30 USD é uma **estimativa**, 19 % de IVA de importação incluído; **corrigido em 22.10.2026:** não estão incluídos 3 € de direitos aduaneiros por código pautal, cobrados

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

desde 1.7.2026 em envios para particulares até 150 €, nem a taxa do serviço de entregas (DHL no mínimo 15 €), em conjunto, por **estimativa**, 18 € ou mais):

ITEM	SMD · 2	SMD · 5	VOLL · 2	VOLL · 5
Encomenda JLCPCB sem IVA (placa de circuito impresso 3,10 USD, taxas, peças)	35,90 USD	39,25 USD	49,49 USD	53,84 USD
Peças manuais via LCSC (fichas, em smd também as bases)	5,08 USD	5,08 USD	3,41 USD	3,41 USD
Total com IVA, peças manuais da LCSC	**75 €**	**79 €**	**88 €**	**93 €**
por placa montada	38 €	16 €	44 €	19 €
Total com IVA, peças manuais da Reichelt	86 €	113 €	96 €	117 €

As quatro resistências do projeto 0.5 custam 0,07 a 0,17 USD a mais por encomenda; os totais em euros, arredondados, ficam iguais. A alimentação segura do projeto 0.4 custa por encomenda cerca de 4 a 5 USD a mais do que o projeto 0.3, sobretudo por uma referência Extended adicional (3,07 USD) e pelo regulador (0,33 USD por unidade).

Caixa (preços com IVA de 13.10.2026, revendedores com entrega a particulares; envio não considerado):

PEÇA	QUANTIDADE POR CAIXA	FORNECEDOR	PREÇO
Inserto roscado ruthex RX-M3x5,7 (GE-M3x57-001)	8	ruthex.de	8,99 € por 100
Parafuso M3 × 8 cabeça cilíndrica DIN 84 (Würth)	8	Kessler-Electronic SZKM3X8MM	3,79 € por 100
Anilha M3, exterior 7 mm	4	Reichelt 433596	2,19 € por 100
Bucim Lapp SKINTOP ST PG 11, 4–10 mm, preto (53015220)	3	Reichelt 158578	0,95 €
Contraporca Lapp SKINTOP GMP-GL PG 11, preta (53019220)	3	Reichelt 285444	0,31 €
Parafuso M4 × 10 cabeça cilíndrica DIN 84 (comprimento conforme a placa de montagem)	4	Kessler-Electronic SZKM4X10MM	4,99 € por 100
Filamento ASA (ou PETG), cerca de 90 g	–	qualquer	cerca de 2 € (**estimativa**)
Guia de luz: varão redondo de acrílico (PMMA) Ø 3 mm, transparente	2 × 26 mm	Loja de bricolage ou modelismo (ao metro)	não consultado (**em aberto**)

Para uma caixa, os bucins e as contraporcas custam 3,78 €; com embalagens completas das peças pequenas, uma única vez cerca de 24 €, que chegam para muitas caixas.

Se encomendar a HallTapBoard juntamente com a placa RearCircuitBoard_10, o envio só é cobrado uma vez. Pormenores e justificação estão no README (secção „Platine HallTapBoard“).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Samba Solar Track · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

12 Licença e copyright

Pode construir o Samba Solar Track para uso próprio. Ninguém pode ganhar dinheiro com ele sem autorização.

© Silvio Sternitzke, 10/2026. Todo o projeto – firmware, esquema, placa, desenhos, logótipo e este manual – está sob a licença **Creative Commons Atribuição – Não Comercial – Partilha nos Mesmos Termos 4.0 Internacional**, abreviada CC BY-NC-SA 4.0.

✅

Permitido

Construção para fins privados. Copiar, partilhar e modificar, desde que não seja para fins comerciais.

✍️

Condições

Indicar o autor e a licença. Partilhar versões modificadas apenas sob a mesma licença.

⛔

Proibido

Qualquer utilização comercial por terceiros: venda de aparelhos, placas, kits ou do firmware, construção mediante pagamento.

É vinculativo o texto da licença no ficheiro `LICENSE` na pasta do projeto. Um resumo em alemão está em `LIZENZ.md`. Aí também consta o que não está abrangido por esta licença: a documentação da Waveshare, software de terceiros que é descarregado durante a compilação e, no firmware para o board de 10,1 polegadas, a tabela de inicialização do ecrã retirada da Waveshare (licença Apache 2.0, texto da licença em `LICENSES/Apache-2.0.txt`). Para uma utilização comercial precisa da autorização escrita do autor.

A proibição da utilização comercial aplica-se a todos os que usam o projeto sob esta licença. O titular dos direitos, Silvio Sternitzke, não está vinculado a ela: pode vender ele próprio a placa ou, excecionalmente, permitir a outros uma utilização comercial.

🧩 **Ainda em aberto para uma venda: não verificado, não constitui aconselhamento jurídico**

Atualmente, o projeto destina-se à construção para fins privados. Uma venda comercial da placa, de um kit ou de um aparelho exige uma verificação separada, por exemplo: marcação CE e conformidade CEM (compatibilidade eletromagnética), registo segundo a lei alemã de equipamentos elétricos e eletrónicos (ElektroG, REEE), RoHS (restrição de substâncias perigosas), segurança dos produtos segundo o regulamento da UE GPSR e a lei das embalagens. Nenhum destes pontos foi verificado ou cumprido.

ℹ️ **Sem garantia**

A documentação é disponibilizada sem garantia. A montagem e o funcionamento são da responsabilidade de cada um. Não é assumida qualquer responsabilidade por danos causados por soldadura inadequada, inversão de polaridade ou ligação errada de componentes externos, na medida permitida por lei (capítulo 2).

© Silvio Sternitzke, 10/2026 · Licença CC BY-NC-SA 4.0: sem utilização comercial por terceiros, construção para fins privados permitida (capítulo 12).

Samba Solar Track · Manual da versão de 10 polegadas: Waveshare ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1 com a placa RearCircuitBoard_10 (em preparação). As imagens da interface são geradas a partir do código do programa com `python3 tools/screenshots.py`, o PDF com `python3 tools/handbuch_pdf.py`, o logótipo com `python3 tools/logo.py`.